



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

**Тема: «Автоматизированная система управления радиотехническими система
обеспечения полетов авиации»**

Студент Суханов Дмитрий Витальевич

Группа ИКБО-50-23

Работа представлена к защите _____ (дата)

(подпись студента)

Руководитель _____

Работа допущена к защите _____ (дата)

(подпись и ФИО
руководителя)

Оценка по итогам защиты _____

_____/ Щербаков Кирилл Владимирович, старший преподаватель

_____/ _____

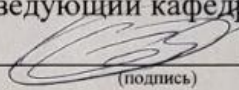
(подписи, дата, ф.и.о., должность, звание, уч. степень двух преподавателей, принявших защиту)

РТУ МИРЭА 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ИТвАЭ
 Боридько С.И.
(подпись)
28 августа 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент Суханов Дмитрий Витальевич

Группа ИКБО-50-23

Тема «Автоматизированная система управления радиотехническими системами обеспечения полетов авиации».

Цель курсовой работы:

Выполнить проектирование элементов автоматизированной системы управления (АСУ) в соответствии с темой курсовой работы.

Задачи курсовой работы:

С помощью технологии OSINT осуществить сбор информации об организации по направлению деятельности в соответствии с темой курсовой работы.

Разработать функциональные и нефункциональные требования к АСУ в соответствии с темой курсовой работы с использованием реверс-инжиниринга.

Выполнить моделирование АСУ в соответствии с темой курсовой работы с использованием средств визуализации стандарта UML с разбиением АСУ на модули (обязательное представление диаграмм вариантов использования для каждого модуля, диаграммы последовательности для основного процесса деятельности организации и диаграммы классов).

Выполнить выбор и описание программно-аппаратной платформы, сформировать перечень программного обеспечения для обеспечения всех функций АСУ, указанных в требованиях и отображенных на UML диаграммах.

Определить функцию АСУ, которая в наименьшей степени обеспечивается выбранным программным обеспечением. Выбрать IDE, библиотеки для создания программного модуля

для проектируемой АСУ, реализующего данную функцию. Представить исходный код разработанного модуля.

Построить ER-диаграмму на основе классовой диаграммы UML, выбрать систему управления базами (СУБД) данных и реализовать схему данных в выбранной СУБД.

Выбрать серверное и клиентское оборудование для обеспечения выполнения функций, отображенных на UML диаграммах, построить схему сети с использованием средств виртуализации. Выбрать среду виртуализации, создать виртуальный стенд, реализующий виртуальную инфраструктуру АСУ.

Создать программный модуль с Web-интерфейсом для работы с базой данных АСУ.

Предложить решение по обеспечению безопасности для АСУ, выбрав средства обеспечения безопасности обработки и передачи информации в соответствии со схемой сети.

Требования к курсовой работе:

По результатам выполнения курсовой работы формируется отчет. Выполнение каждой задачи курсовой работы подтверждается разделом отчета с обязательными выводами о проделанной работе. Все результаты выполнения задач курсовой работы, представленные в отчете, должны быть получены лично автором, все заимствования оформляются со ссылкой на авторитетный источник, указанный в списке использованной литературы в конце отчета.

Срок представления к защите курсовой работы:

до « » _____ 202__ г.

Задание на курсовую работу выдал



Подпись руководителя

Щербаков К.В.
(ФИО руководителя)

« » _____ 202__ г.

Задание на курсовую работу получил



Подпись обучающегося

Суханов Д. В.
(ФИО обучающегося)

« » _____ 202__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
Структура и описание проектируемой АСУ.....	10
1. Общая характеристика организации.....	10
2. Анализ участка деятельности, требующего автоматизации.....	10
3. Тип и наименование проектируемой АСУ.....	11
4. Бизнес-процессы автоматизируемого участка.....	11
5. Описание технологического процесса.....	12
6. Логическая структура АСУ.....	13
7. Основные функции проектируемой АСУ.....	14
8. Пользователи системы.....	15
9. Ожидаемые результаты внедрения АСУ.....	15
Функциональные и нефункциональные требования к АСУ.....	17
1. Функциональные требования:.....	17
2. Нефункциональные требования:.....	19
3. Обоснование:.....	20
UML моделирование проектируемой АСУ.....	27
1. Модули АСУ РТОП, интерфейсные и внутрисистемные функции.....	28
2. Диаграммы последовательности.....	50
3. Диаграмма классов проектируемой АСУ.....	52
Описание и доработка программно-аппаратной платформы для проектируемой АСУ.....	66
1. Требования к оборудованию.....	67
2. Серверное оборудование.....	68
3. Клиентское оборудование (АРМ).....	69

4. Сетевое оборудование	70
5. Краткая сводка по аппаратному и программному обеспечению	72
6. Анализ задачи и выбор инструментов	76
7. Описание разработанного программного модуля	78
ER-диаграмма для проектируемой АСУ.	93
1. Выбор СУБД.....	93
2. Описание ER-диаграммы базы данных АСУ РТОП	95
3. Основные сущности ER-диаграммы	96
4. Основные связи между сущностями	100
Схема сети для проектируемой АСУ	109
1. Общая структура сети АСУ РТОП.....	109
2. Структура сети	110
3. Состав оборудования	111
4. Схема компьютерной сети	112
5. Описание и сравнение сред виртуализации	112
6. Сравнительный анализ	114
7. Состав виртуальных машин	117
Web-интерфейс для работы с базой данных АСУ	119
1. Назначение Web-интерфейса	119
2. Структура Web-интерфейса	120
3. Описание страниц Web-интерфейса	120
4. Архитектура Web-модуля	124
5. Листинг исходного кода Web-интерфейса	125
Средства защиты информации для проектируемой АСУ.....	159
1. Сводная таблица угроз информационной безопасности	159

2. Средства защиты информации на рабочих станциях.....	163
3. Средства обеспечения безопасности передачи информации по сети ...	168
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	177
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	180

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях обеспечение безопасности полётов гражданской авиации напрямую связано с надёжной работой радиотехнических средств обеспечения полётов и авиационной электросвязи. Средства радиолокации, радионавигации, посадки и авиационной связи должны функционировать непрерывно, обеспечивая диспетчерские службы достоверной информацией о воздушной обстановке, техническом состоянии оборудования и наличии возможных отказов. При этом эксплуатация большого количества разнотипных средств РТОП и АЭС требует централизованного контроля, своевременной диагностики, регистрации событий и поддержки принятия решений инженерно-техническим персоналом.

Актуальность темы курсовой работы: необходимость повышения надёжности эксплуатации радиотехнических систем аэродрома, сокращения времени реакции на отказы, снижения влияния человеческого фактора и обеспечения единого информационного пространства для диспетчеров, инженеров службы РТОП, начальника службы и системного администратора. Использование автоматизированной системы управления позволяет объединить данные от радиолокационных, радионавигационных и связных средств, обеспечить их обработку, хранение, визуализацию и защиту.

Объект автоматизации: служба радиотехнического обеспечения полётов аэродрома гражданской авиации. Автоматизации подлежит участок деятельности, связанный с мониторингом, диагностикой, управлением режимами работы радиотехнических средств, планированием регламентного обслуживания, обработкой отказов, ведением электронной документации и формированием отчётности.

Предмет: проектирование автоматизированной системы управления радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью — АСУ РТОП-АЭРО. Проектируемая система относится к локальным диспетчерским человеко-машинным системам, работающим в режиме реального времени, и

предназначена для централизованного контроля технического состояния оборудования, сбора и обработки телеметрии, формирования аварийных сообщений, архивирования данных и поддержки эксплуатационного персонала.

Цель курсовой работы: проектирование элементов автоматизированной системы управления радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью в соответствии с требованиями к АСУ промышленного и административного объекта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить анализ предметной области и описать структуру проектируемой АСУ, включая бизнес-процессы, логическую структуру, основные функции и пользователей системы.

2. Сформировать функциональные и нефункциональные требования к АСУ РТОП-АЭРО.

3. Выполнить UML-моделирование проектируемой системы, включая диаграммы вариантов использования, диаграммы последовательности и диаграмму классов.

4. Описать программно-аппаратную платформу АСУ, выбрать программное обеспечение и разработать программный модуль для функции, требующей доработки.

5. Построить ER-диаграмму на основе UML-модели, выбрать СУБД и реализовать структуру базы данных.

6. Разработать схему сети для проектируемой АСУ и описать виртуальную инфраструктуру.

7. Создать Web-интерфейс для работы с базой данных АСУ.

8. Предложить средства защиты информации, соответствующие структуре сети и характеру обрабатываемых данных.

В ходе выполнения курсовой работы разрабатывается комплексное проектное решение, включающее описание структуры АСУ, требования к системе, UML-модели, программно-аппаратную платформу, базу данных, сетевую инфраструктуру, Web-интерфейс и средства защиты информации.

Результат работы: проект автоматизированной системы управления, направленной на повышение эффективности, надёжности и безопасности эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи.

Структура и описание проектируемой АСУ.

Цель раздела:

Выполнить сбор и анализ открытой информации об организации и предметной области, связанной с радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью, определить автоматизируемый участок деятельности, выделить основные бизнес-процессы, пользователей, функции и логическую структуру проектируемой АСУ.

1. Общая характеристика организации

Проектируемая организация — служба радиотехнического обеспечения полётов аэродрома гражданской авиации. Основные функции службы включают эксплуатацию радиолокационных станций, радиомаяков, систем посадки, средств авиационной электросвязи и контроль технического состояния оборудования.

Служба радиотехнического обеспечения полётов обеспечивает непрерывное, безотказное и точное функционирование наземных радиотехнических средств во взаимодействии с бортовым оборудованием воздушных судов. Основной целью деятельности службы является обеспечение безопасности воздушного движения за счёт предоставления органам управления воздушным движением и экипажам воздушных судов достоверной информации о воздушной обстановке, параметрах навигации, посадки и связи.

В состав объектов радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи входят радиолокационные средства, радионавигационные средства, средства посадки, средства авиационной воздушной связи, а также оборудование передачи, обработки и хранения информации.

2. Анализ участка деятельности, требующего автоматизации

Выбранный участок деятельности, требующий автоматизации, — мониторинг, диагностика и управление радиотехническими системами обеспечения полётов.

Основными проблемами существующего участка являются:

- разрозненный контроль состояния оборудования;
- отсутствие единого централизованного мониторинга отказов;

- высокая зависимость от человеческого фактора;
- необходимость оперативной реакции на неисправности;
- необходимость ведения эксплуатационной документации и отчётности;
- необходимость контроля технического состояния большого количества разнотипных средств РТОП и АЭС.

Автоматизация данного участка необходима для повышения безопасности полётов, снижения времени реакции на отказ, централизации управления оборудованием и повышения надёжности эксплуатации радиотехнических средств.

3. Тип и наименование проектируемой АСУ

Проектируемая система относится к автоматизированным системам управления предприятием.

Тип системы: АСУ П.

Система является локальной, диспетчерской, человеко-машинной и функционирует в режиме реального времени.

Наименование проектируемой системы: «АСУ РТОП-АЭРО».

АСУ РТОП-АЭРО предназначена для централизованного контроля, диагностики, обработки данных, документирования событий и поддержки принятия решений при эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи.

4. Бизнес-процессы автоматизируемого участка

На автоматизируемом участке деятельности выделяются следующие основные бизнес-процессы:

- Контроль технического состояния оборудования.
- Управление режимами работы радиотехнических средств.
- Планирование регламентного технического обслуживания.
- Управление отказами и аварийными ситуациями.
- Ведение электронной эксплуатационной документации.
- Формирование отчётности.

- Сбор, агрегация и первичная обработка телеметрии от средств РТОП и авиационной электросвязи.
- Передача аварийных и предупредительных сообщений ответственному персоналу.
- Архивирование данных о состоянии оборудования, отказах и выполненных работах.

Ключевым технологическим процессом является управление радиотехническими системами обеспечения полётов. Данный процесс представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение непрерывной работы наземных радиотехнических средств во взаимодействии с бортовым оборудованием воздушных судов.

5. Описание технологического процесса

Технологический процесс управления радиотехническими системами обеспечения полётов включает несколько основных этапов.

Первым этапом является ввод оборудования в эксплуатацию. Он включает проектирование, государственную экспертизу проектной документации, обеспечение строительной готовности объекта, монтаж и настройку оборудования, проведение приёмосдаточных испытаний, наземных и лётных проверок.

Вторым этапом является непосредственное функционирование средств РТОП и АЭС в режиме реального времени. Радиолокационные средства обеспечивают обнаружение воздушных судов и передачу данных об азимуте, дальности и высоте. Радионавигационные средства обеспечивают экипажи воздушных судов информацией об азимуте, дальности и параметрах захода на посадку. Средства авиационной электросвязи обеспечивают передачу команд диспетчеров экипажам и приём докладов от воздушных судов.

Третьим этапом является технический контроль. Он включает оперативный контроль работоспособности оборудования, периодическое техническое

обслуживание, автоматический контроль состояния средств, лётные проверки и метрологическое обеспечение.

Четвёртым этапом является техническое обслуживание и ремонт. При отклонении параметров оборудования от допустимых значений выполняются регулировка, подстройка, замена элементов, ремонт на месте эксплуатации или капитальный ремонт.

Пятым этапом является документирование и управление. На данном этапе осуществляется ведение схем радиолокационного перекрытия, радионавигационных полей, электросвязи, расположения объектов, линий связи и электроснабжения. Также выполняется документирование переговоров диспетчерских служб, учёт радиоданных, анализ электромагнитной совместимости и формирование отчётности по отказам и безопасности полётов.

Результатом технологического процесса является бесперебойное информационное обеспечение органов управления воздушным движением и экипажей воздушных судов, позволяющее диспетчеру в реальном времени контролировать воздушную обстановку и обеспечивать безопасное выполнение всех этапов полёта.

6. Логическая структура АСУ

Логическая структура проектируемой АСУ РТОП-АЭРО включает следующие уровни:

Полевой уровень — датчики, контроллеры, исполнительные устройства и оборудование радиотехнических средств. На данном уровне формируются первичные данные о техническом состоянии оборудования, параметрах работы и наличии отказов.

Уровень передачи данных — коммуникационные серверы, линии связи и сетевые протоколы. Данный уровень обеспечивает передачу информации от объектов РТОП и АЭС в пункт управления.

Диспетчерский уровень — сервер АСУ, база данных, SCADA-система и автоматизированные рабочие места пользователей. На этом уровне осуществляется

отображение информации, управление оборудованием, регистрация событий и взаимодействие персонала с системой.

Аналитический уровень — модули диагностики, прогнозирования отказов, формирования отчётности и поддержки принятия решений. Данный уровень предназначен для анализа накопленных данных, выявления тенденций и подготовки управленческих решений.

7. Основные функции проектируемой АСУ

АСУ РТОП-АЭРО должна выполнять следующие основные функции:

- Непрерывный мониторинг технического состояния средств РТОП и авиационной электросвязи.

- Централизованный сбор телеметрии от разнотипных средств РТОП и АЭС.

- Первичная обработка и агрегация данных в едином пункте управления.

- Автоматическая диагностика технического состояния оборудования.

- Контроль статуса работоспособности каждого средства: рабочее состояние, деградация или отказ.

- Формирование аварийных и предупредительных сообщений.

- Поддержка принятия решений инженерно-техническим персоналом.

- Прогнозирование возможных отказов оборудования.

- Ведение электронных формуляров средств РТОП.

- Планирование регламентного технического обслуживания.

- Хранение результатов наземных, лётных и метрологических проверок.

- Архивирование данных о событиях, отказах и действиях пользователей.

- Формирование отчётов по отказам, надёжности и эксплуатационной готовности.

- Разграничение прав доступа пользователей.

- Документирование результатов опроса оборудования.

Реализуемая функция АСУ, рассмотренная в практической работе, — централизованный сбор, агрегация и первичная обработка телеметрии от

разнотипных средств РТОП и авиационной электросвязи в едином пункте управления.

Пункт управления должен получать информацию от следующих категорий средств:

- радиолокационные средства: ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС ОЛП;
- радионавигационные средства: АРП, РМА, РМД, КРМ, ГРМ, БПРМ, ДПРМ;
- средства авиационной электросвязи: ПРЦ, ПРМЦ, АРТР.

8. Пользователи системы

Основными пользователями проектируемой АСУ являются:

Диспетчер РТОП — осуществляет оперативный контроль состояния оборудования, получает аварийные и предупредительные сообщения, наблюдает за текущим состоянием средств РТОП и АЭС.

Инженер службы РТОП — выполняет диагностику оборудования, анализирует параметры работы, ведёт техническое обслуживание, фиксирует результаты проверок и работ.

Начальник службы РТОП — контролирует работу службы, анализирует отчётность, принимает управленческие решения, контролирует выполнение регламентных работ и состояние эксплуатационной готовности оборудования.

Системный администратор — обеспечивает настройку программно-аппаратной платформы, управление пользователями, резервное копирование, сопровождение базы данных и контроль работоспособности серверного оборудования.

9. Ожидаемые результаты внедрения АСУ

Внедрение АСУ РТОП-АЭРО позволит получить следующие результаты:

- повышение надёжности работы оборудования;
- сокращение времени реакции на отказ;
- повышение безопасности полётов;
- централизация контроля и управления средствами РТОП и АЭС;
- снижение влияния человеческого фактора;

- повышение качества ведения эксплуатационной документации;
- обеспечение накопления и анализа данных о состоянии оборудования;
- снижение эксплуатационных затрат.

Таким образом, проектируемая АСУ РТОП-АЭРО представляет собой локальную диспетчерскую человеко-машинную систему реального времени, предназначенную для централизованного контроля, диагностики, обработки данных и поддержки эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи.

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела была проанализирована предметная область радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи. Определён автоматизируемый участок деятельности — мониторинг, диагностика, управление и документирование состояния средств РТОП и АЭС. Выделены основные бизнес-процессы, определены пользователи системы, сформулированы основные функции проектируемой АСУ и описана её логическая структура. Проектируемая система получила наименование АСУ РТОП-АЭРО и предназначена для централизованного контроля, обработки данных, поддержки принятия решений и повышения надёжности эксплуатации радиотехнических средств аэродрома.

Функциональные и нефункциональные требования к АСУ.

Цель раздела:

Сформировать функциональные и нефункциональные требования к проектируемой АСУ РТОП-АЭРО на основе анализа предметной области, открытых источников, нормативных требований и принципов реверс-инжиниринга существующих автоматизированных систем.

Введение:

В данном разделе сформированы функциональные и нефункциональные требования к проектируемой автоматизированной системе управления радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью. Требования определены на основе анализа предметной области, нормативных требований к средствам РТОП и АЭС, а также с использованием подхода реверс-инжиниринга существующих автоматизированных систем контроля и управления объектами гражданской авиации.

1. Функциональные требования:

1. АСУ должна обеспечивать централизованный дистанционный контроль технического состояния всех объектов РТОП и авиационной электросвязи (ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС ОЛП, РМА, РМД, АРП, РМС, ПРЦ, ПРМЦ, АРТР, ЦКС).

2. АСУ должна осуществлять автоматический контроль основных технических параметров каждого средства в соответствии с эксплуатационной документацией (мощность излучения, частота, модуляция, чувствительность, углы курса и глиссады, уровень сигнала, режим работы).

3. АСУ должна автоматически выявлять отказ рабочего комплекта оборудования и формировать сигнал оповещения не позднее 1 секунды с момента возникновения отказа.

4. АСУ должна обеспечивать автоматическое переключение на резервный комплект оборудования в нормативное время: не более 5 секунд для радиомаяков и радиостанций, не более 15 секунд для ПРС, не более 60 секунд для перехода на резервное электропитание.

5. АСУ должна обеспечивать автоматическое определение отказавшего элемента до уровня сменного блока (платы) при наличии встроенной системы контроля.

6. АСУ должна контролировать параметры радиомаячной системы посадки: смещение линии курса ($\pm 10,5$ м I кат., $\pm 7,5$ м II кат., ± 6 м III кат.), отклонение угла глиссады ($\pm 0,075^\circ$), изменение чувствительности ($+17\%$ КРМ, $\pm 25\%$ ГРМ), снижение мощности до 50% (80% для двухчастотных).

7. АСУ должна обеспечивать контроль соответствия высоты опорной точки РМС значению 15 м ($+3/-0$ м).

8. АСУ должна обеспечивать контроль соблюдения допустимых углов закрытия: не более $0,5^\circ$ для ОРЛ-Т и ВРЛ; не более $1,5^\circ$ (автономно) и 2° (в составе АС УВД) для ОРЛ-А.

9. АСУ должна обеспечивать прием, обработку и передачу радиолокационной информации в системы отображения воздушной обстановки и/или АС УВД.

10. АСУ должна обеспечивать контроль работоспособности каналов авиационной воздушной связи ОВЧ и ВЧ диапазонов.

11. АСУ должна обеспечивать контроль состояния телеграфных каналов ЦКС со скоростями 50 , 100 Бод (МКТ-2) и 100 , 200 Бод (МКТ-5).

12. АСУ должна обеспечивать регистрацию и архивирование сообщений, журналов событий и отказов с разделением на краткосрочный (не менее 30 суток) и долгосрочный архив (не менее 5 лет).

13. АСУ должна обеспечивать ведение электронного формуляра каждого средства РТОП с учетом ресурса, наработки, доработок и бюллетеней.

14. АСУ должна обеспечивать планирование и учет регламентного технического обслуживания, наземных и летных проверок.

15. АСУ должна обеспечивать хранение результатов наземных проверок, летных проверок и метрологических измерений.

16. АСУ должна обеспечивать контроль состояния электроснабжения объектов РТОП и связи, включая основное и резервное питание.

17. АСУ должна обеспечивать передачу аварийных и предупредительных сообщений в диспетчерские пункты и руководству службы ЭРТОС.

18. АСУ должна обеспечивать документирование переговоров диспетчерских служб по утвержденному перечню каналов.

19. АСУ должна обеспечивать формирование отчетов по отказам, надежности, эксплуатационной готовности и безопасности полетов.

20. АСУ должна обеспечивать учет радиоданных, контроль электромагнитной совместимости и ведение схем радиолокационного и радионавигационного перекрытия.

21. АСУ должна обеспечивать контроль соблюдения требований сертификации (наличие сертификатов типа и годности к эксплуатации).

22. АСУ должна обеспечивать разграничение прав доступа пользователей в соответствии с их должностными обязанностями.

2. Нефункциональные требования:

1. Коэффициент технической готовности системы не менее 0,999.

2. Среднее время восстановления не более 2 часов.

3. Непрерывный круглосуточный режим работы 24/7.

4. Время реакции на критическое событие не более 1 секунды.

5. Поддержка одновременного мониторинга не менее 500 объектов.

6. Сохранность архивных данных не менее 5 лет.

7. Работа в температурном диапазоне от -40°C до +50°C.

8. Устойчивость к провалам напряжения до 20% от номинального.

9. Соответствие требованиям электромагнитной совместимости.

10. Масштабируемость не менее 30% без изменения архитектуры.

11. Защита информации и двухфакторная аутентификация пользователей.

12. Протоколирование 100% действий операторов.

13. Резервирование серверов и каналов связи.

14. Возможность реконфигурации без потери сообщений.

15. Соответствие требованиям сертификации гражданской авиации.

16. Документированная организационная структура службы эксплуатации.

17. Ежегодная проверка знаний персонала.
18. Повышение квалификации руководящего состава не реже 1 раза в 5 лет.
19. Совместимость с физическими, оптоволоконными, радиорелейными и спутниковыми линиями связи.
20. Возможность удаленной диагностики и обновления программного обеспечения.

3. Обоснование:

Обоснование функциональных и нефункциональных требований

– Требование к централизованному контролю объектов РТОП и авиационной электросвязи обосновано тем, что в состав службы РТОП входят различные радиотехнические и связные средства: радиолокационные станции, радионавигационные средства, радиомаячные системы посадки, передающие и приёмные радиоцентры, автоматические радиоретрансляторы и центры коммутации сообщений.

– Требование к автоматическому контролю технических параметров оборудования обосновано необходимостью постоянного контроля работоспособности средств РТОП и авиационной электросвязи, так как от их исправного состояния зависит безопасность полётов и устойчивость управления воздушным движением.

– Требование к выявлению отказа рабочего комплекта оборудования обосновано тем, что аппаратура дистанционного управления, контроля и сигнализации должна обеспечивать обнаружение отказов и передачу информации о неисправности в пункт управления.

– Требование к формированию аварийных и предупредительных сообщений обосновано необходимостью оперативного информирования диспетчеров, инженерно-технического персонала и руководства службы о неисправностях, влияющих на безопасность полётов.

– Требование к автоматическому переключению на резервное оборудование обосновано необходимостью обеспечения непрерывной работы радиотехнических средств и авиационной электросвязи при отказе основного комплекта оборудования.

– Требование к определению отказавшего элемента до уровня сменного блока или платы обосновано необходимостью сокращения времени диагностики и восстановления оборудования после возникновения неисправности.

– Требование к контролю параметров радиомаячной системы посадки обосновано тем, что параметры курса, глиссады, чувствительности и мощности непосредственно влияют на точность захода воздушного судна на посадку.

– Требование к контролю высоты опорной точки РМС обосновано необходимостью обеспечения соответствия системы посадки установленным сертификационным требованиям и безопасного выполнения посадки воздушного судна.

– Требование к контролю допустимых углов закрытия радиолокационных средств обосновано необходимостью обеспечения надёжного радиолокационного обзора воздушного пространства и исключения зон с ухудшенной видимостью целей.

– Требование к приёму, обработке и передаче радиолокационной информации обосновано тем, что радиолокационные средства являются источником данных о воздушной обстановке для систем отображения и органов управления воздушным движением.

– Требование к контролю каналов авиационной воздушной связи ОВЧ и ВЧ диапазонов обосновано необходимостью обеспечения устойчивой радиосвязи между диспетчерскими службами и экипажами воздушных судов.

– Требование к контролю телеграфных каналов ЦКС обосновано тем, что центры коммутации сообщений обеспечивают приём, передачу, обработку и хранение служебных сообщений, необходимых для функционирования авиационной электросвязи.

– Требование к регистрации и архивированию сообщений, событий и отказов обосновано необходимостью последующего анализа технического состояния оборудования, расследования отказов и подтверждения выполнения эксплуатационных процедур.

– Требование к ведению электронного формуляра каждого средства РТОП обосновано необходимостью учёта ресурса, наработки, ремонтов, замен агрегатов, выполненных доработок и результатов технического обслуживания.

– Требование к планированию и учёту регламентного технического обслуживания обосновано тем, что техническая эксплуатация средств РТОП включает плановое техническое обслуживание, проверки, ремонт и контроль сроков выполнения работ.

– Требование к хранению результатов наземных, лётных и метрологических проверок обосновано необходимостью документального подтверждения исправности оборудования и его соответствия установленным эксплуатационным нормам.

– Требование к контролю состояния электроснабжения объектов РТОП и связи обосновано тем, что нарушение электропитания может привести к отказу радиотехнических средств, поэтому необходимо контролировать основное и резервное питание.

– Требование к передаче аварийных и предупредительных сообщений в диспетчерские пункты и руководству службы обосновано необходимостью своевременной реакции на отказы, влияющие на безопасность полётов и эксплуатационную готовность оборудования.

– Требование к документированию переговоров диспетчерских служб обосновано необходимостью фиксации переговоров по утверждённым каналам для последующего анализа, расследования инцидентов и контроля соблюдения процедур.

– Требование к формированию отчётов по отказам, надёжности, эксплуатационной готовности и безопасности полётов обосновано необходимостью

анализа состояния службы РТОП, оценки технической готовности оборудования и принятия управленческих решений.

– Требование к учёту радиоданных и контролю электромагнитной совместимости обосновано необходимостью исключения радиопомех, обеспечения корректной работы средств связи, навигации и радиолокации.

– Требование к контролю соблюдения сертификационных требований обосновано тем, что средства РТОП и авиационной электросвязи должны соответствовать установленным требованиям годности к эксплуатации.

– Требование к разграничению прав доступа пользователей обосновано тем, что разные категории пользователей выполняют разные функции в АСУ: диспетчер контролирует состояние оборудования, инженер выполняет диагностику и обслуживание, начальник службы анализирует отчётность, а системный администратор управляет инфраструктурой.

– Требование к коэффициенту технической готовности не менее 0,999 обосновано необходимостью высокой эксплуатационной надёжности АСУ, так как система используется для контроля средств, влияющих на безопасность полётов.

– Требование к среднему времени восстановления не более 2 часов обосновано необходимостью быстрого восстановления работоспособности системы после отказа и минимизации времени простоя оборудования.

– Требование к круглосуточному режиму работы 24/7 обосновано непрерывным характером работы служб управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полётов.

– Требование к времени реакции на критическое событие не более 1 секунды обосновано необходимостью немедленного обнаружения отказов и передачи аварийной информации ответственному персоналу.

– Требование к поддержке одновременного мониторинга большого количества объектов обосновано тем, что в составе аэродромной инфраструктуры используется большое количество разнотипных средств РТОП и авиационной электросвязи.

– Требование к сохранности архивных данных не менее 5 лет обосновано необходимостью долгосрочного хранения информации о событиях, отказах, проверках, переговорах и действиях персонала.

– Требование к работе в расширенном температурном диапазоне обосновано тем, что часть оборудования РТОП размещается на удалённых объектах аэродрома и должна сохранять работоспособность при различных климатических условиях.

– Требование к устойчивости к провалам напряжения обосновано необходимостью сохранения работоспособности оборудования при нестабильном электроснабжении и переходе на резервное питание.

– Требование к электромагнитной совместимости обосновано тем, что средства радиолокации, радионавигации и авиационной связи работают в условиях интенсивного использования радиочастотного спектра.

– Требование к масштабируемости системы обосновано возможным расширением парка оборудования, подключением новых объектов РТОП и увеличением объёма обрабатываемой телеметрии.

– Требование к двухфакторной аутентификации пользователей обосновано необходимостью предотвращения несанкционированного доступа к функциям мониторинга, управления и архивирования данных АСУ.

– Требование к протоколированию действий операторов обосновано необходимостью контроля действий персонала, расследования инцидентов и обеспечения ответственности пользователей.

– Требование к резервированию серверов и каналов связи обосновано необходимостью повышения отказоустойчивости АСУ и сохранения доступа к данным при отказе отдельных компонентов инфраструктуры.

– Требование к реконфигурации без потери сообщений обосновано необходимостью сохранения непрерывности обработки телеметрии, аварийных сообщений и архивных данных при изменении настроек системы.

– Требование к соответствию требованиям сертификации гражданской авиации обосновано тем, что проектируемая АСУ используется в инфраструктуре, связанной с обеспечением безопасности полётов.

– Требование к документированной организационной структуре службы эксплуатации обосновано необходимостью распределения ответственности между должностными лицами, участвующими в эксплуатации средств РТОП и АСУ.

– Требование к ежегодной проверке знаний персонала обосновано необходимостью поддержания квалификации работников, эксплуатирующих оборудование, влияющее на безопасность полётов.

– Требование к повышению квалификации руководящего состава не реже одного раза в 5 лет обосновано необходимостью поддержания актуальных знаний по эксплуатации, управлению и обеспечению безопасности объектов РТОП.

– Требование к совместимости с физическими, оптоволоконными, радиорелейными и спутниковыми линиями связи обосновано тем, что объекты РТОП и авиационной электросвязи могут быть территориально распределены и подключаться различными каналами связи.

– Требование к возможности удалённой диагностики и обновления программного обеспечения обосновано необходимостью оперативного сопровождения удалённых объектов, снижения времени обслуживания и повышения надёжности эксплуатации АСУ.

Источники для обоснования

– Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная радиоэлектросвязь [Электронный ресурс]. — URL: <https://studfile.net/preview/7093684/>

– Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь. Сертификационные требования» [Электронный ресурс]. — URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293835/4293835584.pdf>

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела были сформированы функциональные и нефункциональные требования к проектируемой АСУ. Функциональные требования определяют состав основных возможностей системы: мониторинг оборудования, сбор телеметрии, диагностику отказов, переключение на резерв, ведение электронных формуляров, архивирование данных, формирование отчётности и разграничение доступа. Нефункциональные требования определяют показатели надёжности, производительности, отказоустойчивости, безопасности, масштабируемости и условий эксплуатации системы. Сформированные требования являются основой для дальнейшего UML-моделирования, выбора программно-аппаратной платформы, проектирования базы данных, сети и средств защиты информации.

UML моделирование проектируемой АСУ.

Цель раздела:

Выполнить моделирование проектируемой АСУ РТОП-АЭРО с использованием средств визуализации стандарта UML, определить структуру системы по модулям, описать взаимодействие пользователей с системой, основные процессы работы и статическую структуру классов.

Введение:

В данном разделе выполнено UML-моделирование проектируемой автоматизированной системы управления радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью. Моделирование выполнено с разбиением АСУ на функциональные модули. Для каждого модуля определены пользователи, интерфейсные функции и внутрисистемные функции, а также построены UML-диаграммы вариантов использования.

В составе проектируемой АСУ РТОП-АЭРО выделены три основных модуля:

- Модуль мониторинга и контроля состояния РТОП.
- Модуль технического обслуживания и эксплуатации.
- Модуль документирования, отчётности и информационной безопасности.

Такое разбиение позволяет разделить функции системы по основным направлениям деятельности службы РТОП: оперативный контроль оборудования, сопровождение технической эксплуатации, ведение документации, отчётности и обеспечение информационной безопасности.

В проектируемой АСУ РТОП-АЭРО выделены следующие категории пользователей:

Таблица 1 - Должностные лица — пользователи АСУ РТОП — и их функциональные обязанности

№	Аббр.	Должность	Функциональные обязанности в АСУ РТОП
1	Нач.ЭРТОС	Начальник службы ЭРТОС	Общее руководство службой эксплуатации РТОП, планирование, контроль состояния АНТ, взаимодействие с руководством аэропорта и надзорными органами.
2	Ст.инженер	Старший инженер по эксплуатации	Оперативный технический контроль средств РТОП, организация ТО и ремонта, управление техническими

			параметрами оборудования, обеспечение технической готовности.
3	Техник РТОП	Техник РТОП	Непосредственное обслуживание закреплённых объектов РТОП, выполнение регламентных работ, регистрация параметров, оформление технической документации.
4	Диспетчер УВД	Диспетчер УВД	Управление воздушным движением, контроль доступности средств навигации и посадки, получение оперативной информации о готовности радиотехнических средств.
5	Спец. БП	Специалист по безопасности полётов	Контроль соответствия РТОП требованиям сертификации, мониторинг инцидентов, связанных с отказами РТОП, подготовка документации по безопасности полётов.
6	Сисадмин	Системный администратор АСУ	Администрирование серверной инфраструктуры АСУ, управление учётными записями, настройка каналов связи с объектами, обеспечение информационной безопасности.

1. Модули АСУ РТОП, интерфейсные и внутрисистемные функции

В составе проектируемой АСУ РТОП выделены три модуля. Для каждого модуля сформированы: матрица пользователей и интерфейсных функций и таблица соответствия интерфейсных функций внутрисистемным.

Модуль 1: «Модуль мониторинга и контроля состояния РТОП»

Назначение:

Обеспечение централизованного дистанционного контроля технического состояния всех объектов РТОП и авиационной электросвязи в режиме реального времени с формированием сигналов оповещения при отклонении параметров.

Возможности модуля:

– Непрерывный автоматический опрос объектов РТОП (ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РМА, РМД, АРП, РМС, ПРЦ, ПРМЦ, АРТР, ЦКС) с циклом обновления не более 1 секунды.

– Автоматическое выявление отказа рабочего комплекта и формирование сигнала оповещения в течение 1 секунды с момента возникновения отказа.

– Автоматическое переключение на резервный комплект в нормативное время (5 с — радиомаяки/радиостанции, 15 с — ПРС, 60 с резервное электропитание).

– Контроль параметров РМС: смещение линии курса ($\pm 10,5$ м/ $\pm 7,5$ м/ ± 6 м для категорий I/II/III), отклонение угла глиссады ($\pm 0,075^\circ$), мощность, чувствительность.

– Мониторинг каналов авиационной связи ОВЧ/ВЧ и телеграфных каналов ЦКС (МКТ-2 50/100 Бод, МКТ-5 100/200 Бод).

– Контроль углов закрытия ($\leq 0,5^\circ$ для ОРЛ-Т/ВРЛ; $\leq 1,5^\circ/2^\circ$ для ОРЛ-А автономно/в составе АС УВД).

– Отображение карты радиолокационного и радионавигационного перекрытия полётного района.

Таблица 2 — Матрица пользователей и интерфейсных функций Модуля 1

Интерфейсная функция	Нач. ЭРТОС	Ст.инженер	Техник РТОП	Диспетчер УВД	Спец.БП	Сисадмин
М1-01: Просмотр текущего статуса средств РТОП в реальном времени	+	+	+	+	+	+
М1-02: Получение и просмотр аварийных и предупредительных уведомлений	+	+	+	+	+	+
М1-03: Просмотр журнала событий и аварий средств РТОП	+	+	+	+	+	+
М1-04: Управление настройками оповещения руководства службы	+					
М1-05: Просмотр сводной статистики отказов за заданный период	+					
М1-06: Утверждение пороговых значений критических параметров	+					
М1-07: Просмотр карты радиолокационного перекрытия полётного района	+					
М1-08: Управление приоритетами контролируемых объектов РТОП	+					
М1-09: Просмотр сводного отчёта по электромагнитной совместимости	+					

М1-10: Управление режимом доступа к данным мониторинга	+					
М1-11: Контроль технических параметров КРМ и ГРМ РМС		+				
М1-12: Мониторинг мощности излучения и рабочих частот средств РТОП		+				
М1-13: Дистанционное переключение рабочего/резервного комплекта оборудования		+				
М1-14: Мониторинг каналов авиационной связи ОВЧ и ВЧ диапазонов		+				
М1-15: Контроль параметров телеграфных каналов ЦКС (МКТ-2, МКТ-5)		+				
М1-16: Инициирование тестовых проверок оборудования объектов РТОП		+				
М1-17: Просмотр детальных диагностических данных встроенной системы ВІТЕ		+				
М1-18: Мониторинг параметров закреплённых объектов РТОП			+			
М1-19: Просмотр параметров угла курса и глиссады РМС			+			
М1-20: Контроль смещения линии курса КРМ (по категориям I–III)			+			
М1-21: Мониторинг технических параметров ОРЛ-Т и ВРЛ			+			

М1-22: Просмотр данных о высоте опорной точки РМС			+			
М1-23: Контроль допустимых углов закрытия ОРЛ-Т и ОРЛ-А			+			
М1-24: Просмотр состояния каналов телеметрии с объектом РТОП			+			
М1-25: Просмотр статуса готовности посадочного оборудования ИЛС				+		
М1-26: Получение уведомлений о переходе ИЛС на резервный комплект				+		
М1-27: Просмотр доступности обзорных радиолокаторов (ОРЛ-Т, ОРЛ-А)				+		
М1-28: Просмотр состояния вторичных радиолокаторов (ВРЛ)				+		
М1-29: Просмотр доступности навигационных средств на маршруте				+		
М1-30: Просмотр статуса средств радиосвязи ОВЧ диапазона для УВД				+		
М1-31: Просмотр состояния автоматических радиопеленгаторов (АРП)				+		
М1-32: Просмотр сводки о готовности РТОП в части требований сертификации					+	
М1-33: Мониторинг параметров безопасности посадки по данным АСУ					+	
М1-34: Контроль отказов, влияющих на безопасность полётов					+	

М1-35: Просмотр истории переключений на резервное оборудование					+	
М1-36: Просмотр данных о соответствии параметров РМС нормам ИКАО					+	
М1-37: Запрос данных мониторинга для формирования актов по БП					+	
М1-38: Просмотр параметров электроснабжения и резервного питания					+	
М1-39: Управление учётными записями пользователей модуля мониторинга						+
М1-40: Настройка параметров сбора и передачи телеметрии от объектов РТОП						+
М1-41: Управление конфигурацией каналов связи с объектами РТОП						+
М1-42: Контроль состояния серверной инфраструктуры АСУ РТОП						+
М1-43: Просмотр журнала действий пользователей модуля мониторинга						+
М1-44: Управление настройками резервирования данных мониторинга						+
М1-45: Настройка фильтров и правил автоматической обработки событий						+

Таблица 3 — Внутрисистемные функции Модуля 1

Интерф. функция	Внутрисистемная функция (описание)
М1-01	ВФ-М1-01: Циклический опрос контроллеров объектов РТОП и агрегация статусов в БД

M1-02	ВФ-M1-02: Анализ данных на превышение порогов и генерация push-уведомлений пользователям
M1-03	ВФ-M1-03: Запись событий в журнал с временной меткой, идентификатором объекта и категорией
M1-04	ВФ-M1-04: Сохранение адресатов оповещения в конфигурационной БД
M1-05	ВФ-M1-05: Агрегация и расчёт статистики отказов по периоду из архивной БД
M1-06	ВФ-M1-06: Обновление пороговых значений в конфигурации подсистемы контроля
M1-07	ВФ-M1-07: Формирование графического слоя перекрытия из данных радиолокаторов в ГИС
M1-08	ВФ-M1-08: Обновление коэффициентов приоритета в алгоритме опроса объектов
M1-09	ВФ-M1-09: Расчёт зон ЭМС и экспорт сводного отчёта
M1-10	ВФ-M1-10: Обновление матрицы доступа к срезам данных мониторинга
M1-11	ВФ-M1-11: Считывание и обработка параметров КРМ/ГРМ с АЦП датчиков объекта
M1-12	ВФ-M1-12: Измерение мощности и частоты встроенными анализаторами спектра
M1-13	ВФ-M1-13: Выдача команды управления коммутационному устройству резерва объекта
M1-14	ВФ-M1-14: Опрос несущей и качества тракта по каналам связи ОВЧ/ВЧ
M1-15	ВФ-M1-15: Анализ скорости и безошибочности телеграфных каналов ЦКС
M1-16	ВФ-M1-16: Запуск программы ВТЕ и сбор результатов тестирования в БД
M1-17	ВФ-M1-17: Декодирование диагностических кодов ВТЕ и локализация отказа до блока
M1-18	ВФ-M1-18: Нормализация и запись данных датчиков закреплённого объекта в time-series БД
M1-19	ВФ-M1-19: Вычисление угловых параметров курса/глиссады из разности глубин модуляции (DDM)
M1-20	ВФ-M1-20: Расчёт смещения линии курса и сравнение с нормами I/II/III категорий ИКАО
M1-21	ВФ-M1-21: Опрос параметров ОРЛ-Т/ВРЛ (скорость вращения, частота, мощность)
M1-22	ВФ-M1-22: Считывание и верификация высоты опорной точки из паспорта РМС в БД
M1-23	ВФ-M1-23: Расчёт углов закрытия по координатам препятствий и сравнение с нормативом
M1-24	ВФ-M1-24: Мониторинг задержки и потерь пакетов в каналах телеметрии РТОП
M1-25	ВФ-M1-25: Считывание интегрального флага готовности подсистемы ИЛС из БД
M1-26	ВФ-M1-26: Подписка на событие переключения резерва ИЛС и отправка уведомления в УВД
M1-27	ВФ-M1-27: Агрегация статусов ОРЛ-Т/ОРЛ-А и форматирование для информационного щита УВД
M1-28	ВФ-M1-28: Считывание статуса рабочего/резервного комплекта ВРЛ из БД мониторинга
M1-29	ВФ-M1-29: Агрегация доступности навигационных средств по маршрутам из БД

M1-30	ВФ-M1-30: Опрос состояния трансиверов ОВЧ диспетчерской связи по SNMP/Modbus
M1-31	ВФ-M1-31: Считывание статуса пеленгования и рабочего комплекта АРП
M1-32	ВФ-M1-32: Сверка статусов сертификатов с реестром ФАП и формирование сводки
M1-33	ВФ-M1-33: Расчёт показателей безопасности посадки из параметров КРМ/ГРМ
M1-34	ВФ-M1-34: Классификация отказов по критичности и фильтрация по признаку «влияние на БП»
M1-35	ВФ-M1-35: Выборка и хронологическая сортировка записей истории переключений из архива
M1-36	ВФ-M1-36: Сравнение текущих параметров РМС с нормативами Приложения 10 ИКАО
M1-37	ВФ-M1-37: Формирование выгрузки данных мониторинга с фильтрами для актов БП
M1-38	ВФ-M1-38: Опрос АВР/ИБП: напряжение, ток, уровень заряда АКБ по SNMP
M1-39	ВФ-M1-39: CRUD-операции с учётными записями в AAA-сервере (LDAP/AD)
M1-40	ВФ-M1-40: Обновление параметров агентов телеметрии (период опроса, протокол, адрес)
M1-41	ВФ-M1-41: Обновление конфигурации VPN-туннелей и VLAN для объектов РТОП
M1-42	ВФ-M1-42: Мониторинг ресурсов серверов (CPU, RAM, I/O, диск) через Zabbix/SNMP
M1-43	ВФ-M1-43: Запись событий аудита операторов в защищённый журнал безопасности
M1-44	ВФ-M1-44: Управление политиками и расписанием резервного копирования данных
M1-45	ВФ-M1-45: Обновление CEP-правил потоковой обработки событий в ядре АСУ

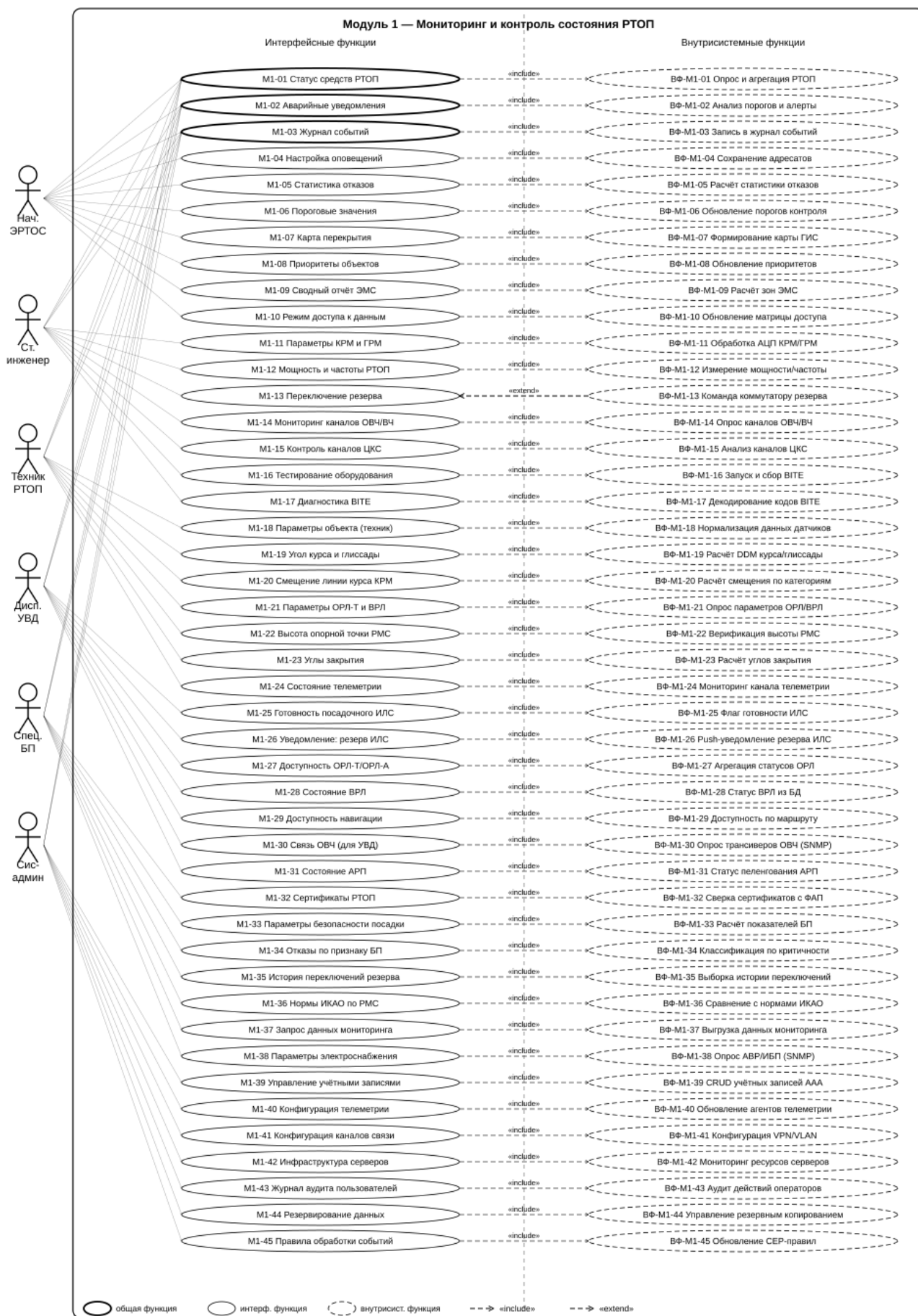


Рисунок 1 – Use Case диаграмма Модуля 1

Модуль 2: «Модуль технического обслуживания и эксплуатации»

Назначение:

Автоматизация процессов планирования, учёта и управления техническим обслуживанием, ремонтом и документированием технического состояния всего парка средств РТОП и АЭС.

Возможности модуля:

- Ведение электронных формуляров каждого средства РТОП с учётом ресурса, наработки, замен агрегатов и доработок по бюллетеням.
- Планирование и учёт регламентного технического обслуживания с автоматическим контролем нормативных сроков и формированием нарядов.
- Хранение результатов наземных проверок, лётных проверок и метрологических измерений.
- Контроль наличия и сроков действия сертификатов типа и годности к эксплуатации (по требованиям ФАП).
- Управление жизненным циклом доработок по эксплуатационным бюллетеням для всего парка оборудования.
- Интеграция с системой управления безопасностью полётов (СУБП) и АС УВД для обмена данными о состоянии средств.

Таблица 4 — Матрица пользователей и интерфейсных функций Модуля 2

Интерфейсная функция	Нач. ЭРТОС	Ст. инженер	Техник РТОП	Диспетчер УВД	Спец. БП	Сисадмин
М2-01: Просмотр электронных формуляров средств РТОП	+	+	+	+	+	+
М2-02: Просмотр плана регламентного технического обслуживания	+	+	+	+	+	+
М2-03: Просмотр результатов наземных и лётных проверок	+	+	+	+	+	+
М2-04: Утверждение годовых и квартальных планов ТО	+					
М2-05: Контроль соблюдения нормативных сроков ТО по объектам	+					

M2-06: Управление назначением персонала на регламентные работы	+					
M2-07: Просмотр сводного отчёта по эксплуатационной готовности парка РТОП	+					
M2-08: Контроль исполнения доработок по эксплуатационным бюллетеням	+					
M2-09: Просмотр статистики наработки и остаточного ресурса оборудования	+					
M2-10: Управление настройками уведомлений об истечении сроков ТО	+					
M2-11: Ввод и редактирование плана регламентных работ (наряды, даты)		+				
M2-12: Ввод результатов наземных проверок параметров РТОП в систему		+				
M2-13: Регистрация замены агрегатов, плат и блоков оборудования		+				
M2-14: Управление учётом доработок и бюллетеней по парку РТОП		+				
M2-15: Ввод данных метрологических измерений и поверок в систему		+				
M2-16: Контроль наличия и срока действия сертификатов на оборудование		+				
M2-17: Формирование нарядов на техническое обслуживание и ремонт		+				
M2-18: Регистрация выполненных работ по ТО закреплённого объекта			+			
M2-19: Ввод показаний счётчиков наработки оборудования объекта			+			

M2-20: Регистрация отказов и неисправностей с описанием симптомов			+			
M2-21: Запрос технической и эксплуатационной документации объекта			+			
M2-22: Просмотр перечня планируемых работ по закреплённому объекту			+			
M2-23: Регистрация замечаний по результатам осмотра и измерений объекта			+			
M2-24: Просмотр истории технического обслуживания закреплённого объекта			+			
M2-25: Просмотр расписания плановых перерывов в работе средств РТОП				+		
M2-26: Получение уведомлений о плановом ТО с выводом оборудования из работы				+		
M2-27: Просмотр нормативной готовности ИЛС по категориям посадки				+		
M2-28: Просмотр сроков следующих лётных проверок систем посадки				+		
M2-29: Запрос информации о техническом состоянии конкретного средства				+		
M2-30: Просмотр истории неисправностей и восстановлений ИЛС/ОРЛ за период				+		
M2-31: Просмотр данных о сроках действия разрешений на эксплуатацию				+		
M2-32: Контроль соблюдения нормативов по допустимому времени простоя РТОП					+	
M2-33: Просмотр актов лётных проверок в части соответствия нормам безопасности полётов					+	

M2-34: Формирование запросов на внеплановую проверку средства РТОП					+	
M2-35: Просмотр перечня доработок, влияющих на безопасность полётов					+	
M2-36: Просмотр статистики инцидентов, связанных с отказами РТОП					+	
M2-37: Контроль соответствия фактического ТО регуляторным требованиям ФАП					+	
M2-38: Просмотр данных аудита формуляров на предмет целостности записей					+	
M2-39: Управление справочниками оборудования и нормативов в БД системы						+
M2-40: Администрирование конфигурации базы данных формуляров РТОП						+
M2-41: Настройка и обновление шаблонов отчётов по техническому обслуживанию						+
M2-42: Управление резервным копированием БД эксплуатации и формуляров						+
M2-43: Контроль целостности и непротиворечивости данных формуляров в БД						+
M2-44: Управление интеграцией с внешними системами (СУБП, Росавиация)						+
M2-45: Настройка прав доступа к данным модуля технического обслуживания						+

Таблица 5 — Внутрисистемные функции Модуля 2

Интерф. функция	Внутрисистемная функция (описание)
-----------------	------------------------------------

M2-01	ВФ-M2-01: Чтение данных электронного формуляра из БД с проверкой версии документа
M2-02	ВФ-M2-02: Генерация представления плана ТО из БД с группировкой по объектам и датам
M2-03	ВФ-M2-03: Выборка результатов проверок из архива и форматирование для отображения
M2-04	ВФ-M2-04: Запись статуса утверждения плана ТО и рассылка уведомлений исполнителям
M2-05	ВФ-M2-05: Расчёт отклонений от нормативных сроков ТО и формирование предупреждений
M2-06	ВФ-M2-06: Запись назначений в БД планирования и уведомление персонала
M2-07	ВФ-M2-07: Агрегация КТГ по объектам и формирование сводного отчёта
M2-08	ВФ-M2-08: Сопоставление выполненных доработок с реестром бюллетеней
M2-09	ВФ-M2-09: Расчёт наработки и остатка ресурса по данным счётчика и регламенту
M2-10	ВФ-M2-10: Сохранение настроек уведомлений и установка триггеров в планировщике
M2-11	ВФ-M2-11: Запись плана в БД с валидацией пересечений нарядов
M2-12	ВФ-M2-12: Запись результатов измерений в БД с привязкой к формуляру объекта
M2-13	ВФ-M2-13: Создание записи замены с обновлением счётчиков наработки агрегата
M2-14	ВФ-M2-14: Обновление статуса выполнения доработок в формуляре оборудования
M2-15	ВФ-M2-15: Сохранение протокола метрологии в архив с ЭЦП поверителя
M2-16	ВФ-M2-16: Проверка статуса сертификата по реестру ФАП и генерация предупреждения
M2-17	ВФ-M2-17: Создание наряда в БД с присвоением уникального номера
M2-18	ВФ-M2-18: Запись факта выполнения работы с отметкой времени и подписью исполнителя
M2-19	ВФ-M2-19: Обновление счётчиков наработки в формуляре на основе введённых данных
M2-20	ВФ-M2-20: Создание записи об отказе в журнале с классификацией по типу и причине
M2-21	ВФ-M2-21: Поиск и формирование ссылок на документы из электронной библиотеки АСУ
M2-22	ВФ-M2-22: Фильтрация плана ТО по идентификатору объекта и временному периоду
M2-23	ВФ-M2-23: Добавление замечания к карточке объекта с атрибутами автора и времени
M2-24	ВФ-M2-24: Хронологическая выборка записей ТО из архива по ID объекта
M2-25	ВФ-M2-25: Агрегация плановых окон ТО с признаком вывода оборудования из работы
M2-26	ВФ-M2-26: Подписка на событие планового ТО и рассылка уведомлений в УВД
M2-27	ВФ-M2-27: Извлечение нормативных данных ИЛС из формуляра по запросу диспетчера
M2-28	ВФ-M2-28: Фильтрация плана лётных проверок по типу средства (ИЛС, ОРЛ, ВРЛ)

M2-29	ВФ-M2-29: Поиск объекта в БД и формирование карточки технического состояния
M2-30	ВФ-M2-30: Выборка записей инцидентов по объекту и временному периоду из архива
M2-31	ВФ-M2-31: Считывание дат разрешений из формуляра и расчёт остатка срока действия
M2-32	ВФ-M2-32: Расчёт фактического времени простоя и сравнение с нормативом БП
M2-33	ВФ-M2-33: Поиск актов лётных проверок по признаку «требования БП» в архиве
M2-34	ВФ-M2-34: Создание заявки на внеплановую проверку в БД планирования
M2-35	ВФ-M2-35: Выборка доработок с флагом «критично для БП» из реестра бюллетеней
M2-36	ВФ-M2-36: Агрегация отказов с признаком «влияние на БП» за заданный период
M2-37	ВФ-M2-37: Автоматическая сверка записей ТО с базой регуляторных требований
M2-38	ВФ-M2-38: Проверка хеш-сумм записей формуляров на целостность данных
M2-39	ВФ-M2-39: CRUD-операции со справочниками технических параметров в БД
M2-40	ВФ-M2-40: Операции резервирования и восстановления схемы БД формуляров
M2-41	ВФ-M2-41: Обновление XML-шаблонов отчётов в репозитории системы
M2-42	ВФ-M2-42: Управление заданиями pg_dump/restore для БД эксплуатации
M2-43	ВФ-M2-43: Запуск процедуры проверки ссылочной целостности БД формуляров
M2-44	ВФ-M2-44: Обновление конфигурации коннекторов интеграционной шины (ESB)
M2-45	ВФ-M2-45: Обновление ролевых политик доступа к данным модуля ТО в БД прав

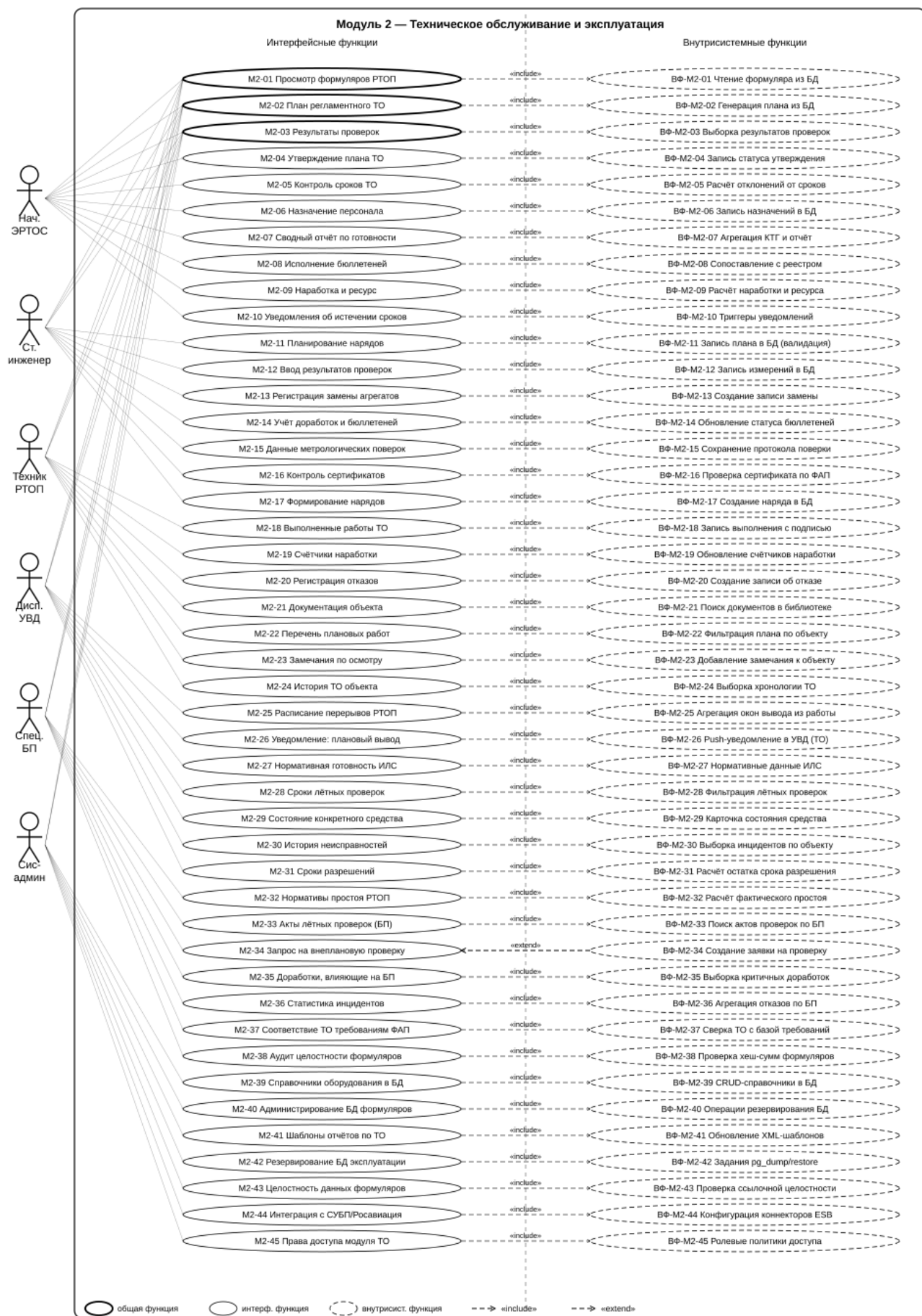


Рисунок 2 – Use Case диаграмма модуля 2

Модуль 3: «Модуль документирования, отчётности и информационной безопасности»

Назначение:

Обеспечение систематического документирования переговоров диспетчерских служб, архивирования данных АСУ, формирования регламентных отчётов, а также управления информационной безопасностью и разграничения прав доступа.

Возможности модуля:

- Документирование переговоров диспетчерских служб по утверждённому перечню каналов.
- Краткосрочное (≥ 30 суток) и долгосрочное (≥ 5 лет) архивирование сообщений, журналов событий и аварий.
- Формирование отчётов по отказам, надёжности, эксплуатационной готовности и безопасности полётов.
- Учёт радиоданных, контроль электромагнитной совместимости, ведение схем перекрытия.
- Разграничение прав доступа пользователей по ролевой модели (RBAC) и двухфакторная аутентификация.
- Протоколирование 100% действий операторов в защищённом журнале аудита.
- Управление ключами шифрования, сертификатами ЭЦП и процедурами реагирования на инциденты ИБ.

Таблица 6 — Матрица пользователей и интерфейсных функций Модуля 3

Интерфейсная функция	Нач. ЭРТОС	Ст. инженер	Техник РТОП	Диспетчер УВД	Спец. БП	Сисадмин
МЗ-01: Просмотр архива отчётов и документов системы	+	+	+	+	+	+
МЗ-02: Поиск и фильтрация событий в долгосрочном архиве АСУ	+	+	+	+	+	+
МЗ-03: Формирование стандартных отчётов по утверждённому шаблону	+	+	+	+	+	+

МЗ-04: Утверждение и подписание отчётов для передачи в вышестоящие органы	+					
МЗ-05: Управление политикой долгосрочного архивирования данных АСУ	+					
МЗ-06: Просмотр сводного отчёта по безопасности полётов	+					
МЗ-07: Управление политикой документирования переговоров диспетчеров	+					
МЗ-08: Просмотр отчётов по учёту радиоданных (частоты, позывные)	+					
МЗ-09: Доступ к конфиденциальным разделам отчётности системы	+					
МЗ-10: Управление перечнем каналов документирования переговоров	+					
МЗ-11: Формирование отчётов по отказам и восстановлению оборудования РТОП		+				
МЗ-12: Ввод и редактирование записей технического журнала событий		+				
МЗ-13: Формирование отчётов по эксплуатационной готовности объектов РТОП		+				
МЗ-14: Ведение схем радиолокационного и радионавигационного перекрытия		+				
МЗ-15: Формирование отчётов по результатам метрологических измерений		+				
МЗ-16: Ввод и обновление сведений о радиоданных в реестр АСУ		+				

МЗ-17: Документирование результатов лётных и наземных проверок РТОП		+				
МЗ-18: Просмотр личной истории записей в техническом журнале событий			+			
МЗ-19: Добавление технических записей по объекту в журнал событий			+			
МЗ-20: Просмотр архивных данных параметров закреплённого объекта РТОП			+			
МЗ-21: Просмотр архива отказов по закреплённому объекту РТОП			+			
МЗ-22: Запрос копий актов и протоколов проверок закреплённого объекта			+			
МЗ-23: Просмотр нормативной документации РТОП в электронной библиотеке			+			
МЗ-24: Формирование личного отчёта о выполненных регламентных работах			+			
МЗ-25: Просмотр архива аудиозаписей переговоров по утверждённым каналам				+		
МЗ-26: Запрос архивной записи переговоров за заданный период				+		
МЗ-27: Просмотр отчётов о доступности навигационного оборудования				+		
МЗ-28: Просмотр архива уведомлений о статусе средств РТОП за период				+		
МЗ-29: Получение оперативного отчёта о готовности ИЛС и ОРЛ				+		
МЗ-30: Просмотр данных о плановых технических перерывах и ограничениях				+		
МЗ-31: Запрос исторических данных по состоянию ВРЛ и ОРЛ-А за период				+		

МЗ-32: Управление правами доступа пользователей АСУ (RBAC)					+	
МЗ-33: Просмотр и анализ журнала аудита действий пользователей					+	
МЗ-34: Управление политиками двухфакторной аутентификации (2FA)					+	
МЗ-35: Проведение плановых и внеплановых аудитов информационной безопасности					+	
МЗ-36: Управление ключами шифрования и сертификатами ЭЦП пользователей					+	
МЗ-37: Контроль соответствия системы требованиям информационной безопасности					+	
МЗ-38: Управление процедурами реагирования на инциденты ИБ					+	
МЗ-39: Управление конфигурацией и параметрами архивной системы АСУ						+
МЗ-40: Администрирование СУБД долгосрочного архива (партиции, индексы)						+
МЗ-41: Настройка и мониторинг ETL-процессов переноса данных в архив						+
МЗ-42: Управление резервным копированием архивов переговоров и событий						+
МЗ-43: Контроль целостности архивных данных и восстановление при сбоях						+
МЗ-44: Управление системой документирования переговоров (сервер записи)						+

МЗ-45: Настройка ролевых политик доступа к архивным данным АСУ						+
--	--	--	--	--	--	---

Таблица 7 — Внутрисистемные функции Модуля 3

Интерф. функция	Внутрисистемная функция (описание)
МЗ-01	ВФ-МЗ-01: Поиск документов в архивном хранилище с полнотекстовым индексом
МЗ-02	ВФ-МЗ-02: Выполнение запроса к долгосрочному архиву с применением фильтров
МЗ-03	ВФ-МЗ-03: Генерация отчёта по шаблону с подстановкой данных из БД
МЗ-04	ВФ-МЗ-04: Применение ЭЦП руководителя к документу и смена статуса в БД
МЗ-05	ВФ-МЗ-05: Обновление политик жизненного цикла данных в архивной системе
МЗ-06	ВФ-МЗ-06: Агрегация данных по БП из нескольких модулей в единый отчёт
МЗ-07	ВФ-МЗ-07: Сохранение политики документирования в конфигурационной БД
МЗ-08	ВФ-МЗ-08: Выборка данных о радиочастотах и позывных из реестра АСУ
МЗ-09	ВФ-МЗ-09: Верификация привилегии доступа к конфиденциальным разделам
МЗ-10	ВФ-МЗ-10: Обновление перечня каналов документирования в БД конфигурации
МЗ-11	ВФ-МЗ-11: Агрегация записей отказов и восстановлений из модуля ТО и мониторинга
МЗ-12	ВФ-МЗ-12: Запись технических заметок в журнал с атрибутами автора и времени
МЗ-13	ВФ-МЗ-13: Расчёт КТГ и MTBF из архива событий и формирование отчёта
МЗ-14	ВФ-МЗ-14: Обновление графических слоёв схем перекрытия в геоинформационном модуле
МЗ-15	ВФ-МЗ-15: Выборка протоколов метрологии из БД ТО и формирование сводки
МЗ-16	ВФ-МЗ-16: Обновление записи в реестре радиоданных с валидацией формата
МЗ-17	ВФ-МЗ-17: Сохранение акта проверки в архив с ЭЦП и временной меткой
МЗ-18	ВФ-МЗ-18: Выборка записей журнала по идентификатору текущего пользователя
МЗ-19	ВФ-МЗ-19: Создание записи в журнале событий с подписью и меткой времени
МЗ-20	ВФ-МЗ-20: Временная выборка архивных параметров из time-series БД
МЗ-21	ВФ-МЗ-21: Поиск и сортировка записей об отказах по объекту в архиве
МЗ-22	ВФ-МЗ-22: Формирование PDF-копии акта из шаблона с данными из архива
МЗ-23	ВФ-МЗ-23: Полнотекстовый поиск по базе нормативных документов
МЗ-24	ВФ-МЗ-24: Агрегация выполненных нарядов пользователя в персональный отчёт
МЗ-25	ВФ-МЗ-25: Авторизованное чтение аудиофайлов из системы документирования
МЗ-26	ВФ-МЗ-26: Поиск аудиозаписей переговоров по периоду, каналу и позывному
МЗ-27	ВФ-МЗ-27: Агрегация показателей доступности навигационных средств за период
МЗ-28	ВФ-МЗ-28: Выборка уведомлений о статусе по категориям из архива событий
МЗ-29	ВФ-МЗ-29: Формирование оперативного отчёта о готовности ИЛС/ОРЛ в режиме реального времени
МЗ-30	ВФ-МЗ-30: Выборка записей с признаком «плановый перерыв» из архива

M3-31	ВФ-M3-31: Ретроспективная выборка данных о статусе ВРЛ/ОРЛ-А за период
M3-32	ВФ-M3-32: Обновление ролевых записей пользователей в RBAC-хранилище
M3-33	ВФ-M3-33: Обработка и структурирование событий syslog в таблицы аудита
M3-34	ВФ-M3-34: Управление конфигурацией MFA-провайдера (TOTP, push-уведомления)
M3-35	ВФ-M3-35: Генерация отчёта аудита ИБ из журналов и результатов проверок
M3-36	ВФ-M3-36: Управление HSM для хранения ключей и операций с сертификатами ЭЦП
M3-37	ВФ-M3-37: Автоматическая сверка конфигурации системы с политиками ИБ (compliance)
M3-38	ВФ-M3-38: Запуск playbook реагирования на инцидент и управление задачами
M3-39	ВФ-M3-39: Обновление квот и политик очистки хранилища архивных данных
M3-40	ВФ-M3-40: Администрирование партиций и индексов долгосрочной архивной СУБД
M3-41	ВФ-M3-41: Настройка расписания и параметров ETL-заданий переноса данных
M3-42	ВФ-M3-42: Запуск резервного копирования аудиоархива в объектное хранилище (S3)
M3-43	ВФ-M3-43: Верификация хеш-сумм архивных блоков и запуск процедуры восстановления
M3-44	ВФ-M3-44: Управление серверами записи переговоров (конфигурация, мониторинг)
M3-45	ВФ-M3-45: Обновление ACL и ролевых политик в архивном хранилище

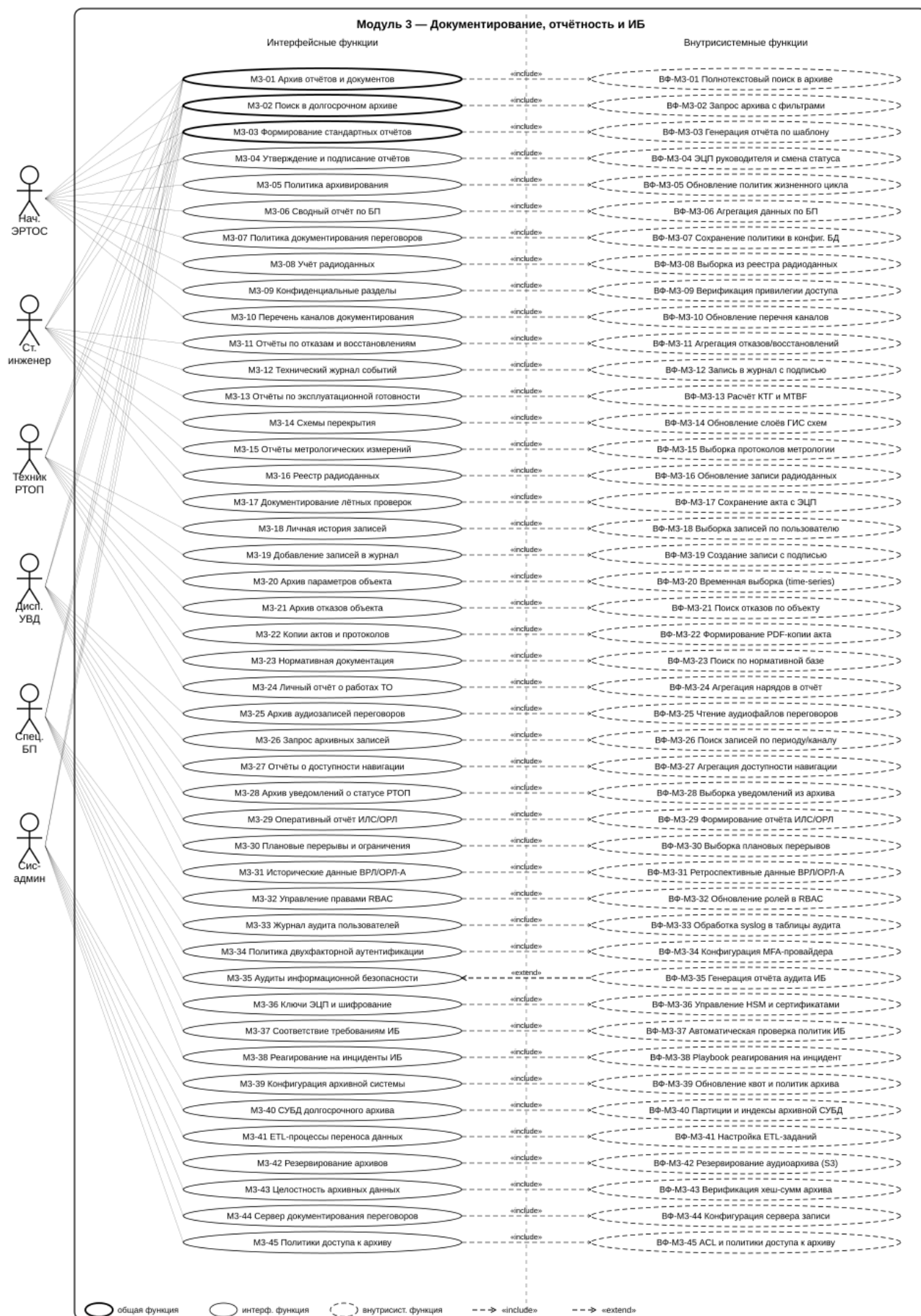


Рисунок 3 – Use Case диаграмма Модуля 3

2. Диаграммы последовательности

Обработка неисправности оборудования РТОП:

Опишем процесс обработки неисправностей оборудования РТОП.

Сначала техник отправляет в модуль М1 «Мониторинг» запрос телеметрии. Система возвращает данные о состоянии оборудования. После этого техник анализирует информацию и выбирает дальнейшее действие.

Если проблема связана с программной ошибкой, техник отправляет команду перезапуска. Система выполняет команду и присылает подтверждение.

Если обнаружен аппаратный сбой, техник отправляет команду переключения на резервное оборудование. После переключения система также присылает подтверждение.

После завершения работы информация об инциденте передаётся в модуль М3 «Архив/ИБ». Там событие сохраняется в архиве, а система подтверждает успешную запись.

Таким образом, диаграмма показывает полный процесс обработки неисправности: от получения данных о состоянии оборудования до устранения проблемы и записи инцидента в архив.

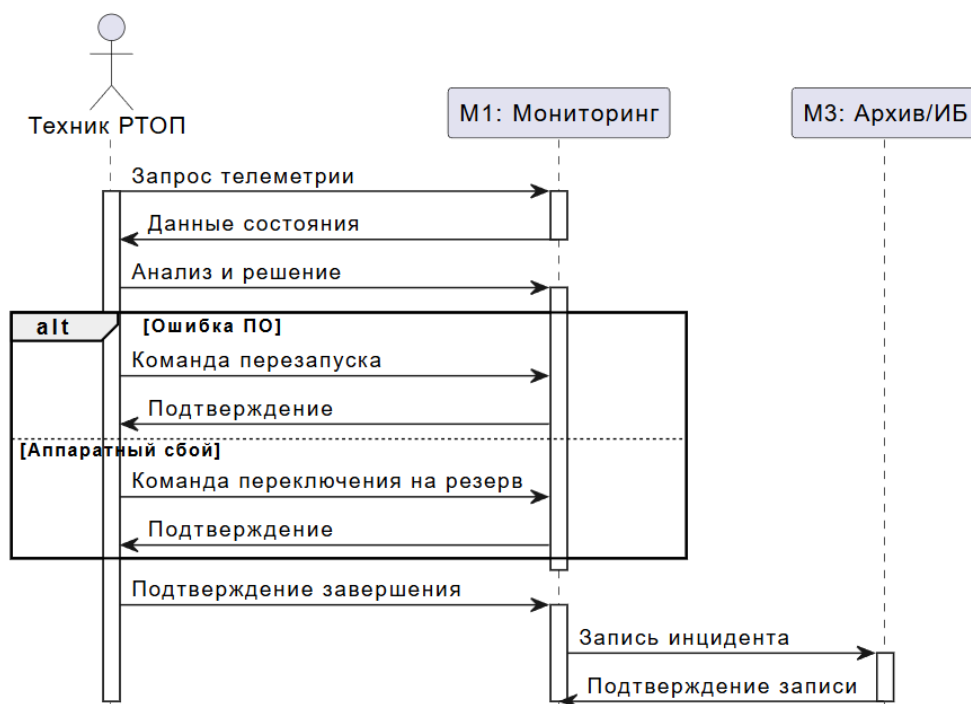


Рисунок 4 - Обработка неисправности оборудования РТОП

Проверка статуса ИЛС диспетчером УВД:

Опишем процесс проверки статуса ИЛС диспетчером УВД.

Сначала диспетчер отправляет запрос статуса ИЛС в модуль М1 «Мониторинг». Затем модуль мониторинга обращается к модулю М2 «ТО и эксплуатация», чтобы проверить данные о техническом обслуживании.

После получения ответа модуль мониторинга формирует итоговый статус ИЛС.

Если параметры находятся в допустимых пределах, диспетчер получает сообщение Ready for CAT II/III. Это означает, что система посадки готова к работе.

Если параметры выходят за допустимые значения, диспетчер получает сообщение Alarm. Это означает, что система обнаружила отклонение и оборудование требует проверки.

Таким образом, диаграмма показывает, что готовность ИЛС определяется не только по текущим параметрам, но и с учётом данных технического обслуживания.

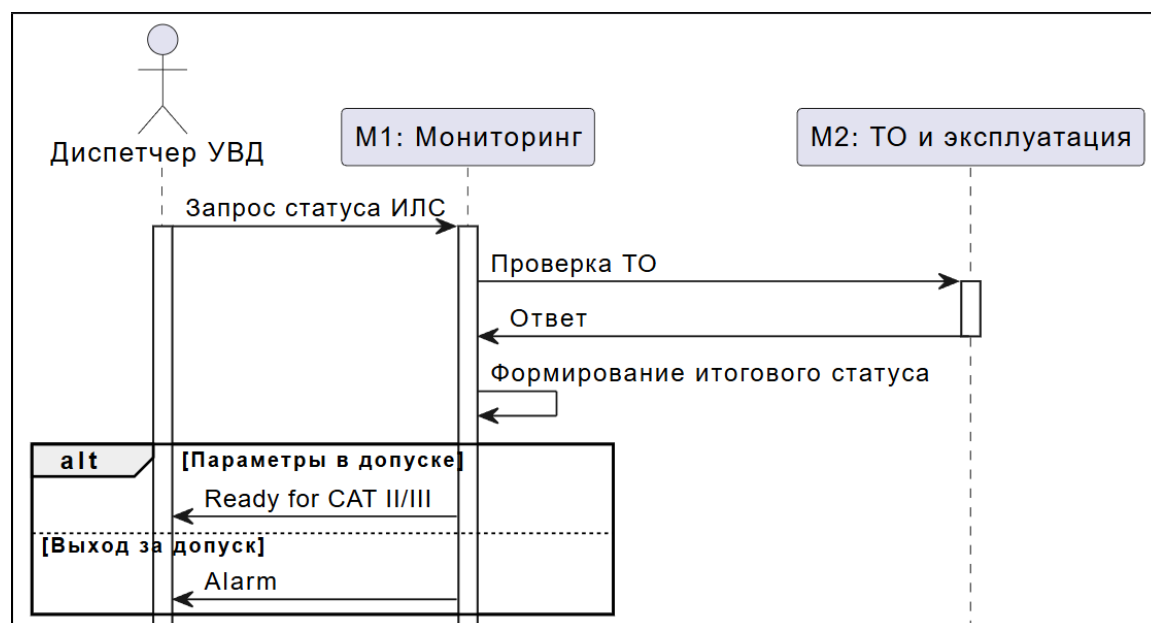


Рисунок 5 - Проверка статуса ИЛС диспетчером УВД

Формирование итогового статуса ИЛС

Опишем процесс формирования итогового статуса ИЛС.

Диспетчер УВД отправляет запрос в модуль М1 «Мониторинг». Модуль мониторинга получает данные и дополнительно обращается к модулю М2 «ТО и

эксплуатация», чтобы уточнить состояние оборудования и результаты обслуживания.

После этого система формирует итоговое решение.

Если ИЛС исправна и параметры находятся в норме, диспетчеру отправляется статус Ready for CAT II/III. Это означает, что система готова к обеспечению посадки воздушных судов.

Если параметры выходят за допустимые значения, диспетчер получает сообщение Alarm. В этом случае система не может использоваться в штатном режиме до устранения проблемы.

Таким образом, диаграмма показывает, как АСУ определяет готовность ИЛС на основе мониторинга и данных технического обслуживания.

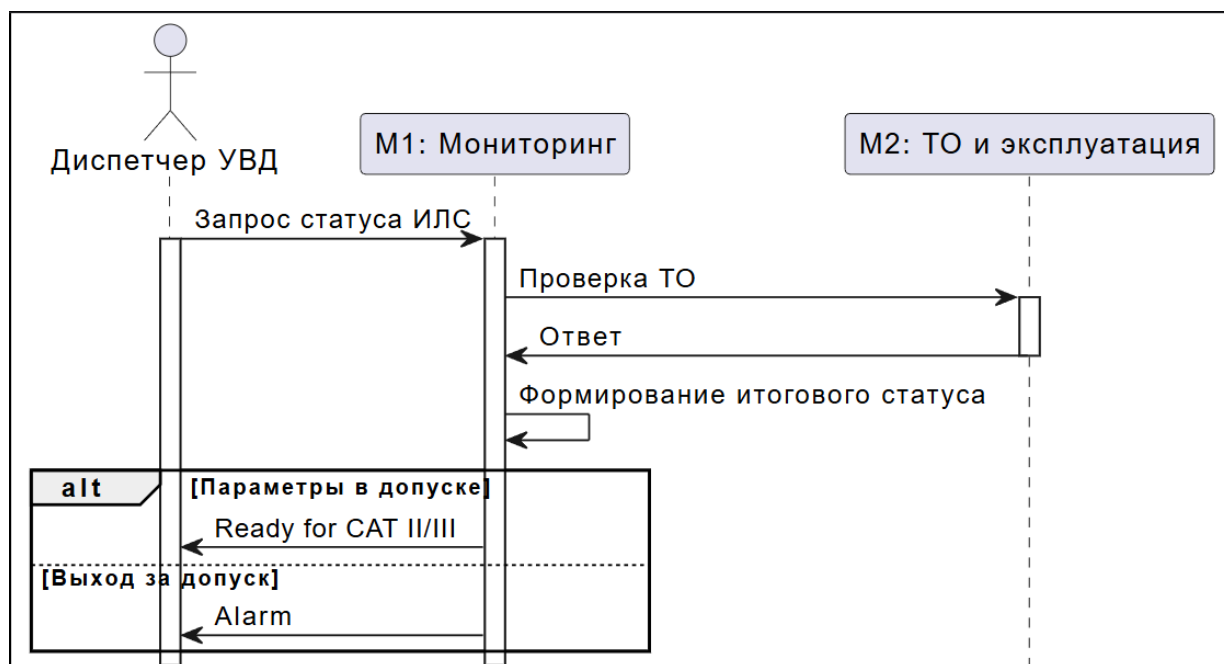


Рисунок 6 - Формирование итогового статуса ИЛС

3. Диаграмма классов проектируемой АСУ

Диаграмма классов отражает статическую структуру проектируемой АСУ РТОП. На ней представлены основные классы системы, их атрибуты, методы и связи. Центральным элементом диаграммы является класс ControlPoint, который выполняет роль пункта управления и обеспечивает взаимодействие с радиотехническими средствами, сбор телеметрии, анализ состояния оборудования, регистрацию устройств и передачу данных в архив.

Таблица 8 - Основные классы диаграммы

Класс	Назначение
ControlPoint	Пункт управления АСУ. Выполняет регистрацию устройств, запуск опроса, анализ телеметрии, формирование диагностики и отображение данных.
RadioTechnicalDevice	Базовый класс радиотехнического средства. От него наследуются конкретные типы оборудования.
DeviceRegistry	Реестр подключённых радиотехнических устройств.
PollingSession	Сессия опроса оборудования. Хранит сведения о начале, завершении и результатах опроса.
DeviceTelemetry	Телеметрические данные, полученные от оборудования.
TelemetryArchive	Архив телеметрии, предназначенный для сохранения и поиска данных.
AlertService	Сервис формирования аварийных и предупредительных сообщений.
MaintenanceRecord	Запись о техническом обслуживании оборудования.
Logger	Системный журнал, фиксирующий действия и сообщения системы.
SurveillanceRadar	Обзорный радиолокатор.
SecondaryRadar	Вторичный радиолокатор.
AutomaticDirectionFinder	Автоматический радиопеленгатор.
NavBeacon	Радиомаяк.
AviationCommCenter	Центр авиационной электросвязи.
RadarTrack	Данные о радиолокационной трассе.
BearingData	Данные о пеленге.
NavBeaconData	Данные радиомаяка.
CommChannelData	Данные канала авиационной связи.
ChannelInfo	Информация о канале связи.
DeviceStatus	Перечисление возможных состояний оборудования.
DeviceType	Перечисление типов радиотехнических устройств.

Класс ControlPoint

Класс ControlPoint является центральным классом системы. Он описывает пункт управления, через который выполняется основная работа АСУ.

Таблица 9 - Поля класса ControlPoint

Поле	Тип	Описание
Name	string	Наименование пункта управления.
_logger	Logger	Объект системного журнала для записи сообщений и событий.
_devices	List<RadioTechnicalDevice>	Список зарегистрированных радиотехнических устройств.
_lastData	ConcurrentDictionary<string, DeviceTelemetry>	Хранилище последних полученных телеметрических данных по каждому устройству.

Таблица 10 - Методы класса ControlPoint

Метод	Возвращаемый тип	Описание
RegisterDevice(device: RadioTechnicalDevice)	void	Регистрирует новое радиотехническое устройство в системе.
PollAllAsync(ct: CancellationToken)	Task<IReadOnlyDictionary<string, DeviceTelemetry>>	Выполняет асинхронный опрос всех зарегистрированных устройств.
PollSingleDeviceAsync(device: RadioTechnicalDevice, ct: CancellationToken)	Task<DeviceTelemetry>	Выполняет опрос одного выбранного устройства.
PrintSummary(snapshot: IReadOnlyDictionary<string, DeviceTelemetry>)	void	Выводит краткую сводку по полученным данным телеметрии.
BuildBrief(telemetry: DeviceTelemetry)	string	Формирует краткое текстовое описание телеметрических данных.

Класс RadioTechnicalDevice

Класс RadioTechnicalDevice является базовым классом для всех радиотехнических средств. Он содержит общие параметры оборудования и методы, которые используются всеми наследниками.

Таблица 11 - Поля класса *RadioTechnicalDevice*

Поле	Тип	Описание
DeviceId	string	Уникальный идентификатор устройства.
Type	DeviceType	Тип радиотехнического средства.
Location	string	Место расположения оборудования.
Status	DeviceStatus	Текущий статус устройства.
Logger	Logger	Журнал для записи событий, связанных с устройством.
Rng	Random	Генератор случайных значений, применяемый при имитации данных.

Таблица 12 - Методы класса *RadioTechnicalDevice*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
CollectDataAsync(ct: CancellationToken)	Task<DeviceTelemetry>	Выполняет сбор телеметрических данных с устройства.
SimulatePollingDelayAsync()	Task	Имитирует задержку при опросе устройства.
RandomStatus()	DeviceStatus	Определяет случайный статус устройства при моделировании работы.
PrintSummary()	string	Формирует краткую информацию об устройстве.

Класс *DeviceRegistry*

Класс *DeviceRegistry* используется для хранения и управления списком зарегистрированных устройств.

Таблица 13 - Поля класса *DeviceRegistry*

Поле	Тип	Описание
_devices	List<RadioTechnicalDevice>	Список зарегистрированных устройств.
_createdAt	DateTime	Дата и время создания реестра.
_registryName	string	Наименование реестра устройств.

Таблица 14 - Методы класса *DeviceRegistry*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
AddDevice(device: RadioTechnicalDevice)	void	Добавляет устройство в реестр.

GetById(deviceId: string)	RadioTechnicalDevice	Возвращает устройство по его идентификатору.
GetAll()	List<RadioTechnicalDevice>	Возвращает список всех зарегистрированных устройств.

Класс PollingSession

Класс PollingSession описывает отдельную сессию опроса радиотехнических устройств.

Таблица 15 - Поля класса PollingSession

Поле	Тип	Описание
SessionId	string	Идентификатор сессии опроса.
StartedAt	DateTime	Время начала опроса.
FinishedAt	DateTime	Время завершения опроса.
DevicePolled	int	Количество опрошенных устройств.
FailedCount	int	Количество устройств, по которым зафиксированы ошибки или отказы.
Status	string	Статус выполнения сессии.

Таблица 16 - Методы класса PollingSession

Метод	Возвращаемый тип	Описание
Start()	void	Запускает сессию опроса.
AddResult(telemetry: DeviceTelemetry)	void	Добавляет результат опроса устройства.
Finish()	void	Завершает сессию опроса.

Класс DeviceTelemetry

Класс DeviceTelemetry хранит данные, полученные от радиотехнического оборудования во время опроса.

Таблица 17 - Поля класса DeviceTelemetry

Поле	Тип	Описание
DeviceId	string	Идентификатор устройства, от которого получены данные.
Type	DeviceType	Тип устройства.
Status	DeviceStatus	Текущий статус оборудования.

Location	string	Место расположения устройства.
CollectedAt	DateTime	Время получения телеметрии.
Tracks	IReadOnlyList<RadarTrack>	Список радиолокационных трасс.
Bearings	IReadOnlyList<BearingData>	Список данных пеленгации.
BeaconData	NavBeaconData	Данные радиомаяка.
ChannelData	CommChannelData	Данные каналов связи.
RawJson	string	Исходные данные телеметрии в формате JSON.

Таблица 18 - Методы класса DeviceTelemetry

Метод	Возвращаемый тип	Описание
BuildSummary()	string	Формирует краткое текстовое описание полученной телеметрии.

Класс TelemetryArchive

Класс TelemetryArchive предназначен для хранения телеметрических данных и поиска записей за определённый период.

Таблица 19 - Поля класса TelemetryArchive

Поле	Тип	Описание
_storage	List<DeviceTelemetry>	Список сохранённых телеметрических записей.
_retentionDays	int	Срок хранения данных в днях.
_archiveName	string	Наименование архива телеметрии.

Таблица 20 - Методы класса TelemetryArchive

Метод	Возвращаемый тип	Описание
Save(snapshot: DeviceTelemetry)	void	Сохраняет запись телеметрии в архив.
GetLatest(deviceId: string)	DeviceTelemetry	Возвращает последнюю запись телеметрии по выбранному устройству.
QueryByPeriod(start: DateTime, end: DateTime)	List<DeviceTelemetry>	Выполняет поиск телеметрии за заданный период.

Класс AlertService

Класс AlertService отвечает за создание и хранение аварийных уведомлений.

Таблица 21 - Поля класса AlertService

Поле	Тип	Описание
_activeAlerts	List<string>	Список активных аварийных сообщений.
_lastRaisedAt	DateTime	Время последнего сформированного уведомления.
_logger	Logger	Журнал для записи сообщений об авариях и предупреждениях.

Таблица 22 - Методы класса AlertService

Метод	Возвращаемый тип	Описание
RaiseAlert(deviceId: string, status: DeviceStatus)	void	Формирует аварийное сообщение для выбранного устройства.
ResolveAlert(deviceId: string)	void	Снимает активное аварийное сообщение после устранения проблемы.
GetActiveAlerts()	List<string>	Возвращает список активных аварийных сообщений.

Класс MaintenanceRecord

Класс MaintenanceRecord предназначен для хранения информации о техническом обслуживании оборудования.

Таблица 23 - Поля класса MaintenanceRecord

Поле	Тип	Описание
RecordId	string	Идентификатор записи о техническом обслуживании.
DeviceId	string	Идентификатор обслуживаемого устройства.
CreatedAt	DateTime	Дата и время создания записи.
WorkType	string	Вид выполненных работ.
Engineer	string	Ответственный инженер или техник.
Notes	string	Примечания по результатам обслуживания.
IsCompleted	bool	Признак завершения обслуживания.

Таблица 24 - Методы класса MaintenanceRecord

Метод	Возвращаемый тип	Описание
CloseRecord()	void	Закрывает запись после завершения работ.
BuildSummary()	string	Формирует краткое описание записи о техническом обслуживании.

Класс Logger

Класс `Logger` используется для ведения системного журнала.

Таблица 25 - Поля класса `Logger`

Поле	Тип	Описание
<code>_source</code>	<code>string</code>	Источник сообщения.
<code>_level</code>	<code>string</code>	Уровень сообщения: информационное, предупреждение, ошибка.
<code>_lastMessage</code>	<code>string</code>	Последнее записанное сообщение.

Таблица 26 - Методы класса `Logger`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>LogInfo(message: string)</code>	<code>void</code>	Записывает информационное сообщение.
<code>LogWarning(message: string)</code>	<code>void</code>	Записывает предупреждение.
<code>LogError(message: string)</code>	<code>void</code>	Записывает сообщение об ошибке.

Классы-наследники `RadioTechnicalDevice`

От базового класса `RadioTechnicalDevice` наследуются классы конкретных радиотехнических средств. Они используют общие поля базового класса и дополняют их специализированными параметрами.

Таблица 27 – Поля класса `SurveillanceRadar`

Поле	Тип	Описание
<code>_maxTracks</code>	<code>int</code>	Максимальное количество сопровождаемых трасс.
<code>_scanPeriodMs</code>	<code>int</code>	Период обзора радиолокатора в миллисекундах.
<code>_radarModel</code>	<code>string</code>	Модель радиолокатора.

Таблица 28 – Методы класса `SurveillanceRadar`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>CollectDataAsync(ct: CancellationToken)</code>	<code>Task<DeviceTelemetry></code>	Собирает телеметрию обзорного радиолокатора.
<code>BuildTracks()</code>	<code>List<RadarTrack></code>	Формирует список радиолокационных трасс.

Таблица 29 – Поля класса `SecondaryRadar`

Поле	Тип	Описание
<code>_interrogationMode</code>	<code>string</code>	Режим запросов вторичного радиолокатора.
<code>_maxTracks</code>	<code>int</code>	Максимальное количество сопровождаемых трасс.
<code>_replyFormat</code>	<code>string</code>	Формат ответов воздушных судов.

Таблица 30 – Методы класса `SecondaryRadar`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
CollectDataAsync(ct: CancellationToken)	Task<DeviceTelemetry>	Собирает телеметрию вторичного радиолокатора.
BuildTracks()	List<RadarTrack>	Формирует список трасс по данным вторичного радиолокатора.

Таблица 31 – Поля класса AutomaticDirectionFinder

Поле	Тип	Описание
_bearingAccuracy	double	Точность определения пеленга.
_signalThreshold	double	Порог уровня сигнала.
_antennaType	string	Тип антенной системы.

Таблица 32 – Методы класса AutomaticDirectionFinder

Метод	Возвращаемый тип	Описание
CollectDataAsync(ct: CancellationToken)	Task<DeviceTelemetry>	Собирает телеметрию автоматического радиопеленгатора.
BuildBearings()	List<BearingData>	Формирует список данных пеленгации.

Таблица 33 – Поля класса NavBeacon

Поле	Тип	Описание
_frequency	double	Рабочая частота радиомаяка.
_beaconId	string	Идентификатор радиомаяка.
_nominalPower	double	Номинальная мощность излучения.

Таблица 34 – Методы класса NavBeacon

Метод	Возвращаемый тип	Описание
CollectDataAsync(ct: CancellationToken)	Task<DeviceTelemetry>	Собирает телеметрию радиомаяка.
BuildBeaconData()	NavBeaconData	Формирует данные о состоянии радиомаяка.

Таблица 35 – Поля класса AviationCommCenter

Поле	Тип	Описание
_channels	List<ChannelInfo>	Список каналов авиационной связи.
_activeChannels	int	Количество активных каналов.
_centerCode	string	Код центра авиационной электросвязи.

Таблица 36 – Методы класса AviationCommCenter

Метод	Возвращаемый тип	Описание
CollectDataAsync(ct: CancellationToken)	Task<DeviceTelemetry>	Собирает телеметрию центра авиационной электросвязи.
BuildChannelData()	CommChannelData	Формирует данные о состоянии каналов связи.

Вспомогательные классы данных:

Таблица 37 – Поля класса *RadarTrack*

Поле	Тип	Описание
CallSign	string	Позывной воздушного судна.
Azimuth	double	Азимут цели.
Range	double	Дальность до цели.
Altitude	double	Высота цели.
Timestamp	DateTime	Время получения данных.

Таблица 38 – Методы класса *RadarTrack*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
BuildLabel()	string	Формирует подпись радиолокационной трассы.

Таблица 39 – Поля класса *BearingData*

Поле	Тип	Описание
CallSign	string	Позывной воздушного судна.
Bearing	double	Значение пеленга.
Quality	double	Оценка качества сигнала.
Timestamp	DateTime	Время получения данных.

Таблица 40 – Методы класса *BearingData*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
BuildLabel()	string	Формирует подпись данных пеленгации.

Таблица 41 – Поля класса *NavBeaconData*

Поле	Тип	Описание
BeaconId	string	Идентификатор радиомаяка.
Frequency	double	Рабочая частота.
PowerLevel	double	Уровень мощности.
IntegrityOk	bool	Признак исправности и целостности сигнала.
Timestamp	DateTime	Время получения данных.

Таблица 42 – Методы класса *NavBeaconData*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
BuildLabel()	string	Формирует краткое описание данных радиомаяка.

Таблица 43 – Поля класса *CommChannelData*

Поле	Тип	Описание
ChannelName	string	Наименование канала связи.
Frequency	double	Частота канала.
ActiveTx	bool	Признак активности передатчика.
ActiveRx	bool	Признак активности приёмника.
SignalLevel	double	Уровень сигнала.
Timestamp	DateTime	Время получения данных.

Таблица 44 – Методы класса *CommChannelData*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
BuildLabel()	string	Формирует краткое описание состояния канала связи.

Таблица 45 – Поля класса *ChannelInfo*

Поле	Тип	Описание
Name	string	Название канала связи.
Freq	double	Частота канала.
IsPrimary	bool	Признак основного канала.

Таблица 46 – Методы класса *ChannelInfo*

Метод	Возвращаемый тип	Описание
BuildLabel()	string	Формирует подпись канала связи.

Перечисления

Таблица 47 - Перечисление *DeviceStatus*

Значение	Описание
Operational	Оборудование работает в штатном режиме.
Degraded	Оборудование работает с ухудшением характеристик.
Failed	Зафиксирован отказ оборудования.
Maintenance	Оборудование находится на техническом обслуживании.

Таблица 48 - Перечисление *DeviceType*

Значение	Описание
SurveillanceRadar	Обзорный радиолокатор.
SecondaryRadar	Вторичный радиолокатор.

AutomaticDirectionFinder	Автоматический радиопеленгатор.
NavBeacon	Радиомаяк.
AviationCommCenter	Центр авиационной электросвязи.

Связи между классами

Таблица 49 - Связи между классами

Связь	Описание
ControlPoint — RadioTechnicalDevice	Пункт управления регистрирует и опрашивает радиотехнические устройства.
ControlPoint — DeviceTelemetry	Пункт управления получает и хранит последние телеметрические данные.
ControlPoint — Logger	Пункт управления использует журналирование событий.
RadioTechnicalDevice — DeviceTelemetry	Радиотехническое устройство формирует телеметрию.
RadioTechnicalDevice — DeviceStatus	Устройство имеет текущее состояние.
RadioTechnicalDevice — DeviceType	Устройство относится к определённом типу.
SurveillanceRadar, SecondaryRadar, AutomaticDirectionFinder, NavBeacon, AviationCommCenter — RadioTechnicalDevice	Специализированные классы наследуются от базового класса радиотехнического устройства.
TelemetryArchive — DeviceTelemetry	Архив сохраняет телеметрические данные.
PollingSession — DeviceTelemetry	Сессия опроса содержит результаты получения телеметрии.
DeviceTelemetry — RadarTrack	Телеметрия радиолокаторов содержит радиолокационные трассы.
DeviceTelemetry — BearingData	Телеметрия радиопеленгатора содержит данные пеленгации.
DeviceTelemetry — NavBeaconData	Телеметрия радиомаяка содержит данные о его состоянии.
DeviceTelemetry — CommChannelData	Телеметрия центра связи содержит данные о каналах связи.

AlertService — DeviceStatus	Сервис оповещений формирует сообщения на основе статуса устройства.
MaintenanceRecord — RadioTechnicalDevice	Запись технического обслуживания связана с конкретным устройством.

Диаграмма классов показывает, что проектируемая АСУ РТОП строится вокруг пункта управления ControlPoint. Он взаимодействует с радиотехническими средствами, получает от них телеметрию, анализирует состояние оборудования, сохраняет данные в архив и формирует аварийные сообщения.

Базовый класс RadioTechnicalDevice позволяет описать общие свойства оборудования, а классы-наследники уточняют особенности конкретных средств РТОП. Такая структура делает систему расширяемой: при необходимости в неё можно добавить новые типы оборудования без изменения общей логики работы АСУ.

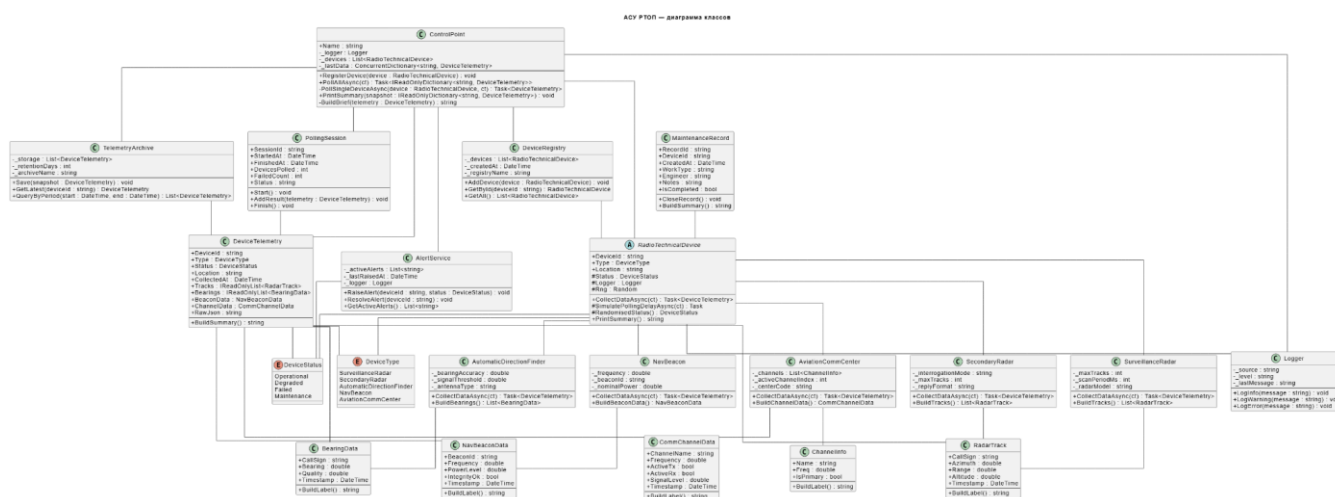


Рисунок 7 – Диаграмма классов

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела проектируемая АСУ была разделена на три основных модуля: модуль мониторинга и контроля состояния РТОП, модуль технического обслуживания и эксплуатации, модуль документирования, отчётности и информационной безопасности. Для каждого модуля были определены пользователи, интерфейсные и внутрисистемные функции, а также построены диаграммы вариантов использования. Дополнительно разработаны диаграммы последовательности для ключевых процессов работы системы и диаграмма классов,

отражающая основные сущности АСУ и связи между ними. Полученные UML-модели используются как основа для дальнейшего проектирования программной платформы, базы данных и Web-интерфейса.

Описание и доработка программно-аппаратной платформы для проектируемой АСУ.

Цель раздела:

Выбрать и обосновать программно-аппаратную платформу проектируемой АСУ, определить состав серверного, клиентского и сетевого оборудования, выбрать программное обеспечение для реализации функций системы, а также разработать программный модуль для функции, требующей доработки.

Введение:

Настоящий раздел содержит обоснование и детальное описание аппаратных средств, необходимых для обеспечения функционирования автоматизированной системы управления (АСУ) сбора данных средств радиотехнического обеспечения полётов (РТОП) и авиационной электросвязи (АЭС), разработанной в ходе лабораторных занятий.

Программный комплекс АСУ РТОП включает следующие программные компоненты, системные требования которых определяют минимальные параметры аппаратных средств:

- RtopDataCollector.cs — серверный модуль на С# (.NET 8), осуществляющий параллельный опрос 12 средств РТОП и АЭС с периодом 5 секунд;
- PostgreSQL 16 — СУБД, хранящая телеметрию (трассы, пеленги, данные маяков, каналы связи), всего 9 таблиц, нагрузка до 50 вставок/с;
- Клиентские приложения — отображение воздушной обстановки, управление устройствами РТОП, журналирование;
- Сетевая инфраструктура — ЛВС КДП, каналы к объектам РТОП, шифрованный канал к районному центру УВД.

Архитектура системы: трёхзвенная (клиент — сервер приложений — СУБД). Основной сервер размещается в серверной комнате КДП, резервный — в отдельном помещении или на резервном пункте. Клиентские рабочие места (АРМ) диспетчеров подключены по ЛВС.

1. Требования к оборудованию

Минимальные характеристики аппаратных средств определяются по трём группам критериев:

– Системные требования программного обеспечения — официально задокументированные минимальные и рекомендуемые требования .NET 8, PostgreSQL 16 и операционной системы.

– Расчётная нагрузка — вычисленные параметры нагрузки, создаваемой программным модулем при штатной эксплуатации.

– Резервирование и запас — коэффициент запаса $\times 2$ по ОЗУ и $\times 3$ по дисковому пространству для обеспечения роста нагрузки и плановых технических работ без деградации.

Таблица 50 – Системные требования ПО

Компонент ПО	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
.NET 8 Runtime (сервер)	x64 CPU, 64 МБ ОЗУ, 4.5 ГБ диск	x64, ≥ 4 ядра, ≥ 4 ГБ ОЗУ
PostgreSQL 16	x86-64, 1 ГБ ОЗУ, 100 МБ диск	x64, ≥ 4 ГБ shared_buffers, SSD
Ubuntu Server 22.04 LTS	x86-64, 512 МБ ОЗУ, 2.5 ГБ диск	2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 10 ГБ диск
AstraLinux Common Edition 2	x86-64, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ диск	4 ядра, 4 ГБ ОЗУ
Windows 11 Pro (APM)	x64, 4 ГБ ОЗУ, TPM 2.0, 64 ГБ SSD	16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ NVMe SSD
Клиент АСУ РТОП (.NET 8)	x64, 2 ГБ ОЗУ, 1 ГБ диск	4 ГБ ОЗУ, $\geq 1920 \times 1080$ монитор

Таблица 51 - Расчёт нагрузки программного модуля

Ресурс	Расчёт	Итого	Принято
ЦП сервера	Параллельный опрос 12 устройств $\times 4$ потока = 48 задач	Task.WhenAll() + PG connections	8 ядер min $\rightarrow$ выбрано 16
ОЗУ сервера	PostgreSQL shared_buffers = 8 ГБ; .NET worker = 512 МБ $\times 4$; ОС = 4 ГБ	Итого ≈ 14 ГБ	32 ГБ ($\times 2$ запас)
Дисковый I/O	12 устройств $\times 1$ цикл/5 с = 2.4 TPS; пик телеметрии 50 строк/с	IOPS: $\sim 500/\text{с}$	NVMe SSD $> 100\,000$ IOPS
Сеть к РТОП	12 устройств $\times 1$ пакет/5 с $\times 4$ кБ = 9.6 кБ/с	Пиковый поток $\ll 1$ Мбит/с	1 GbE более чем достаточно
Сеть к клиентам	5 АРМ $\times 1$ Мбит/с (отображение РЛС) = 5 Мбит/с	С запасом $10 \times$	10 GbE trunk до L3-коммутатора
Хранение 1 год	50 строк/с $\times 86400 \times 365 \times 200$ Б = ~ 315 ГБ/год	С индексами $\times 2 = 630$ ГБ	RAID-1 2×2 ТБ NVMe
ИБП мощность	Сервер 300 Вт + коммутатор 120 Вт + ИБП КПД 0.9	Нагрузка ≈ 470 Вт	UPS 3000 ВА (≈ 2400 Вт) $\rightarrow 30$ мин

2. Серверное оборудование

На основном сервере размещаются: сервис RtopDataCollector (.NET 8), СУБД PostgreSQL 16, сервис репликации, служба NTP-клиента и системный мониторинг (Prometheus + Grafana). Сервер должен обеспечивать непрерывную работу 24/7/365 в условиях серверного помещения КДП.

Таблица 52 – Минимальные и рекомендуемые требования к основному серверу

Характеристика	Минимум	Рекомендуется
Процессор — архитектура	x86-64 (Intel/AMD)	x86-64 серверный
Процессор — модель (мин.)	Intel Xeon E-2300 / AMD EPYC 7003	Intel Xeon Silver 4416+ / AMD EPYC 9254
Процессор — частота	2.8 ГГц	3.4 ГГц (Boost до 4.0 ГГц)
Процессор — ядра / потоки	8 ядер / 16 потоков	16 ядер / 32 потока
Кэш L3	16 МБ	32 МБ
ОЗУ — объём	32 ГБ	64 ГБ
ОЗУ — тип	DDR4 ECC RDIMM	DDR5 ECC RDIMM
ОЗУ — частота	3200 МГц	4800 МГц
ОЗУ — каналов	2 канала	4 канала
Системный диск — тип	SSD SATA 480 ГБ	NVMe SSD PCIe 4.0 960 ГБ (RAID 1)
Диск для БД — тип	SSD SATA 2 × 960 ГБ RAID 1	NVMe SSD 2 × 3.84 ТБ RAID 1
Скорость чтения / записи диска БД	500 / 450 МБ/с	6800 / 5000 МБ/с
RAID-контроллер	Программный RAID (mdadm)	Аппаратный RAID (LSI MegaRAID или аналог)
Сетевой адаптер (ЛВС)	1 × 1 GbE	2 × 10 GbE (bonding / teaming)
Сетевой адаптер (резервный канал)	Не требуется	1 × 1 GbE (управление / IPMI)
Блок питания	1 × 400 Вт	2 × 550 Вт (горячая замена, N+1)
Формфактор	Tower / 1U Rack	1U Rack Mount (19")
Операционная система	Ubuntu Server 22.04 LTS / Windows Server 2022	Ubuntu Server 22.04 LTS (AstraLinux CE)
.NET Runtime	.NET 8.0 Runtime	.NET 8.0 Runtime + ASP.NET Core
СУБД	PostgreSQL 15	PostgreSQL 16 + TimescaleDB
Резервное копирование	pg_dump (cron)	pg_basebackup + WAL archiving

Резервный сервер работает в режиме горячего резерва с применением технологии потоковой репликации PostgreSQL. При отказе основного сервера автоматическое переключение (failover) через Patroni обеспечивает восстановление работы СУБД за время не более 30 секунд, что соответствует требованиям безопасности полётов.

Таблица 53 – Требования к резервному серверу

Характеристика	Требование
----------------	------------

Конфигурация	Идентична основному серверу (зеркало)
Тип резервирования	PostgreSQL Streaming Replication (горячий резерв)
Лаг репликации (target)	≤ 1 секунда
Переключение (failover)	Автоматическое через Patroni / Repmgr (≤ 30 с)
Расположение	Отдельное серверное помещение / стойка КДП
Питание	Независимая линия электроснабжения + собственный ИБП

3. Клиентское оборудование (АРМ)

АРМ диспетчера воздушного движения

Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера отображает воздушную обстановку в реальном времени: радиолокационные трассы, данные пеленгатора, состояние навигационных маяков и каналов авиасвязи. Повышенные требования к видеоподсистеме обусловлены необходимостью работы с двумя мониторами: один — отображение воздушного пространства, второй — мониторинг состояния средств РТОП.

Таблица 54 – Характеристики АРМ диспетчера воздушного движения

Характеристика	Минимум	Рекомендуется
Роль	Рабочее место диспетчера / инженера ЭРТОС	Рабочее место диспетчера КДП
Процессор	Intel Core i5-12400 (6C/12T)	Intel Core i7-13700 (16C/24T)
ОЗУ	16 ГБ DDR4	32 ГБ DDR5
Диск	SSD 256 ГБ	SSD NVMe 512 ГБ
Видеокарта	Встроенная (Intel UHD 730)	NVIDIA Quadro / GeForce RTX 4060 (2× DisplayPort)
Мониторы	1 × Full HD 24" IPS	2 × Full HD 27" IPS (расширенный рабочий стол)
Разрешение монитора	1920 × 1080	1920 × 1080 (× 2) или 2560 × 1440
Сетевой адаптер	1 GbE	1 GbE + Wi-Fi 6 (резерв)
ОС	Windows 10 Pro / Ubuntu 22.04	Windows 11 Pro / AstraLinux SE
Клиентское ПО	.NET 8 Runtime, браузер Chromium	.NET 8 Runtime, браузер, VPN-клиент
ИБП	Встроенный в сеть (APC Back-UPS 600 ВА)	APC Back-UPS Pro 1500 ВА (≥ 15 мин)
Клавиатура / мышь	Стандартные PS/2 или USB	Промышленные USB (защита от пыли/влаги)

АРМ инженера службы ЭРТОС

Рабочее место инженера службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) используется для мониторинга технического состояния средств РТОП, просмотра журналов телеметрии, выполнения

регламентных проверок. Требования к видеоподсистеме ниже, чем у диспетчерского АРМ, однако обязателен доступ к СУБД (pgAdmin, утилиты командной строки).

- Процессор: Intel Core i5-13400 (6P+4E ядер / 16 потоков), 2.5–4.6 ГГц;
- ОЗУ: 16 ГБ DDR5 4800 МГц;
- Диск: SSD NVMe 512 ГБ (системный) + HDD 2 ТБ (архив журналов);
- Монитор: 1 × 27" Full HD IPS;
- ОС: Windows 11 Pro или AstraLinux SE 1.7;
- ПО: pgAdmin 4, DBeaver, SSH-клиент (PuTTY / Windows Terminal), .NET 8 SDK.

Количество АРМ

Таблица 55 – Количество АРМ

Тип АРМ	Кол-во (мин.)	Кол-во (рек.)	Примечание
АРМ диспетчера (ДП)	1	3	По числу диспетчерских позиций
АРМ старшего диспетчера	1	1	Мониторинг всех позиций
АРМ инженера ЭРТОС	1	2	Основное + резервное место
АРМ начальника службы	0	1	Режим просмотра журналов
Итого	3	7	—

4. Сетевое оборудование

Сетевая инфраструктура АСУ РТОП строится на принципе сегментирования: ЛВС КДП физически разделена на три VLAN: управляющая сеть серверов (VLAN 10), сеть АРМ диспетчеров (VLAN 20), сеть объектов РТОП (VLAN 30). Межсегментная маршрутизация осуществляется только через межсетевой экран по правилам с минимально необходимыми разрешениями.

Таблица 56 – Аппаратное обеспечение сети

Устройство	Тип / модель	Кол.	Назначение
Коммутатор ядра сети	Managed L3, 24-порт SFP+/RJ45, 10 GbE	1	Агрегация всех сегментов ЛВС КДП
Коммутатор доступа	Managed L2, 48 × 1 GbE PoE+, 4 × 10G uplink	2	Подключение АРМ диспетчеров и принтеров
Межсетевой экран / UTM	Cisco ASA 5515 / FortiGate 60F или отечественный АПКШ «Континент»	1 (2 в НА)	Защита периметра сети КДП
Маршрутизатор	Cisco ISR 4331 / Mikrotik CCR2004	1	Маршрутизация к РЦ и внешним узлам АFTN
VPN-концентратор	Встроен в межсетевой экран (IPSec / ГОСТ)	—	Шифрованный канал к РЦ УВД и резерв. узлу

ИБП серверный	APC Smart-UPS SRT 3000 ВА (3 кВА)	2	Бесперебойное питание серверной стойки (≥ 30 мин)
Патч-панель	Cat.6A, 24 порта, 1U	4	Кроссировка кабельной системы
Кабельная система	UTP Cat.6A (внутри КДП), FTP Cat.6A (к стойкам РТОП)	—	Гигабитная ЛВС
Оптоволокно	SM LC/LC 9/125 мкм	—	Линии к удалённым объектам РТОП (ОРЛ-Т, ПРМЦ)
NTP-сервер (эталон времени)	Spectracom SecureSync / ГЛОНАСС-приёмник	1	Синхронизация меток времени телеметрии
DNS / DHCP сервер	Встроен в Linux-сервер (bind9 + isc-dhcp)	—	Адресация узлов ЛВС

Пропускная способность каналов

Расчёт пропускной способности каналов связи выполнен из условия одновременной работы всех компонентов в штатном режиме:

– Сервер ↔ объекты РТОП: $12 \text{ устройств} \times 4 \text{ кБ/опрос} / 5 \text{ с} = 9.6 \text{ кБ/с} \ll 1 \text{ Мбит/с}$; канал 1 GbE обеспечивает запас более 100 000 раз;

– Сервер ↔ СУБД (локальная сеть): репликация PostgreSQL $\approx 5\text{--}50 \text{ МБ/с}$ WAL; trunk 10 GbE обеспечивает запас $\times 200$;

– Сервер ↔ АРМ (отображение): обновление воздушной обстановки с периодом 1 с, $50 \text{ трасс} \times 200 \text{ Б} = 10 \text{ кБ/с}$ на клиента $\times 5 \text{ АРМ} = 50 \text{ кБ/с}$;

– Канал КДП ↔ РЦ УВД (AFTN/ASTERIX): 1 Мбит/с dedicated выделенный канал по оптоволокну.

Электропитание и источники бесперебойного питания

Требования к электропитанию определяются Федеральными авиационными правилами (ФАП РТОП, Раздел 3): объекты РТОП и связи должны иметь гарантированное электропитание с автоматическим переключением на резервный источник не более чем за 15 секунд.

Таблица 57 – Аппараты электропитания

Узел / помещение	Мощность нагрузки	ИБП	Время автономной работы
Серверная стойка (2 сервера + коммутатор)	$\approx 800 \text{ Вт}$	APC SRT 3000 ВА ($\times 2$)	≥ 30 мин на аккумуляторах; далее — ДГА
АРМ диспетчеров (7 мест)	$\approx 2100 \text{ Вт}$	По 1 $\times$ APC BX 1500 ВА на 2 АРМ	≥ 15 мин (достаточно для сохранения данных)
Сетевое оборудование (коммутаторы, МЭ)	$\approx 350 \text{ Вт}$	APC Smart-UPS 1500 ВА	≥ 30 мин

Оборудование РТОП (gateway, конвертеры)	≈ 200 Вт	APC Back-UPS Pro 1000 BA	≥ 20 мин
Дизель-генераторная установка (ДГА)	30 кВт	SDMO J33K / аналог	Неограниченно (при наличии топлива)

Сводная таблица аппаратного обеспечения АСУ РТОП

Таблица 58 – Сводная таблица аппаратного обеспечения АСУ РТОП

Наименование оборудования	Характеристика (краткая)	Кол-во (мин.)	Кол-во (рек.)	Примечание
Сервер основной	Xeon ×2 / 64 ГБ / NVMe RAID / 10 GbE	1	1	Приложение + PostgreSQL 16
Сервер резервный (горячий)	Аналогичен основному	0	1	Потоковая репликация PG, Patroni failover
АРМ диспетчера	i7 / 32 ГБ / NVMe / 2× монитор 27"	1	3	Отображение ВО, управление
АРМ старшего диспетчера	Аналогично АРМ диспетчера	1	1	Мониторинг всех позиций
АРМ инженера ЭРТОС	i5 / 16 ГБ / SSD / 1× монитор 27"	1	2	Журналы, регламентное ТО
Коммутатор ядра L3	24 SFP+/RJ45, 10 GbE	1	1	Агрегация VLAN
Коммутатор доступа L2	48 × 1 GbE PoE+, 4 × 10G uplink	1	2	АРМ, принтеры
Межсетевой экран / UTM	FortiGate 60F / АПКШ Континент	1	2 (НА)	Периметр, VPN, IPS
Маршрутизатор	Cisco ISR 4331 / Mikrotik CCR2004	1	1	Маршруты к РЦ, AFTN
Gateway РТОП (пром. ПК)	DIN-Rail, i5, 16 ГБ, - 40...+85°C	1	2	Сопряжение с оборудованием РТОП
Последовательный сервер	Moxa NPort 6650, 8 × RS-232/422	1	2	Устаревшие средства РТОП
NTP-эталон (ГЛОНАСС)	Spectracom SecureSync / аналог	1	1	Точное время телеметрии
ИБП серверный	APC Smart-UPS SRT 3000 BA	1	2	Серверная стойка, ≥ 30 мин
ДГА	30 кВт, автозапуск	0	1	Длительное резервное питание
Серверная стойка 42U	600×1000 мм, с PDU и КМ	1	2	Основная и резервная стойки

5. Краткая сводка по аппаратному и программному обеспечению

Таблица 59 – Аппаратное обеспечение

№	Подсистема	Оборудование	Модель/Производитель	Назначение	Примечания
1	Основной модуль АСУ	Сервер управления	Intel NUC / HP ProDesk	Обработка телеметрии, управление оборудованием	Легко настроить студенту

2	Основной модуль АСУ	Контроллер оборудования	Arduino Mega / Raspberry Pi	Управление датчиками и ИЛС	Простая интеграция с C#
3	Основной модуль АСУ	Рабочая станция техника	ПК с Windows 10/11	Ввод команд, мониторинг состояния	Для интерфейса в WinForms/WPF
4	Аналитическая подсистема	Сервер базы данных	MySQL / PostgreSQL	Хранение телеметрии и событий	Бесплатные СУБД для студентов
5	Аналитическая подсистема	Хранилище данных	Локальный NAS Synology	Архив телеметрии и событий	Можно заменить на простой диск
6	Информационная подсистема	Веб-сервер	IIS (Windows Server)	Представление данных через веб-интерфейс	Подходит для C# ASP.NET
7	Информационная подсистема	Сервер приложений	.NET Core / ASP.NET	Обработка веб-запросов, дашборды	Легко подключить к базе
8	Основной модуль АСУ	Датчики	DHT22 (темп/влажность)	Сбор телеметрии для демонстрации	Можно подключить к Arduino
9	Основной модуль АСУ	Источник питания	UPS APC 1kVA	Поддержка работы при отключении сети	Симуляция резервного питания
10	Основной модуль АСУ	Коммутатор	TP-Link TL-SG108	Соединение ПК и контроллеров	Недорого для учебного проекта
11	Основной модуль АСУ	Мониторинг сети	Программный (PRTG Free)	Контроль состояния каналов связи	Бесплатная версия
12	Информационная подсистема	Рабочие станции диспетчера	ПК с Windows 10	Доступ к телеметрии и визуализациям	Простые рабочие места

13	Основной модуль АСУ	Контроллер резервный	Arduino / Raspberry Pi	Автоматическое переключение при сбое	Симуляция резервного модуля
14	Аналитическая подсистема	Сервер отчетности	ПК/Ноутбук с Windows	Генерация отчетов и графиков	Можно использовать Excel/Power BI
15	Основной модуль АСУ	Кабельная инфраструктура	Ethernet кабели Cat5/6	Соединение оборудования	Подойдет для симуляции
1	Основной модуль	Сервер	Intel NUC	Управление системой	Учебный проект
2	Основной модуль	Контроллер	Arduino Mega	Сбор данных	Простая интеграция
3	Основной модуль	ПК техника	Windows ПК	Интерфейс	WinForms/WPF
4	Аналитическая	Сервер БД	PostgreSQL	Хранение данных	Бесплатно
5	Информационная	Веб сервер	IIS	Доступ через браузер	ASP.NET

Таблица 60 – Программное обеспечение

№	Подсистема	Программное обеспечение	Тип/Назначение	Основные функции	Примечания
1	Основной модуль АСУ	WinForms / WPF приложение	Мониторинг и управление	Интерфейс для техники, отправка команд	C# .NET
2	Основной модуль АСУ	Arduino IDE / Raspberry Pi SDK	Управление контроллерами	Чтение данных с датчиков, логика ИЛС	C++ / Python, интеграция с C#
3	Основной модуль АСУ	OPC-UA Server	Связь с датчиками и SCADA	Передача телеметрии	Можно имитировать в учебном проекте
4	Аналитическая подсистема	MySQL / PostgreSQL	Хранение данных	Запись телеметрии и событий	Бесплатные СУБД для студентов

5	Аналитическая подсистема	Power BI / Excel	Аналитика и отчеты	Создание графиков, дашбордов	Для визуализации
6	Информационная подсистема	IIS / ASP.NET Core	Веб-сервер	Доступ к данным через браузер	Легко интегрируется с C#
7	Информационная подсистема	ASP.NET Core MVC / Blazor	Веб-приложение	Дашборды, графики, статус оборудования	Работа через локальную сеть
8	Основной модуль АСУ	PRTG Free / Zabbix	Мониторинг сети	Контроль соединений, оповещения	Бесплатная версия
9	Основной модуль АСУ	Email/SMS Gateway	Оповещения	Уведомления о сбоях	Можно имитировать
10	Аналитическая подсистема	JasperReports / FastReport	Генерация отчетов	Формирование PDF/Excel отчетов	Интеграция с БД
11	Основной модуль АСУ	Резервная логика Arduino	Отказоустойчивость	Автоматическое переключение	Имитация резервного модуля
12	Информационная подсистема	Веб-браузер	Просмотр данных	Доступ к визуализации	Chrome / Edge
13	Основной модуль АСУ	ELK Stack (Kibana, Logstash)	Журналирование и логирование	Сбор событий и инцидентов	Бесплатно, учебно
14	Аналитическая подсистема	Talend / Pentaho	ETL / обработка данных	Загрузка данных в БД, подготовка отчетов	Бесплатные версии
15	Основной модуль АСУ	Honeywell Sensor Calibration Tool	Калибровка датчиков	Проверка и настройка датчиков	Для учебной симуляции

6. Анализ задачи и выбор инструментов

Реализуемая функция АСУ: централизованный сбор, агрегация и первичная обработка телеметрии от разнотипных средств РТОП и авиационной электросвязи (АЭС) в едином пункте управления (ПУ).

Согласно документу «Радиотехническое обеспечение полётов и авиационная электросвязь» (ФАП), пункт управления должен получать информацию от следующих категорий средств:

– Радиолокационные средства: ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС ОЛП — поставляют трассы (азимут, дальность, высота).

– Радионавигационные средства: АРП, РМА, РМД, КРМ, ГРМ, БПРМ, ДПРМ — поставляют пеленги и параметры маяков.

– Средства АЭС: ПРЦ, ПРМЦ, АРТР — поставляют статус каналов авиационной воздушной связи.

Требования к функции (из ФАП):

- Непрерывный цикл опроса всех зарегистрированных средств.
- Контроль статуса работоспособности каждого средства (рабочее / деградировано / отказ).
- Агрегация данных в единый снимок воздушной обстановки.
- Документирование результатов опроса.

Рассмотренные языки программирования

Таблица 61 – Языки программирования

Язык	Версия	Сильные стороны для АСУ	Слабые стороны
C#	.NET 8.0	Строгая типизация, async/await, богатая BCL, интеграция с WinForms/WPF/MAUI, поддержка промышленных стандартов IEC 61131	Привязан к экосистеме .NET; на embedded-системах уступает C++
Python	3.12	Быстрое прототипирование, огромное количество библиотек (asyncio, numpy, pydantic), читаемость кода	ГІL ограничивает CPU-параллелизм; скорость выполнения ниже C#; слабее статическая типизация

Java	21 LTS	Кроссплатформенность, зрелая экосистема, Spring Boot для сервисов	Многословность, большой оверхед JVM, менее удобен для десктопных приложений
C++	C++20	Максимальная производительность, прямой доступ к оборудованию, применяется в PLC firmware	Сложность управления памятью, длительная разработка

Выбор: C# (.NET 8). Обоснование: язык обеспечивает производительность, достаточную для систем реального времени мягкого класса, имеет встроенную поддержку параллелизма (Task Parallel Library), строгую типизацию и удобные средства сериализации (System.Text.Json). Широко применяется в отечественных и зарубежных АС УВД (например, в программных комплексах ОВД).

Рассмотренные IDE

Таблица 62 – IDE

Параметр	Visual Studio Code 1.90+	Visual Studio 2022 (Community / Pro)
Тип лицензии	Open Source (MIT)	Бесплатна Community; Pro — коммерческая
Размер дистрибутива	~100 МБ	~3–10 ГБ
Поддержка C#	Через расширение C# Dev Kit (OmniSharp/Roslyn)	Встроена нативно (полный IntelliSense, отладчик)
Отладчик	Встроен (через расширение)	Полнофункциональный (Dump-анализ, профилировщик)
Кроссплатформенность	Windows, Linux, macOS	Только Windows
Рефакторинг	Базовый (Quick Fix)	Расширенный (Extract Method, Move Type и др.)
Контейнеры / Docker	Dev Containers, Remote SSH	Docker Tools (GUI)
Вывод для задачи	Выбрана (лёгкость, кроссплатформенность, Git-интеграция)	Рекомендуется для промышленной разработки

Выбранная IDE: Visual Studio Code 1.90+ с расширениями C# Dev Kit и .NET Install Tool. Обоснование: минимальные системные требования, работа под

Linux/Windows без лицензионных ограничений, удобная интеграция с Git и терминалом, поддержка файлов .csproj и отладки .NET 8.

Используемые библиотеки

Таблица 63 – Используемые библиотеки

Библиотека / NuGet-пакет	Версия	Назначение в модуле	Обоснование выбора
System.Collections.Concurrent	BCL (встроена)	Потокобезопасное хранилище последних данных каждого устройства (ConcurrentDictionary)	Гарантирует корректность при параллельном обновлении от Task.WhenAll
System.Threading.Tasks (TPL)	BCL (встроена)	Параллельный опрос устройств (Task.WhenAll), таймаут (CancellationToken)	Позволяет опрашивать все средства одновременно, не блокируя поток
System.Text.Json	BCL (.NET 8)	JSON-сериализация телеметрии для передачи в верхний уровень АСУ	Встроен в .NET 8, высокая производительность, нет внешних зависимостей
Microsoft.Extensions.Logging	8.x (NuGet)	Структурированное логирование событий опроса и отказов	Стандарт .NET; легко подключается к Serilog / NLog / Application Insights
Microsoft.Extensions.Logging.Console	8.x (NuGet)	Вывод лога в консоль с форматом «timestamp [Level] сообщение»	Встроен в пакет Extensions, достаточен для демонстрации

7. Описание разработанного программного модуля

Архитектура

Модуль реализован по шаблону «Агрегатор телеметрии» (Telemetry Aggregator). Структура классов:

- RadioTechnicalDevice — абстрактный базовый класс с методом CollectDataAsync().
- SurveillanceRadar — ОПЛ-Т / ОПЛ-А; возвращает список трасс RadarTrack.
- SecondaryRadar — ВРЛ; возвращает трассы с идентификаторами ответчиков.
- AutomaticDirectionFinder — АРП; возвращает пеленг BearingData.
- NavBeacon — КРМ, ГРМ, РМА, РМД, БПРМ, ДПРМ; возвращает NavBeaconData.
- AviationCommCenter — ПРЦ, ПРМЦ, АРТР; возвращает CommChannelData.
- ControlPoint — пункт управления; регистрирует устройства, вызывает PollAllAsync(), хранит снимок состояния, печатает сводную таблицу.

Ключевые решения

Параллельный опрос: Task.WhenAll() позволяет опросить все 12 зарегистрированных средств одновременно. Общее время цикла — максимальная задержка одного устройства (~250 мс), а не сумма задержек (~3 с).

CancellationToken: каждый вызов CollectDataAsync() принимает токен. Нажатие Ctrl+C корректно останавливает все задачи без исключений OperationCanceledException наружу.

Отказоустойчивость: исключения в одном устройстве не прерывают цикл; они логируются, а снимок формируется без данных отказавшего средства.

Статусная модель: три состояния (Operational / Degraded / Failed) соответствуют понятиям «работоспособность», «отказ» и «деградация», закреплённым в разделе 5 ФАП.

Расширяемость: для подключения реального протокола достаточно создать новый класс-наследник RadioTechnicalDevice и переопределить CollectDataAsync().

Реализация

Листинг 1 – Реализация модуля на C#

```
using System;  
using System.Collections.Concurrent;
```



```

using System.Collections.Generic;
using System.Text.Json;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Logging.Console;

namespace RtopControlPoint
{
    //
    =====
    =
    // Перечисления
    //
    =====
    =

    /// <summary>Статус работоспособности средства РТОП</summary>
    public enum DeviceStatus
    {
        Operational,    // Исправно, работает в штатном режиме
        Degraded,        // Деградировано (работает с ограничениями)
        Failed,          // Отказ
        Maintenance     // Плановое техническое обслуживание
    }

    /// <summary>Тип средства РТОП</summary>
    public enum DeviceType
    {
        ORL_T, // Обзорный радиолокатор трассовый
        ORL_A, // Обзорный радиолокатор аэродромный
        VRL,   // Вторичный радиолокатор
        PRL,   // Посадочный радиолокатор
        ARP,   // Автоматический радиопеленгатор
        RMA,   // Радиомаяк азимутальный (VOR)
        RMD,   // Радиомаяк дальномерный (DME)
        KRM,   // Курсовой радиомаяк (ILS Localizer)
        GRM,   // Глиссадный радиомаяк (ILS Glide Slope)
        BPRM,  // Ближний приводной радиомаяк
        DPRM,  // Дальний приводной радиомаяк
        PRC,   // Передающий радиоцентр
        PRMC,  // Приёмный радиоцентр
        ARTR,  // Автономный ретранслятор авиационной связи
    }

    //
    =====
    =
    // Модели данных

```

```

//
=====
=

/// <summary>Координаты воздушного судна от РЛС</summary>
public record RadarTrack(
    string CallSign,    // Позывной ВС
    double Azimuth,     // Азимут, градусы
    double Range,       // Дальность, км
    double Altitude,    // Высота, м
    DateTime Timestamp  // Время измерения
);

/// <summary>Данные пеленга от АРП</summary>
public record BearingData(
    string CallSign,    // Позывной ВС
    double Bearing,     // Пеленг, градусы
    double Quality,     // Качество сигнала, 0–1
    DateTime Timestamp
);

/// <summary>Навигационные данные от маяка</summary>
public record NavBeaconData(
    string BeaconId,    // Идентификатор маяка
    double Frequency,   // Рабочая частота, МГц
    double PowerLevel,  // Уровень мощности, % от номинала
    bool IntegrityOk,   // Флаг целостности сигнала
    DateTime Timestamp
);

/// <summary>Телеметрия канала авиасвязи</summary>
public record CommChannelData(
    string ChannelName, // Наименование канала (ПОСАДКА, КРУГ, СТАРТ...)
    double Frequency,   // Частота, МГц
    bool ActiveTx,      // Передача активна
    bool ActiveRx,      // Приём активен
    double SignalLevel, // Уровень сигнала, дБм
    DateTime Timestamp
);

/// <summary>Агрегированный пакет данных от одного средства</summary>
public record DeviceTelemetry(
    string DeviceId,
    DeviceType Type,
    DeviceStatus Status,
    string Location,
    DateTime CollectedAt,
    IReadOnlyList<RadarTrack>? Tracks,
    IReadOnlyList<BearingData>? Bearings,
    NavBeaconData? BeaconData,
    CommChannelData? ChannelData,

```

```

    string? RawJson      // JSON-сериализованные дополнительные параметры
);

//
=====
=
// Базовый класс средства РТОП
//
=====
=

/// <summary>
/// Абстрактный базовый класс для всех средств РТОП и АЭС.
/// Каждое средство умеет собирать данные и сообщать свой статус.
/// </summary>
public abstract class RadioTechnicalDevice
{
    protected readonly ILogger Logger;
    protected readonly Random Rng = new();

    public string DeviceId { get; }
    public DeviceType Type { get; }
    public string Location { get; }
    public DeviceStatus Status { get; protected set; }

    protected RadioTechnicalDevice(
        string deviceId, DeviceType type, string location, ILogger logger)
    {
        DeviceId = deviceId;
        Type = type;
        Location = location;
        Status = DeviceStatus.Operational;
        Logger = logger;
    }

    /// <summary>Собрать и вернуть текущую телеметрию средства.</summary>
    public abstract Task<DeviceTelemetry> CollectDataAsync(Cancellation_token ct);

    /// <summary>Имитация кратковременной задержки опроса (сеть, обработка).</summary>
    protected async Task SimulatePollingDelayAsync(Cancellation_token ct)
    {
        int delay = Rng.Next(50, 250); // 50–250 мс
        await Task.Delay(delay, ct);
    }

    protected DeviceStatus RandomisedStatus()
    {
        // 95% — рабочий, 3% — деградирован, 2% — отказ
        int r = Rng.Next(100);
        return r switch
        {

```

```

        < 95 => DeviceStatus.Operational,
        < 98 => DeviceStatus.Degraded,
        _ => DeviceStatus.Failed
    };
}
}
//

```

=

```

// Радиолокационные средства
//

```

=

```

/// <summary>Обзорный радиолокатор (трассовый или аэродромный)</summary>
public class SurveillanceRadar : RadioTechnicalDevice
{
    private readonly int _maxTracks;

    public SurveillanceRadar(
        string id, DeviceType type, string location,
        int maxTracks, ILogger logger)
        : base(id, type, location, logger)
    {
        _maxTracks = maxTracks;
    }

    public override async Task<DeviceTelemetry> CollectDataAsync(Cancellation token ct)
    {
        await SimulatePollingDelayAsync(ct);
        Status = RandomisedStatus();

        var tracks = new List<RadarTrack>();
        if (Status != DeviceStatus.Failed)
        {
            int count = Rng.Next(1, _maxTracks + 1);
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                tracks.Add(new RadarTrack(
                    CallSign: $"AFL{100 + i}",
                    Azimuth: Math.Round(Rng.NextDouble() * 360, 1),
                    Range: Math.Round(Rng.NextDouble() * 400, 1),
                    Altitude: Math.Round(Rng.NextDouble() * 12000, 0),
                    Timestamp: DateTime.UtcNow
                ));
            }
        }

        Logger.LogDebug("[{Id}] {Status}: {Count} тpace", DeviceId, Status, tracks.Count);
        return new DeviceTelemetry(DeviceId, Type, Status, Location,

```

```

        DateTime.UtcNow, tracks, null, null, null, null);
    }
}

/// <summary>Вторичный радиолокатор (ВРЛ, режимы УВД / RBS)</summary>
public class SecondaryRadar : RadioTechnicalDevice
{
    public SecondaryRadar(string id, string location, ILogger logger)
        : base(id, DeviceType.VRL, location, logger) { }

    public override async Task<DeviceTelemetry> CollectDataAsync(CancellationTokentoken ct)
    {
        await SimulatePollingDelayAsync(ct);
        Status = RandomisedStatus();

        var tracks = new List<RadarTrack>();
        if (Status != DeviceStatus.Failed)
        {
            int count = Rng.Next(1, 12);
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                tracks.Add(new RadarTrack(
                    $"SU{200 + i}",
                    Math.Round(Rng.NextDouble() * 360, 1),
                    Math.Round(Rng.NextDouble() * 500, 1),
                    Math.Round(Rng.NextDouble() * 12000, 0),
                    DateTime.UtcNow));
            }
        }

        Logger.LogDebug("[{Id}] ВРЛ {Status}: {Count} ответчиков", DeviceId, Status,
tracks.Count);
        return new DeviceTelemetry(DeviceId, Type, Status, Location,
            DateTime.UtcNow, tracks, null, null, null, null);
    }
}

//
=====
=
// Радионавигационные средства
//
=====
=

/// <summary>Автоматический радиопеленгатор (АРП)</summary>
public class AutomaticDirectionFinder : RadioTechnicalDevice
{
    public AutomaticDirectionFinder(string id, string location, ILogger logger)
        : base(id, DeviceType.ARP, location, logger) { }
}

```

```

public override async Task<DeviceTelemetry> CollectDataAsync(Cancellation token ct)
{
    await SimulatePollingDelayAsync(ct);
    Status = RandomisedStatus();

    var bearings = new List<BearingData>();
    if (Status == DeviceStatus.Operational)
    {
        bearings.Add(new BearingData(
            "AFL101",
            Math.Round(Rng.NextDouble() * 360, 2),
            Math.Round(0.7 + Rng.NextDouble() * 0.3, 3),
            DateTime.UtcNow));
    }

    Logger.LogDebug("[{Id}] API {Status}", DeviceId, Status);
    return new DeviceTelemetry(DeviceId, Type, Status, Location,
        DateTime.UtcNow, null, bearings, null, null, null);
}
}

/// <summary>Навигационный радиомаяк (РМА, РМД, КРМ, ГРМ, БПРМ, ДПРМ)</summary>
public class NavBeacon : RadioTechnicalDevice
{
    private readonly double _frequency;
    private readonly string _beaconId;

    public NavBeacon(
        string id, DeviceType type, string location,
        double frequencyMhz, string beaconId, ILogger logger)
        : base(id, type, location, logger)
    {
        _frequency = frequencyMhz;
        _beaconId = beaconId;
    }

    public override async Task<DeviceTelemetry> CollectDataAsync(Cancellation token ct)
    {
        await SimulatePollingDelayAsync(ct);
        Status = RandomisedStatus();

        NavBeaconData? data = null;
        if (Status != DeviceStatus.Failed)
        {
            data = new NavBeaconData(
                _beaconId,
                _frequency,
                Math.Round(85 + Rng.NextDouble() * 15, 1), // 85–100 %
                Status == DeviceStatus.Operational,
                DateTime.UtcNow);
        }
    }
}

```

```

        Logger.LogDebug("[{Id}] Маяк {Status}", DeviceId, Status);
        return new DeviceTelemetry(DeviceId, Type, Status, Location,
            DateTime.UtcNow, null, null, data, null, null);
    }
}

//
=====
=
// Средства авиационной электросвязи
//
=====
=

/// <summary>Радиоцентр или ретранслятор (ПРЦ, ПРМЦ, АРТР)</summary>
public class AviationCommCenter : RadioTechnicalDevice
{
    private readonly List<(string Name, double Freq)> _channels;

    public AviationCommCenter(
        string id, DeviceType type, string location,
        List<(string, double)> channels, ILogger logger)
        : base(id, type, location, logger)
    {
        _channels = channels;
    }

    public override async Task<DeviceTelemetry> CollectDataAsync(Cancellation_token ct)
    {
        await SimulatePollingDelayAsync(ct);
        Status = RandomisedStatus();

        CommChannelData? channelData = null;
        if (_channels.Count > 0 && Status != DeviceStatus.Failed)
        {
            var ch = _channels[Rng.Next(_channels.Count)];
            channelData = new CommChannelData(
                ch.Name, ch.Freq,
                Rng.Next(2) == 1,
                Rng.Next(2) == 1,
                Math.Round(-90 + Rng.NextDouble() * 40, 1),
                DateTime.UtcNow);
        }

        Logger.LogDebug("[{Id}] Радиоцентр {Status}", DeviceId, Status);
        return new DeviceTelemetry(DeviceId, Type, Status, Location,
            DateTime.UtcNow, null, null, null, channelData, null);
    }
}

```

```
//
=====
=
// Пункт управления — агрегирует данные от всех средств
//
=====
=

/// <summary>
/// Центральный пункт управления воздушным движением.
/// Параллельно опрашивает все зарегистрированные средства РТОП и АЭС,
/// агрегирует результаты в общий снимок воздушной обстановки.
/// </summary>
public class ControlPoint
{
    private readonly ILogger<ControlPoint> _logger;
    private readonly List<RadioTechnicalDevice> _devices = new();
    private readonly ConcurrentDictionary<string, DeviceTelemetry> _lastData = new();

    public string Name { get; }

    public ControlPoint(string name, ILogger<ControlPoint> logger)
    {
        Name = name;
        _logger = logger;
    }

    public void RegisterDevice(RadioTechnicalDevice device)
    {
        _devices.Add(device);
        _logger.LogInformation("Зарегистрировано средство [{Id}] тип {Type} @ {Loc}",
            device.DeviceId, device.Type, device.Location);
    }

    /// <summary>
    /// Единый цикл сбора данных: параллельный опрос всех средств.
    /// </summary>
    public async Task<IReadOnlyDictionary<string, DeviceTelemetry>> PollAllAsync(
        CancellationToken ct = default)
    {
        _logger.LogInformation("=== ПУ «{Name}»: начало цикла опроса ({Count} устройств)
        ===",
            Name, _devices.Count);

        var tasks = _devices.Select(d => PollSingleDeviceAsync(d, ct));
        var results = await Task.WhenAll(tasks);

        foreach (var telemetry in results)
        {
            if (telemetry != null)
                _lastData[telemetry.DeviceId] = telemetry;
        }
    }
}
```



```

        DeviceStatus.Operational => ConsoleColor.Green,
        DeviceStatus.Degraded => ConsoleColor.Yellow,
        DeviceStatus.Failed => ConsoleColor.Red,
        _ => ConsoleColor.Gray
    };

    string brief = BuildBrief(t);
    string statusStr = t.Status.ToString();
    Console.WriteLine(
        $" | {id,-12} | | {t.Type,-13} | | {statusStr,-12} | | {brief,-27} | ");
}

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;

Console.WriteLine($" | _____ | _____ | _____ |
| _____ | ");

Console.ResetColor();

// Итоговая статистика
int operational = snapshot.Values.Count(v => v.Status == DeviceStatus.Operational);
int degraded = snapshot.Values.Count(v => v.Status == DeviceStatus.Degraded);
int failed = snapshot.Values.Count(v => v.Status == DeviceStatus.Failed);
int totalTracks = snapshot.Values
    .Where(v => v.Tracks != null).Sum(v => v.Tracks!.Count);

Console.WriteLine();
Console.WriteLine($"      Работоспособны: {operational}      Деградированы: {degraded}
Отказы: {failed}");
Console.WriteLine($"      Всего обнаруженных трасс: {totalTracks}");
Console.WriteLine();
}

private static string BuildBrief(DeviceTelemetry t)
{
    if (t.Tracks is { Count: > 0 })
        return $" {t.Tracks.Count} трасс";
    if (t.Bearings is { Count: > 0 })
        return $"Пеленг {t.Bearings[0].Bearing:F1}°";
    if (t.BeaconData != null)
        return $" {t.BeaconData.Frequency} МГц, {t.BeaconData.PowerLevel:F0}%";
    if (t.ChannelData != null)
        return $" {t.ChannelData.ChannelName} {t.ChannelData.Frequency} МГц";
    return t.Status == DeviceStatus.Failed ? "НЕТ ДАННЫХ" : "Нет трасс";
}
}

//
=====
=
// Точка входа: демонстрационный запуск

```

```
//
=====
=

class Program
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // --- Настройка логирования ---
        using var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
            builder.AddSimpleConsole(opt =>
            {
                opt.SingleLine = true;
                opt.TimestampFormat = "HH:mm:ss.fff ";
            })
            .SetMinimumLevel(LogLevel.Information));

        var cpLogger = loggerFactory.CreateLogger<ControlPoint>();
        ILogger devLogger = loggerFactory.CreateLogger("Device");

        // --- Создание пункта управления ---
        var controlPoint = new ControlPoint("КДП Качуг", cpLogger);

        // --- Регистрация средств РТОП ---

        // Радиолокация
        controlPoint.RegisterDevice(new SurveillanceRadar(
            "ОПЛ-Т-01", DeviceType.ORL_T, "позиция №1 (трасса)", 15, devLogger));

        controlPoint.RegisterDevice(new SurveillanceRadar(
            "ОПЛ-А-01", DeviceType.ORL_A, "перрон (аэродром)", 10, devLogger));

        controlPoint.RegisterDevice(new SecondaryRadar(
            "ВРЛ-01", "позиция №1", devLogger));

        // Радионавигация
        controlPoint.RegisterDevice(new AutomaticDirectionFinder(
            "АП-01", "БПМ (ось ВПП28)", devLogger));

        controlPoint.RegisterDevice(new NavBeacon(
            "РМА-01", DeviceType.RMA, "трасса В-2", 112.7, "DME/VOR", devLogger));

        controlPoint.RegisterDevice(new NavBeacon(
            "КРМ-01", DeviceType.KRM, "ВПП28 торец", 109.5, "ILS-LOC", devLogger));

        controlPoint.RegisterDevice(new NavBeacon(
            "ГРМ-01", DeviceType.GRM, "ВПП28 бок стоянки", 334.7, "ILS-GS", devLogger));

        controlPoint.RegisterDevice(new NavBeacon(
            "БПМ-01", DeviceType.BPRM, "900 м от торца ВПП28", 375.5, "NDB-INNER",
            devLogger));
    }
}
```

```

controlPoint.RegisterDevice(new NavBeacon(
    "ДПРМ-01", DeviceType.DPRM, "4000 м от торца ВПП28", 375.5, "NDB-OUTER",
devLogger));

// Авиасвязь
controlPoint.RegisterDevice(new AviationCommCenter(
    "ПРЦ-01", DeviceType.PRC, "здание ПРЦ",
    new() { ("ПОСАДКА", 118.1), ("КРУГ", 119.1), ("СТАРТ", 121.7) },
devLogger));

controlPoint.RegisterDevice(new AviationCommCenter(
    "ПРМЦ-01", DeviceType.PRMC, "здание ПРМЦ",
    new() { ("ПОСАДКА", 118.1), ("ПОДХОД", 125.2) },
devLogger));

controlPoint.RegisterDevice(new AviationCommCenter(
    "АРТР-01", DeviceType.ARTR, "вышка №3",
    new() { ("МЕТЕО", 127.4), ("АТИС", 126.1) },
devLogger));

// --- Циклический опрос ---
using var cts = new CancellationTokenSource();

Console.WriteLine();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
Console.WriteLine(" *** Модуль сбора данных РТОП — ПУ КДП ***");
Console.WriteLine(" Нажмите Ctrl+C для остановки.");
Console.ResetColor();

Console.CancelKeyPress += (_, e) =>
{
    e.Cancel = true;
    cts.Cancel();
    Console.WriteLine("\nОстановка по команде оператора...");
};

int cycleNum = 0;
while (!cts.Token.IsCancellationRequested)
{
    cycleNum++;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;
    Console.WriteLine($" \n--- Цикл #{cycleNum} ---");
    Console.ResetColor();

    var snapshot = await controlPoint.PollAllAsync(cts.Token);
    controlPoint.PrintSummary(snapshot);

    // Пауза между циклами опроса (5 секунд)
    try
    {

```

```

        await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(5), cts.Token);
    }
    catch (OperationCanceledException) { break; }
}

Console.WriteLine("Сбор данных завершён.");
}
}
}

```

```

--- Цикл #2 ---
10:20:02.248 info: RtopControlPoint.ControlPoint[0] === ПУ <КДП Качуг>: начало цикла опроса (12 устройств) ===
10:20:02.479 info: RtopControlPoint.ControlPoint[0] === ПУ <КДП Качуг>: цикл завершён ===

```

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ <КДП Качуг> Время: 2026-05-04 07:20:02 UTC			
Средство ID	Тип	Статус	Краткие данные
КРМ-01	KRM	Operational	109,5 МГц, 88%
РМА-01	RMA	Operational	112,7 МГц, 96%
АРП-01	ARP	Operational	Пеленг 156,2°
ОРЛ-А-01	ORL_A	Operational	8 трасс
ПРМЦ-01	PRMC	Operational	ПОСАДКА 118,1 МГц
ОРЛ-Т-01	ORL_T	Operational	7 трасс
ДПРМ-01	DPRM	Failed	НЕТ ДАННЫХ
ГРМ-01	GRM	Operational	334,7 МГц, 86%
ПРЦ-01	PRC	Operational	ПОСАДКА 118,1 МГц
АРТР-01	ARTR	Operational	ATIS 126,1 МГц
БПРМ-01	BPRM	Operational	375,5 МГц, 90%
ВРЛ-01	VRL	Operational	7 трасс

```

Работоспособны: 11   Деградированы: 0   Отказы: 1
Всего обнаруженных трасс: 22

```

Рисунок 8 – Работа модуля

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела был сформирован перечень аппаратного и программного обеспечения, необходимого для реализации функций АСУ РТОП-АЭРО. Были выбраны серверы, рабочие станции, сетевое оборудование, операционные системы, СУБД, средства мониторинга, разработки и защиты информации. Определена функция, которая в наименьшей степени обеспечивается готовым программным обеспечением, — централизованный сбор, агрегация и первичная обработка телеметрии от средств РТОП и АЭС. Для её реализации выбран стек разработки, определены IDE и библиотеки, а также представлен исходный код программного модуля и интерфейс его работы.

ER-диаграмма для проектируемой АСУ.

Цель раздела:

Построить ER-диаграмму проектируемой АСУ на основе ранее разработанной диаграммы классов UML, выбрать систему управления базами данных и реализовать структуру данных, необходимую для хранения информации о пользователях, оборудовании, телеметрии, событиях, обслуживании и отчётности.

Введение:

В данном разделе выполнено проектирование базы данных для АСУ РТОП. База данных предназначена для хранения информации о пунктах управления, радиотехнических устройствах, телеметрии, радиолокационных трассах, данных пеленгации, параметрах радиомаяков, каналах авиационной электросвязи и статусах оборудования.

ER-диаграмма построена на основе ранее разработанной UML-диаграммы классов. Классы, описывающие радиотехнические устройства, телеметрию, архивные данные и параметры оборудования, были преобразованы в сущности базы данных. Связи между классами UML были преобразованы в связи между таблицами с использованием первичных и внешних ключей.

1. Выбор СУБД

Для реализации базы данных проектируемой АСУ были рассмотрены три СУБД.

Таблица 64 – Выбор СУБД

СУБД	Преимущества	Недостатки
PostgreSQL 16	Бесплатная, открытая, полная поддержка SQL:2023, JSONB с индексами, расширяемость (PostGIS, TimescaleDB), надёжная репликация, активное сообщество	Требует отдельного сервера, администрирование сложнее SQLite, документация преимущественно на английском
MS SQL Server 2022	Отличная интеграция с Windows/.NET, графический интерфейс SSMS, развитая аналитика (Columnstore,	Коммерческая лицензия для больших объёмов, привязка к Windows, высокое потребление ресурсов

	SSAS), T-SQL удобен для сложных запросов	
SQLite 3.45	Нулевая инсталляция (один файл), встроена в Python/C#, идеальна для прототипирования и тестирования, поддерживает весь SQL:99	Нет сетевого доступа (нельзя использовать как сервер), ограниченный DDL в транзакциях, нет хранимых процедур, слабые возможности параллелизма

Таблица 65 – Сравнение разных СУБД

Критерий	PostgreSQL 16	MS SQL Server 2022	SQLite 3.45
Год выпуска / актуальная версия	1996 / PostgreSQL 16.3	1989 / SQL Server 2022	2000 / SQLite 3.45.3
Тип лицензии	Open Source (PostgreSQL Licence)	Коммерческая (Core Edition бесплатна до 10 ГБ)	Public Domain (бесплатная)
Диалект SQL	SQL:2023, расширения PL/pgSQL	T-SQL (Transact-SQL)	SQL-92 / большинство SQL-99
Хранение данных	Серверная СУБД (отдельный процесс)	Серверная СУБД (Windows-сервис)	Один файл на диске (serverless)
Максимальный размер БД	Без ограничений (>1 ТБ)	524 ПБ (теоретически)	281 ТБ
Поддержка транзакций (ACID)	Полная	Полная	Полная (но ограниченный DDL в транзакциях)
Многопользовательский доступ	Да (MVCC)	Да (MVCC + блокировки)	Ограниченно (file locking)
Репликация	Потоковая, логическая	AlwaysOn, Mirroring, Replication	Нет встроенной
Полнотекстовый поиск	Да (tsvector/tsquery)	Да (Full-Text Search)	Ограниченно (FTS5 расширение)
JSON / JSONB	JSONB с индексами	JSON без JSONB	JSON как TEXT

Хранимые процедуры	PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perl...	T-SQL, CLR	Нет (только триггеры)
Индексы	B-tree, Hash, GIN, GiST, BRIN	B-tree, Hash, Columnstore	B-tree
ОС / платформа	Linux, Windows, macOS, BSD	Windows (Linux через Docker)	Все платформы (embedded)
Стоимость для авиационных АСУ	Бесплатно	~\$0 (Developer) / от \$3700 Core	Бесплатно
Соответствие ИКАО Doc 9855	Подходит (сертифицируются ПО поверх)	Подходит	Ограниченно (нет сетевого доступа)

Для промышленного развёртывания АСУ РТОП выбрана PostgreSQL 16.

Выбор PostgreSQL обоснован следующими причинами:

- поддержка транзакций ACID;
- поддержка внешних ключей и ссылочной целостности;
- высокая производительность при работе с большим объёмом телеметрии;
- возможность потоковой репликации и организации горячего резерва;
- наличие расширений для работы с временными рядами и географическими данными;
- открытая лицензия;
- совместимость с программным модулем, разработанным на C#/.NET 8.

Для лабораторного прототипа также может использоваться SQLite 3.45, так как она не требует установки отдельного сервера и позволяет быстро проверить SQL-скрипты и структуру данных.

2. Описание ER-диаграммы базы данных АСУ РТОП

ER-диаграмма отражает структуру базы данных проектируемой АСУ РТОП и показывает основные сущности, их атрибуты и связи между ними. База данных предназначена для хранения сведений о пользователях системы, средствах РТОП, пунктах управления, циклах опроса оборудования, телеметрии, конфигурации устройств, событиях, техническом обслуживании и аварийных сообщениях.

В основе модели лежит разделение данных на несколько логических групп:

- данные пользователей и разграничения доступа;
- справочные данные;
- данные о пунктах управления и устройствах;
- данные о циклах опроса и результатах мониторинга;
- телеметрические данные;
- специализированные данные по отдельным типам устройств;
- данные журналирования, технического обслуживания и оповещений.

3. Основные сущности ER-диаграммы

Сущности пользователей и разграничения доступа

В данную группу входят таблицы `roles`, `users`, `user_roles` и `audit_logs`.

Таблица `roles` содержит сведения о ролях пользователей в системе. В ней хранятся код роли, наименование и описание. Таблица `users` предназначена для хранения сведений о пользователях: логин, ФИО, должность, адрес электронной почты и дата создания учётной записи.

Связь между пользователями и ролями реализована через промежуточную таблицу `user_roles`, что позволяет одному пользователю иметь несколько ролей, а одной роли — назначаться нескольким пользователям. Таким образом, между таблицами `users` и `roles` реализована связь многие-ко-многим.

Таблица `audit_logs` используется для хранения информации о действиях пользователей в системе. В ней фиксируются пользователь, время действия, тип действия, объект, к которому выполнялось обращение, и дополнительные сведения. Эта таблица необходима для аудита и обеспечения информационной безопасности.

Справочные сущности

К справочным таблицам относятся `device_types` и `device_statuses`.

Таблица `device_types` содержит перечень типов устройств РТОП, например радиолокаторы, радиомаяки, автоматические радиопеленгаторы и центры авиационной электросвязи. Для каждого типа хранится код, наименование и категория.

Таблица `device_statuses` содержит перечень возможных состояний оборудования. В ней задаются коды статусов, их наименования и уровень критичности. Использование отдельной справочной таблицы позволяет унифицировать описание состояния оборудования и применять одинаковые значения статусов во всей системе.

Пункты управления и устройства

Центральными сущностями предметной области являются таблицы `control_points` и `devices`.

Таблица `control_points` содержит сведения о пунктах управления, например командно-диспетчерских пунктах и других центрах управления. Для каждого пункта управления задаются наименование, код аэропорта, местоположение, дата создания и признак активности.

Таблица `devices` является одной из основных таблиц базы данных и хранит сведения о средствах РТОП и авиационной электросвязи. Для каждого устройства указываются:

- идентификатор устройства;
- пункт управления, к которому оно относится;
- тип устройства;
- текущий статус;
- инвентарный номер;
- код устройства;
- отображаемое имя;
- место размещения;
- дата последней активности;
- дата ввода в эксплуатацию;
- признак активности.

С таблицей `devices` связаны почти все остальные эксплуатационные таблицы, так как именно устройство является главным объектом мониторинга и управления.

Сессии опроса и результаты мониторинга

Для хранения информации о циклах мониторинга используются таблицы `polling_sessions` и `polling_results`.

Таблица `polling_sessions` описывает отдельные сессии опроса оборудования. В ней фиксируются пункт управления, время начала и завершения опроса, а также обобщённые показатели цикла: число опрошенных устройств, число отказов, число деградированных устройств и общее количество обработанных трасс.

Таблица `polling_results` хранит результаты опроса каждого конкретного устройства в рамках определённой сессии. Для каждой записи указываются:

- идентификатор сессии;
- идентификатор устройства;
- итоговый статус;
- время начала и завершения обработки;
- продолжительность;
- успешность выполнения;
- текст сообщения об ошибке.

Таким образом, одна запись в `polling_sessions` может иметь множество связанных записей в `polling_results`, то есть между ними реализована связь один-ко-многим.

Телеметрия оборудования

Таблица `device_telemetry` хранит результаты телеметрии, полученные при опросе оборудования. В ней содержатся:

- ссылка на результат опроса;
- ссылка на устройство;
- статус на момент сбора данных;
- дата и время измерения;
- место размещения;
- исходные данные в JSON-формате.

Таблица `device_telemetry` является центральной для хранения эксплуатационных данных. От неё зависят специализированные таблицы, в которых фиксируются данные, специфичные для отдельных типов средств РТОП.

Специализированные телеметрические данные

Для разных типов оборудования используются отдельные таблицы:

- `radar_tracks` — радиолокационные трассы;
- `bearing_data` — данные пеленгации;
- `nav_beacon_data` — данные радиомаяков;
- `comm_channel_data` — данные каналов связи.

Таблица `radar_tracks` содержит информацию о трассах воздушных судов: позывной, азимут, дальность, высоту и время измерения.

Таблица `bearing_data` содержит сведения о пеленгах: позывной воздушного судна, значение пеленга, качество сигнала и время измерения.

Таблица `nav_beacon_data` предназначена для хранения параметров радиомаяков: идентификатора маяка, рабочей частоты, уровня мощности, признака целостности сигнала и времени измерения.

Таблица `comm_channel_data` хранит сведения о каналах авиационной связи: имя канала, рабочую частоту, признаки активности передачи и приёма, уровень сигнала и время измерения.

Все эти таблицы связаны с таблицей `device_telemetry`. Это означает, что одна запись телеметрии может содержать несколько трасс, несколько пеленгов, один или несколько каналов связи, а также один набор данных по радиомаяку.

Конфигурация специализированных устройств

Для хранения параметров настройки разных типов устройств используются отдельные конфигурационные таблицы:

- `radar_config` — параметры радиолокатора;
- `nav_beacon_config` — конфигурация радиомаяка;
- `adf_config` — параметры автоматического радиопеленгатора;

– comm_channels — перечень каналов авиационной связи для конкретного центра связи.

Таблица radar_config хранит максимальное количество трасс, период обзора, максимальную дальность и максимальную высоту.

Таблица nav_beacon_config содержит идентификатор маяка, номинальную мощность и категорию радиомаяка.

Таблица adf_config содержит точность пеленгации, порог уровня сигнала и тип антенны.

Таблица comm_channels содержит сведения о каналах связи, их частоте, признаке основного канала и назначении.

Данные таблицы позволяют хранить не только текущую телеметрию, но и параметры конфигурации оборудования.

Техническое обслуживание, события и оповещения

Эксплуатационные процессы в системе поддерживаются таблицами maintenance_records, event_logs и alerts.

Таблица maintenance_records предназначена для хранения информации о техническом обслуживании. В ней фиксируются устройство, пользователь, создавший запись, тип работ, инженер, примечания, признак завершения и время завершения работ.

Таблица event_logs используется для хранения событий системы. В ней указываются сессия опроса, устройство, время события, уровень важности, источник и текст сообщения.

Таблица alerts предназначена для хранения аварийных и предупредительных уведомлений. Для каждого оповещения сохраняются устройство, запись телеметрии, тип оповещения, уровень серьезности, текст сообщения, время возникновения, время снятия и признак разрешения инцидента.

4. Основные связи между сущностями

Таблица 66 – Связи

Связь	Тип связи	Описание
users — roles	M:N	Пользователи и роли связаны через таблицу user_roles.
users — audit_logs	1:N	Один пользователь может иметь много записей аудита.
users — maintenance_records	1:N	Один пользователь может создать много записей обслуживания.
control_points — devices	1:N	Один пункт управления обслуживает много устройств.
control_points — polling_sessions	1:N	Один пункт управления может иметь много сессий опроса.
device_types — devices	1:N	Один тип устройства может соответствовать многим устройствам.
device_statuses — devices	1:N	Один статус может быть назначен многим устройствам.
devices — polling_results	1:N	По одному устройству может быть много результатов опроса.
polling_sessions — polling_results	1:N	Одна сессия опроса содержит много результатов.
polling_results — device_telemetry	1:N / 1:1	Результат опроса формирует запись телеметрии.
devices — device_telemetry	1:N	Одно устройство может иметь много записей телеметрии.
device_telemetry — radar_tracks	1:N	Одна запись телеметрии может содержать несколько радиолокационных трасс.
device_telemetry — bearing_data	1:N	Одна запись телеметрии может содержать несколько пеленгов.
device_telemetry — nav_beacon_data	1:N / 1:1	Одна запись телеметрии может содержать данные радиомаяка.
device_telemetry — comm_channel_data	1:N	Одна запись телеметрии может содержать несколько каналов связи.
devices — maintenance_records	1:N	Для одного устройства может быть много записей обслуживания.

devices — event_logs	1:N	Одно устройство может участвовать во многих событиях.
devices — alerts	1:N	Для одного устройства может быть сформировано много предупреждений.
device_telemetry — alerts	1:N	Оповещение может быть связано с конкретной записью телеметрии.

АСУ ПТОП — ER-диаграмма базы данных

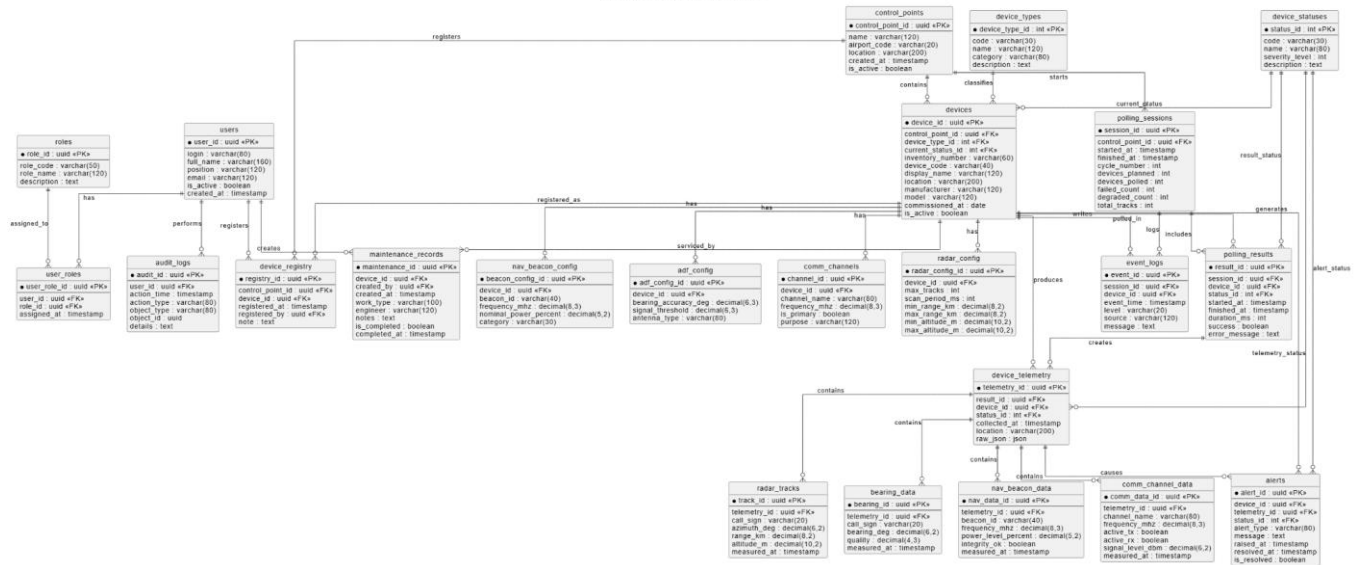


Рисунок 9 – ER диаграмма

Листинг 2 – Реализация БД в PostgreSQL Pro

```
-- База данных АСУ ПТОП
-- СУБД: PostgreSQL
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- 1. Пользователи, роли и аудит
```

```
CREATE TABLE roles (
    role_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    role_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    role_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    description TEXT
);
```

```
CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    login VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    full_name VARCHAR(160) NOT NULL,
    position VARCHAR(120),
```

```

email VARCHAR(120),
is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE user_roles (
    user_role_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    role_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(role_id) ON DELETE CASCADE,
    assigned_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (user_id, role_id)
);

CREATE TABLE audit_logs (
    audit_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(user_id) ON DELETE SET NULL,
    action_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    action_type VARCHAR(80) NOT NULL,
    object_type VARCHAR(80),
    object_id VARCHAR(80),
    details TEXT
);

-- =====
-- 2. Справочники
-- =====

CREATE TABLE device_types (
    device_type_id INT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(120) NOT NULL,
    category VARCHAR(80),
    description TEXT
);

CREATE TABLE device_statuses (
    status_id INT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    severity_level INT NOT NULL,
    description TEXT
);

-- =====
-- 3. Пункты управления и устройства
-- =====

CREATE TABLE control_points (
    control_point_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(120) NOT NULL,
    airport_code VARCHAR(20),

```



```

location VARCHAR(200),
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE devices (
    device_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    control_point_id UUID NOT NULL REFERENCES control_points(control_point_id) ON DELETE
CASCADE,
    device_type_id INT NOT NULL REFERENCES device_types(device_type_id),
    current_status_id INT NOT NULL REFERENCES device_statuses(status_id),
    inventory_number VARCHAR(60) UNIQUE,
    device_code VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    display_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    location VARCHAR(200),
    manufacturer VARCHAR(120),
    model VARCHAR(120),
    commissioned_at DATE,
    last_active_at TIMESTAMP,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE device_registry (
    registry_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    control_point_id UUID NOT NULL REFERENCES control_points(control_point_id) ON DELETE
CASCADE,
    device_id UUID NOT NULL REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
    registered_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    registered_by UUID REFERENCES users(user_id) ON DELETE SET NULL,
    note TEXT,
    UNIQUE (control_point_id, device_id)
);

-- =====
-- 4. Конфигурации устройств
-- =====

CREATE TABLE radar_config (
    radar_config_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    device_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES devices(device_id) ON DELETE
CASCADE,
    max_tracks INT,
    scan_period_ms INT,
    max_range_km NUMERIC(8,2),
    max_altitude_m NUMERIC(10,2),
    max_range_m NUMERIC(10,2)
);

CREATE TABLE beacon_config (
    beacon_config_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

```

```

    device_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES devices(device_id) ON DELETE
CASCADE,
    beacon_id VARCHAR(40) NOT NULL,
    frequency_mhz NUMERIC(8,3),
    nominal_power_percent NUMERIC(5,2),
    category VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE adf_config (
    adf_config_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    device_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES devices(device_id) ON DELETE
CASCADE,
    bearing_accuracy_deg NUMERIC(6,3),
    signal_threshold NUMERIC(8,3),
    antenna_type VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE comm_channels (
    channel_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    device_id UUID NOT NULL REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
    channel_name VARCHAR(80) NOT NULL,
    frequency_mhz NUMERIC(8,3),
    is_primary BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    purpose VARCHAR(120)
);

-- =====
-- 5. Техническое обслуживание
-- =====

CREATE TABLE maintenance_records (
    maintenance_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    device_id UUID NOT NULL REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
    created_by UUID REFERENCES users(user_id) ON DELETE SET NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    work_type VARCHAR(120) NOT NULL,
    engineer VARCHAR(120),
    notes TEXT,
    is_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    completed_at TIMESTAMP
);

-- =====
-- 6. Сессии опроса и результаты опроса
-- =====

CREATE TABLE polling_sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    control_point_id UUID NOT NULL REFERENCES control_points(control_point_id) ON DELETE
CASCADE,
    started_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

    finished_at TIMESTAMP,
    polled_count INT DEFAULT 0,
    failed_count INT DEFAULT 0,
    degraded_count INT DEFAULT 0,
    total_tracks INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE polling_results (
    result_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES polling_sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    device_id UUID NOT NULL REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
    status_id INT NOT NULL REFERENCES device_statuses(status_id),
    started_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    finished_at TIMESTAMP,
    duration_ms INT,
    success BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    error_message TEXT
);

-- =====
-- 7. Телеметрия устройств
-- =====

CREATE TABLE device_telemetry (
    telemetry_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    result_id UUID REFERENCES polling_results(result_id) ON DELETE SET NULL,
    device_id UUID NOT NULL REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
    status_id INT NOT NULL REFERENCES device_statuses(status_id),
    collected_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    location VARCHAR(200),
    raw_json JSONB
);

-- =====
-- 8. Специализированные телеметрические данные
-- =====

CREATE TABLE radar_tracks (
    track_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    telemetry_id UUID NOT NULL REFERENCES device_telemetry(telemetry_id) ON DELETE CASCADE,
    call_sign VARCHAR(20),
    azimuth_deg NUMERIC(6,2),
    range_km NUMERIC(8,2),
    altitude_m NUMERIC(10,2),
    measured_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE bearing_data (
    bearing_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

```

```

    telemetry_id UUID NOT NULL REFERENCES device_telemetry(telemetry_id) ON DELETE
    CASCADE,
    call_sign VARCHAR(20),
    bearing_deg NUMERIC(6,2),
    quality NUMERIC(5,2),
    measured_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE nav_beacon_data (
    nav_data_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    telemetry_id UUID NOT NULL REFERENCES device_telemetry(telemetry_id) ON DELETE
    CASCADE,
    beacon_id VARCHAR(40),
    frequency_mhz NUMERIC(8,3),
    power_level NUMERIC(5,2),
    integrity_ok BOOLEAN,
    measured_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE comm_channel_data (
    comm_data_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    telemetry_id UUID NOT NULL REFERENCES device_telemetry(telemetry_id) ON DELETE
    CASCADE,
    channel_name VARCHAR(80),
    frequency_mhz NUMERIC(8,3),
    active_tx BOOLEAN,
    active_rx BOOLEAN,
    signal_level_dbm NUMERIC(6,2),
    measured_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- 9. События и оповещения
-- =====

CREATE TABLE event_logs (
    event_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_id UUID REFERENCES polling_sessions(session_id) ON DELETE SET NULL,
    device_id UUID REFERENCES devices(device_id) ON DELETE SET NULL,
    event_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    level VARCHAR(30) NOT NULL,
    source VARCHAR(120),
    message TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE alerts (
    alert_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    device_id UUID NOT NULL REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
    telemetry_id UUID REFERENCES device_telemetry(telemetry_id) ON DELETE SET NULL,
    alert_type VARCHAR(80) NOT NULL,
    severity VARCHAR(30) NOT NULL,

```

```
message TEXT NOT NULL,  
raised_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
resolved_at TIMESTAMP,  
is_resolved BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE  
);
```

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела была разработана ER-диаграмма базы данных АСУ РТОП-АЭРО, основанная на классах, выделенных при UML-моделировании. Определены основные сущности базы данных, их атрибуты и связи между ними. В качестве СУБД выбрана PostgreSQL, обеспечивающая надёжное хранение структурированных данных, поддержку связей, транзакций и масштабируемость. Реализованная схема данных позволяет хранить сведения об оборудовании, пользователях, телеметрии, аварийных событиях, техническом обслуживании, архивах и отчётах, что обеспечивает информационную основу для работы программных модулей АСУ.

Схема сети для проектируемой АСУ

Цель раздела:

Выбрать серверное и клиентское оборудование для обеспечения выполнения функций проектируемой АСУ, разработать схему сети организации, определить структуру сетевых сегментов и построить виртуальную инфраструктуру для размещения основных сервисов системы.

Введение:

В данном разделе разработана схема сети для проектируемой автоматизированной системы управления радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью. Сетевая инфраструктура предназначена для обеспечения обмена данными между средствами РТОП, серверным оборудованием, базой данных, автоматизированными рабочими местами пользователей и средствами защиты информации.

Сеть проектируемой АСУ строится по иерархическому принципу и включает несколько логических сегментов:

- серверный сегмент;
- сегмент автоматизированных рабочих мест;
- технологический сегмент средств РТОП;
- сегмент администрирования;
- сегмент средств защиты информации.

Разделение сети на сегменты необходимо для повышения надёжности, безопасности и управляемости инфраструктуры. Каждый сегмент выполняет собственные функции и имеет ограниченный набор разрешённых сетевых взаимодействий.

1. Общая структура сети АСУ РТОП

Сеть АСУ РТОП объединяет оборудование командно-диспетчерского пункта, серверы, рабочие места пользователей и объекты радиотехнического обеспечения полётов. Центральным элементом сети является ядро ЛВС, построенное на базе

коммутатора уровня L3. Через него обеспечивается маршрутизация между VLAN и подключение основных сетевых сегментов.

В серверном сегменте размещаются:

- основной сервер приложений АСУ;
- резервный сервер;
- сервер базы данных PostgreSQL;
- сервер мониторинга;
- сервер журналирования и архивирования;
- сервер резервного копирования.

В пользовательском сегменте размещаются автоматизированные рабочие места:

- АРМ диспетчера УВД;
- АРМ инженера РТОП;
- АРМ начальника службы;
- АРМ системного администратора.

Технологический сегмент предназначен для подключения оборудования РТОП и авиационной электросвязи. В него входят средства радиолокации, радионавигации, посадки, авиационной связи, а также промышленные шлюзы и контроллеры, обеспечивающие передачу телеметрии в АСУ.

2. Структура сети

Сеть АСУ РТОП построена по принципу сегментирования на изолированные VLAN. Каждый сегмент обслуживает определённую функциональную группу устройств и изолирован от других сегментов на уровне коммутации L3. Межсегментная маршрутизация разрешена только через межсетевой экран по явным правилам.

Таблица 67 – Структура сети

Сегмент	Подсеть	Скорость	Состав узлов
---------	---------	----------	--------------

VLAN 10	10.0.10.0/24	10 GbE	Основной сервер (10.10), резервный сервер (10.11), ИБП
VLAN 20	10.0.20.0/24	1 GbE	АРМ диспетчеров (10.20–10.23), АРМ инженера
VLAN 30	10.0.30.0/24	1 GbE / FTP Cat.6A	Gateway РТОП (10.30), 12 средств РТОП (10.21–10.32)

3. Состав оборудования

Ключевые узлы сети:

- Межсетевой экран: FortiGate 60F / АПКШ «Континент» — UTM, IPS, VPN, DPI; размещён на границе между интернетом и DMZ;
- L3-коммутатор ядра: Managed, 24 × SFP+/RJ45, 10 GbE — межвлановая маршрутизация, агрегация трёх L2-коммутаторов доступа;
- L2-коммутаторы доступа (×3): по 48 × 1 GbE PoE+ — серверный, диспетчерский и РТОП-сегменты;
- Сервер основной (10.0.10.10): 2 × Xeon Silver, 64 ГБ DDR5, NVMe RAID-1, PostgreSQL 16, RtopDataCollector.dll (.NET 8), Patroni (primary);
- Сервер резервный (10.0.10.11): аналогичная конфигурация, PostgreSQL 16 Streaming Replication, Patroni (replica), failover ≤ 30 с;
- Веб-портал АСУ РТОП (10.0.50.10): ASP.NET Core 8, Kestrel :5000, Ubuntu 22.04 — 4 раздела информационного портала;
- Gateway РТОП (10.0.30.10): промышленный ПК DIN-Rail, ASTERIX-декодер (OpenAsterix), Муха NPort 6650 (8 × RS-232/422), сопряжение с 12 средствами РТОП;
- NTP-сервер: Spectracom SecureSync с ГЛОНАСС-приёмником — эталон точного времени для меток телеметрии;
- VPN-концентратор (10.0.50.50): шифрование канала КДП ↔ РЦ УВД по ГОСТ Р 34.12-2015 (алгоритм «Кузнечик»);

– ИБП серверный: APC Smart-UPS SRT 3000 ВА × 2 (≥ 30 мин автономии), ДГА 30 кВт с автозапуском.

4. Схема компьютерной сети

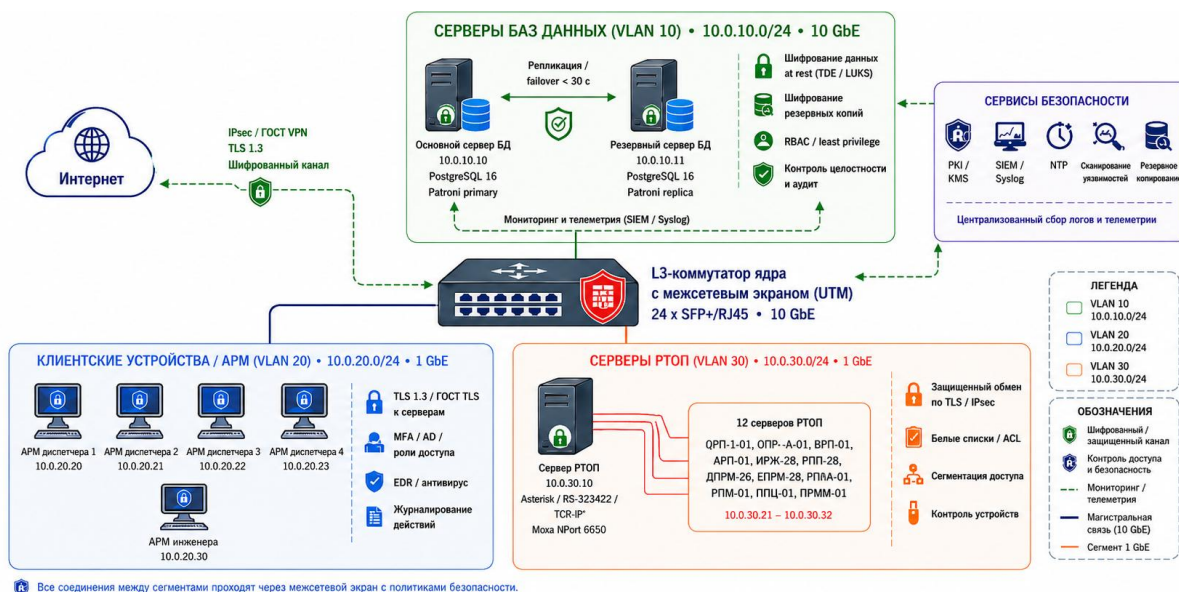


Рисунок 10 – Схема сети

5. Описание и сравнение сред виртуализации

Oracle VirtualBox 7.0

Oracle VM VirtualBox — свободная кроссплатформенная система виртуализации (тип 2, hosted hypervisor), распространяемая под лицензией GNU GPL v2. Разработана компанией Oracle Corporation на основе проекта с открытым исходным кодом. Актуальная версия: 7.0.14 (апрель 2025).

Ключевые возможности:

- Поддержка хост-ОС: Windows (7–11, Server 2008–2022), Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE, AstraLinux), macOS (Intel и Apple Silicon через Rosetta), Solaris, FreeBSD;
- Гостевые ОС: любые x86/x86-64 системы — Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD, OpenBSD;
- Аппаратное ускорение: VT-x / AMD-V (Intel HAXM на macOS), EPT/RVI, PAE/NX, Nested Paging;
- Вложенная виртуализация (Nested VT-x/AMD-V) для запуска гипервизоров внутри ВМ;

- Виртуальные сети: NAT, NAT Network, Bridged, Host-only, Internal Network, VDE;
- Снимки (Snapshots): множественные деревья снимков, онлайн- и оффлайн-снимки;
- Клонирование ВМ: полное и связанное (linked clone) с поддержкой различных форматов дисков (VDI, VHD, VMDK, HDD);
- Проброс USB: USB 1.1 (встроен), USB 2.0 / 3.0 (Extension Pack, бесплатно);
- Общие папки (Shared Folders) и буфер обмена через Guest Additions;
- Управление через GUI (VirtualBox Manager) и командную строку (VBoxManage);
- API для автоматизации: Python, Java, C++ через VirtualBox SDK (COM/XPCOM);
- Экспорт/импорт ВМ в форматах OVA/OVF для переносимости между гипервизорами.

VMware Workstation Pro 17

VMware Workstation Pro — коммерческий гипервизор типа 2 для рабочих станций под управлением Windows и Linux. Разрабатывается компанией VMware (Broadcom). Версия 17.6 (2024) стала бесплатной для Personal Use. Workstation Pro — промышленный стандарт среди разработчиков и системных администраторов.

Ключевые возможности:

- Поддержка хост-ОС: Windows 10/11, Windows Server 2016–2022, Linux (Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS);
- Лучшая производительность среди Type-2 гипервизоров: прямой доступ к аппаратным ресурсам через VMX-слой;
- 3D-ускорение: DirectX 12, OpenGL 4.3 — поддержка требовательных графических приложений;
- vCenter Connectivity: интеграция с VMware vSphere/ESXi для переноса ВМ в корпоративную инфраструктуру;
- Unity Mode: запуск приложений гостевой ОС в окнах хостовой ОС;

– Виртуальные сети: Bridge, NAT, Host-only, Custom с поддержкой VLAN и настраиваемыми подсетями;

– Encrypted VMs: шифрование ВМ по стандарту AES-256;

– Автоматизация: vmrun CLI, vSphere API, REST API.

Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V — гипервизор типа 1 (bare-metal), встроенный в Windows 10/11 Pro и Windows Server 2016–2022. В отличие от VirtualBox и VMware Workstation, Hyper-V работает непосредственно на оборудовании и управляет хостовой ОС как привилегированной ВМ (partition).

Ключевые возможности:

– Тип 1: минимальные накладные расходы; Windows-хост работает как управляющая Partition 0;

– Live Migration: горячая миграция ВМ между Hyper-V хостами без остановки;

– Hyper-V Replica: асинхронная репликация ВМ на резервный сервер;

– Checkpoint (Snapshot): быстрые и Production Checkpoint (с агентами VSS);

– Virtual Switch Manager: External, Internal, Private коммутаторы;

– Integration Services: улучшенная поддержка Linux-гостей (Ubuntu, RHEL, SLES);

– PowerShell Direct: управление ВМ без сетевого подключения через PowerShell.

6. Сравнительный анализ

Таблица 68 – Характеристики сред виртуализации

Критерий сравнения	Oracle VirtualBox 7.0	VMware Workstation Pro 17	Microsoft Hyper-V 2022
Лицензия	Open Source (GPL v2) + расширения бесплатно	Коммерческая (от \$199) / бесплатная Personal	Встроен в Windows 10/11 Pro; Server — коммерческий
Тип гипервизора	Тип 2 (hosted, на ОС)	Тип 2 (hosted, на ОС)	Тип 1 (bare-metal, в ядре Windows)

Поддерживаемые хосты	Windows, Linux, macOS	Windows, Linux	Windows 10/11 Pro, Server 2016+
Гостевые ОС	Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD	Windows, Linux, macOS	Windows, Linux (ограниченно)
Производительность ВМ	Хорошая (с аппарат. виртуализацией)	Очень хорошая (DirectX 12 passthrough)	Отличная (тип 1, минимальные накладные расходы)
Вложенная виртуализация	Поддерживается (VT-x/AMD-V nested)	Поддерживается	Поддерживается (Nested Hyper-V)
Снимки (Snapshots)	Да, множественные деревья снимков	Да, с быстрым восстановлением	Да (Checkpoint), ограниченное дерево
Клонирование ВМ	Полное и связанное клонирование	Полное и связанное клонирование	Экспорт/импорт VHDX
Виртуальные сети	NAT, Host-only, Internal, Bridge	NAT, Host-only, Bridge, Custom	Internal, External, Private
Общие папки	VirtualBox Guest Additions	VMware Tools	Integration Services
Headless / GUI	VBoxManage CLI + GUI + phpVirtualBox	GUI + vmrun CLI	Hyper-V Manager GUI + PowerShell
3D-ускорение	VMSVGA (DirectX 9/11, OpenGL 3.0)	DirectX 12, OpenGL 4.3	DirectX 12 (RemoteFX)
USB 3.0 passthrough	Да (Extension Pack)	Да	Ограниченно (USB 2.0)
REST API / автоматизация	VBoxManage, SDK (Python, Java, C)	VMware vSphere API, REST	PowerShell, WMI, Hyper-V API
Стоимость для лаборатории	Бесплатно	Бесплатно (Personal Use)	Бесплатно (компонент Windows)
Документация на русском	Официальная wiki + форум	Официальная (частично)	Официальная TechNet (частично)
Применимость к АСУ РТОП	Отлично для учебного стенда; прост в развёртывании	Хорошо; лучшая произв.; коммерч. лицензия	Хорошо для Windows-сред; не для Linux-хоста

Таблица 69 – Преимущества и недостатки сред виртуализации

Среда	Преимущества	Недостатки
VirtualBox 7.0	Полностью бесплатная (GPL); поддержка Windows/Linux/macOS хоста; удобный GUI-менеджер; мощный CLI (VBoxManage); хорошая документация; поддержка nested virtualization для тестирования кластеров	Производительность чуть ниже VMware Workstation; 3D-ускорение ограничено (VMSVGA); поддержка USB 3.0 только через Extension Pack
VMware Workstation Pro 17	Лучшая производительность среди Type-2 гипервизоров; DirectX 12/OpenGL 4.3; широкий выбор готовых образов; отличная интеграция с VMware vSphere	Коммерческая лицензия (\$199+) для промышленного использования; нет версии для macOS ARM; тяжелее VirtualBox
Microsoft Hyper-V	Тип 1 (минимальные накладные расходы); встроен в Windows 10/11 Pro/Server; поддержка Live Migration; продвинутая интеграция с Azure; хорошо для Windows-гостей	Не работает на Linux/macOS хосте; ограниченная поддержка Linux-гостей без дополнительной настройки; отключает VirtualBox/VMware на том же хосте

Для реализации виртуального стенда АСУ РТОП выбрана Oracle VM VirtualBox 7.0. Обоснование:

- Бесплатная лицензия (GPL v2) — отсутствие лицензионных затрат критично для учебного стенда и для будущего тиражирования на рабочих местах службы ЭРТОС;

- Кроссплатформенность хоста — стенд разворачивается как на Windows 11 (типичная рабочая станция обучающегося), так и на Ubuntu/AstraLinux (типовая ОС инженерного ПК);

- Внутренние сети (Internal Network) обеспечивают изоляцию трафика по сегментам VLAN без дополнительного сетевого оборудования — ключевое требование для имитации архитектуры АСУ РТОП с разделёнными VLAN 10/20/30;

- Поддержка nested virtualization (VT-x внутри VM) позволяет запустить Patroni внутри vm-rtop-server и vm-rtop-standby, имитируя высокодоступный кластер PostgreSQL;

- VBoxManage CLI обеспечивает скриптовое управление ВМ (автоматический запуск, снимки, экспорт) — необходимо для автоматизации лабораторных проверок;
- Extension Pack (бесплатный для Personal/Education) добавляет USB 3.0, RDP-доступ к консоли ВМ — удобно для подключения USB-ключей при работе с отечественным ПО (AstraLinux);
- Широкая распространённость и документация на русском языке — снижает порог вхождения для персонала службы ЭРТОС.

VMware Workstation Pro не выбрана, несмотря на лучшую производительность, по причине коммерческой лицензии для промышленного применения и отсутствия у некоторых пользователей возможности установки. Hyper-V не выбран ввиду ограниченной поддержки Linux-хостов и конфликта с VirtualBox/VMware при одновременном включении.

7. Состав виртуальных машин

Таблица 70 – Состав сети

Виртуальная машина	Роль в стенде	Операционная система	Назначение
rtop-server	Сервер АСУ	Ubuntu 22.04 LTS	Размещение серверной части АСУ, базы данных, обработка запросов от клиентских машин
rtop-client-1	Клиентское рабочее место №1	Ubuntu 22.04 LTS	Имитация АРМ пользователя, проверка подключения к серверу
rtop-client-2	Клиентское рабочее место №2	Ubuntu 22.04 LTS	Имитация второго АРМ пользователя, проверка сетевого взаимодействия

Таблица 71 – Виртуальная сеть

Виртуальная машина	IP-адрес	Назначение
rtop-server	10.0.2.15/24	Серверная машина
rtop-client-1	10.0.2.4/24	Первое клиентское рабочее место
rtop-client-2	10.0.2.5/24	Второе клиентское рабочее место

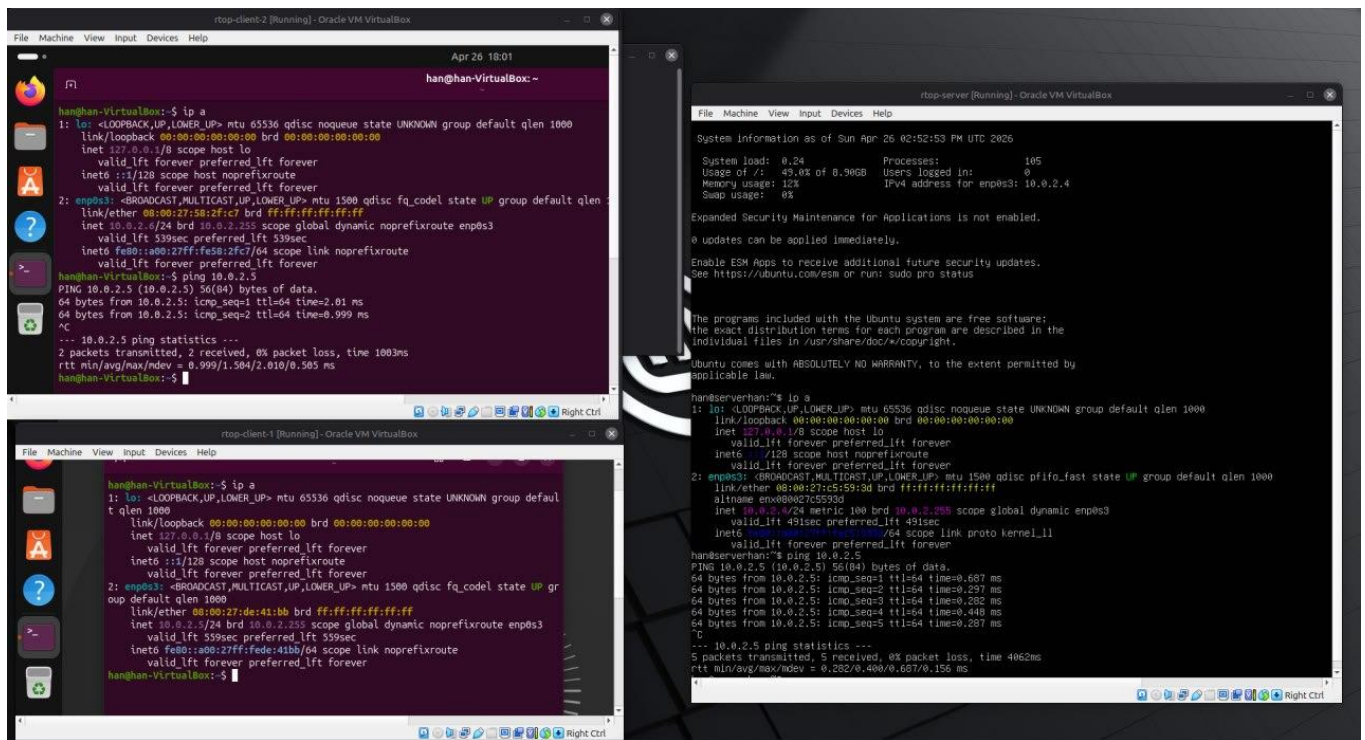


Рисунок 11 – Виртуальная сеть

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела была разработана схема сети проектируемой АСУ РТОП-АЭРО с выделением основных сегментов: полевого уровня, серверной зоны, рабочих мест пользователей, зоны администрирования и защищённого периметра. Были выбраны серверное и клиентское оборудование, сетевые устройства и средства виртуализации. Определён состав виртуального стенда, включающий сервер приложений, сервер базы данных, сервер мониторинга, архивный сервер и сервер информационной безопасности. Разработанная сетевая и виртуальная инфраструктура обеспечивает выполнение функций АСУ, отказоустойчивость, масштабируемость и возможность централизованного управления компонентами системы.

Web-интерфейс для работы с базой данных АСУ

Цель раздела:

Создать программный модуль с Web-интерфейсом для взаимодействия пользователей с базой данных АСУ, обеспечивающий просмотр, ввод, редактирование и обработку информации об оборудовании, телеметрии, событиях, техническом обслуживании и отчётности.

Введение:

В данном разделе представлен Web-интерфейс для работы с базой данных проектируемой АСУ РТОП. Web-модуль предназначен для просмотра данных, хранящихся в базе данных PostgreSQL, а также для отображения информации о средствах РТОП, результатах мониторинга, документации и эксплуатационных событиях.

Web-интерфейс используется пользователями АСУ для получения оперативной информации о состоянии радиотехнических средств, просмотра записей телеметрии, контроля результатов опроса оборудования и работы с эксплуатационными данными. Доступ к интерфейсу осуществляется через браузер с автоматизированного рабочего места пользователя.

Основными пользователями Web-интерфейса являются:

- диспетчер УВД;
- инженер РТОП;
- техник РТОП;
- начальник службы;
- системный администратор.

1. Назначение Web-интерфейса

Web-интерфейс предназначен для обеспечения удобного доступа к данным АСУ РТОП без прямого подключения пользователя к базе данных. Пользователь работает с данными через экранные формы, а запросы к базе данных выполняются серверной частью приложения.

Web-модуль выполняет следующие функции:

- Отображение главной страницы системы.
- Просмотр списка средств РТОП.
- Просмотр текущих статусов оборудования.
- Отображение результатов опроса и телеметрии.
- Просмотр данных радиолокационных трасс.
- Просмотр данных пеленгации.
- Просмотр параметров радиомаяков.
- Просмотр состояния каналов авиационной связи.
- Просмотр записей технического обслуживания.
- Просмотр событий и аварийных сообщений.
- Работа с документацией АСУ.
- Отображение информации из базы данных PostgreSQL.

Таким образом, Web-интерфейс является пользовательским уровнем доступа к базе данных АСУ РТОП и позволяет представить техническую информацию в удобном для пользователя виде.

2. Структура Web-интерфейса

Таблица 72 – Структура Веб-интерфейса

Страница	Назначение
Главная страница	Отображает общее описание АСУ РТОП и основные разделы интерфейса.
Средства РТОП	Показывает список радиотехнических средств, их тип, местоположение и текущий статус.
Результаты АСУ	Отображает результаты опроса оборудования, телеметрию и состояние устройств.
Документация	Содержит эксплуатационную документацию и сведения о нормативных материалах.
База данных	Показывает данные, полученные из PostgreSQL: устройства, телеметрию, события и записи обслуживания.

3. Описание страниц Web-интерфейса

Главная страница

Главная страница является начальным экраном Web-интерфейса. На ней отображается название системы, краткое описание назначения АСУ РТОП и навигационное меню для перехода к основным разделам.

На главной странице пользователь может перейти к просмотру средств РТОП, результатам работы АСУ, документации и данным из базы данных.

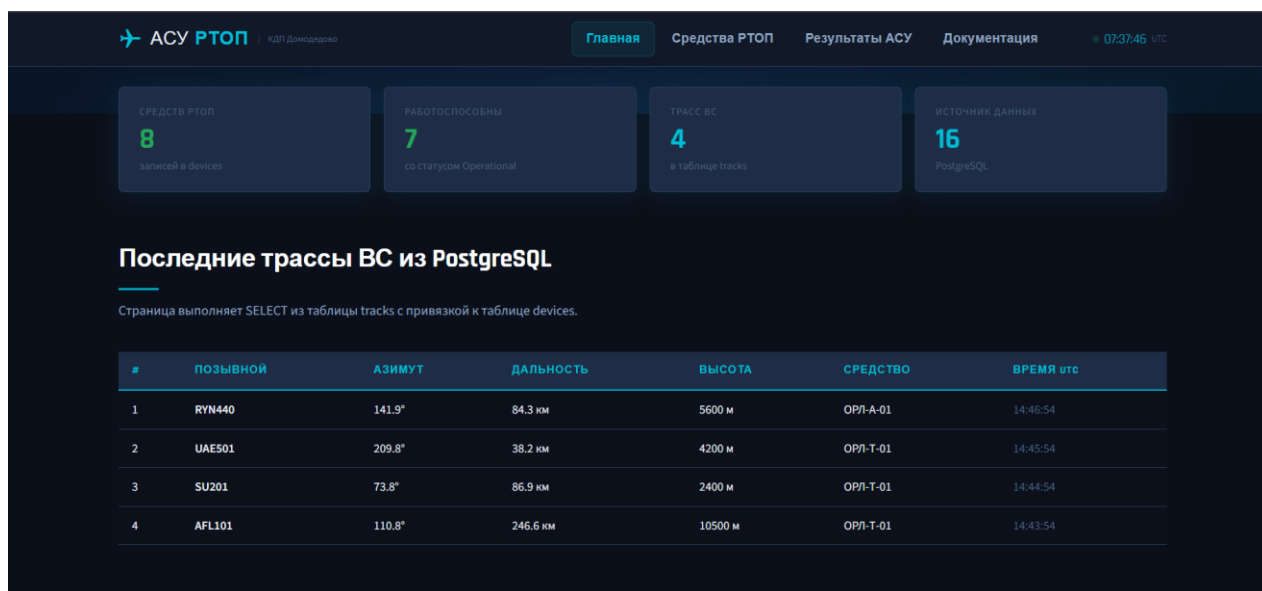


Рисунок 12 – Главная страница

Страница «Средства РТОП»

Страница «Средства РТОП» предназначена для просмотра перечня оборудования, подключённого к АСУ. На ней отображаются основные сведения о каждом устройстве: код, наименование, тип, место размещения и текущий статус.

Данная страница позволяет пользователю быстро оценить состав оборудования и определить, какие средства находятся в штатном состоянии, а какие требуют внимания.

ACU РТОП | КДП Домодедово

ГлавнаяСредства РТОПРезультаты АСУДокументация07:38:27 UTC

Добавить устройство

Код устройства

Тип

Категория

Место размещения

Частота, МГц

Статус

Operational

Сохранить в PostgreSQL

Поиск по названию, типу, статусу...

8 записей в devices

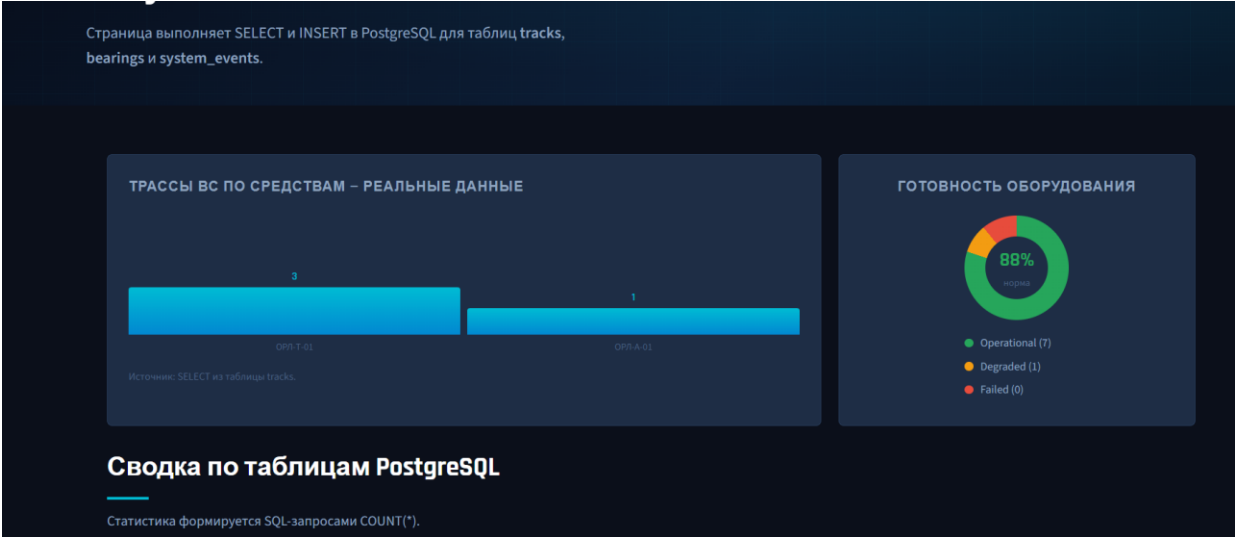
ИДЕНТИФИКАТОР	ТИП	КАТЕГОРИЯ	МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ	ЧАСТОТА	СТАТУС	ПОСЛЕД. ПРОВЕРКА
1234	радиопеленгатор	радионавигация	БПРМ	100,000	Operational	23.04.2026 14:48
АРП-01	Авт. радиопеленгатор	Радионавигация	БПРМ ВПП-28	118,100	Operational	23.04.2026 14:47
ВРЛ-01	Вторичный радиолокатор	Радиолокация	Позиция №1	—	Operational	23.04.2026 14:47
ГРМ-28	Глиссадный радиомаяк	Радионавигация	Бок ВПП-28	334,700	Operational	23.04.2026 14:47
ДПРМ-28	Дальний приводной РМ	Радионавигация	4000 м, ВПП-28	375,500	Degraded	23.04.2026 14:47
КРМ-28	Курсовой радиомаяк	Радионавигация	Торец ВПП-28	109,500	Operational	23.04.2026 14:47
ОРЛ-А-01	Обзорный РЛ аэродромный	Радиолокация	Перрон РЛС	—	Operational	23.04.2026 14:47

Рисунок 13 – Средства РТОП

Страница «Результаты АСУ»

Страница «Результаты АСУ» предназначена для отображения результатов мониторинга и опроса оборудования. На ней пользователь может увидеть текущее состояние устройств, дату и время последнего опроса, а также данные телеметрии.

Для радиолокационных средств отображаются сведения о трассах воздушных судов. Для радиомаяков — частота, уровень мощности и целостность сигнала. Для каналов авиационной связи — активность передачи и приёма, частота и уровень сигнала.



Страница «База данных» предназначена для просмотра информации, полученной из PostgreSQL. На ней отображаются таблицы базы данных, записи об устройствах, телеметрии, событиях, результатах опроса и техническом обслуживании.

Данная страница подтверждает связь Web-интерфейса с базой данных АСУ. Пользователь получает данные через Web-приложение, не обращаясь к СУБД напрямую.

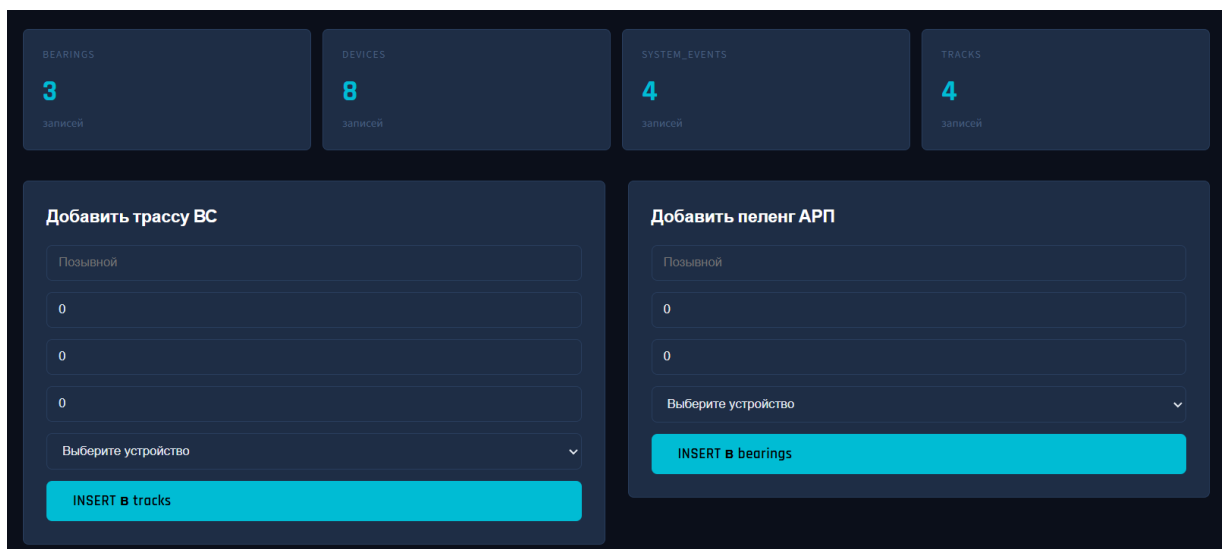


Рисунок 16 – База данных

4. Архитектура Web-модуля

Web-модуль реализуется по клиент-серверной архитектуре. Пользователь взаимодействует с системой через браузер. Серверная часть приложения обрабатывает HTTP-запросы, обращается к базе данных PostgreSQL, получает необходимые данные и возвращает их на Web-страницу.

Общая схема работы Web-интерфейса:

- Пользователь открывает Web-страницу в браузере.
- Браузер отправляет HTTP-запрос на Web-сервер.
- Web-сервер обрабатывает запрос.
- Серверная часть выполняет SQL-запрос к базе данных PostgreSQL.
- База данных возвращает результат запроса.
- Web-сервер формирует HTML-страницу.
- Пользователь видит данные в Web-интерфейсе.

Таблица 73 - Компоненты Web-модуля

Компонент	Назначение
HTML	Формирование структуры страниц интерфейса.
CSS	Оформление страниц, таблиц, блоков и навигации.
JavaScript	Обработка действий пользователя и динамическое обновление данных.
Backend-модуль	Получение данных из базы данных и передача их на Web-страницы.
PostgreSQL	Хранение данных АСУ РТОП.

5. Листинг исходного кода Web-интерфейса

Листинг 3 – Код Program.cs

```
using RtopPortal.Data;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddRazorPages();
builder.Services.AddSingleton<DbConnectionFactory>();
builder.Services.AddSingleton<PortalRepository>();
builder.Services.AddSingleton<DatabaseInitializer>();

var app = builder.Build();

if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Error");
    app.UseHsts();
}

await using (var scope = app.Services.CreateAsyncScope())
{
    var initializer = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<DatabaseInitializer>();
    await initializer.InitializeAsync();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();

app.MapRazorPages();

app.Run();
```

Листинг 4 – site.js

```
// site.js — Портал АСУ РТОП и АЭС
// ASP.NET Core 8 / Vanilla JS

'use strict';
```

```

/* — ЖИВЫЕ ЧАСЫ UTC ————— */
*/
(function initClock() {
  const el = document.getElementById('live-time');
  if (!el) return;
  function tick() {
    const now = new Date();
    el.textContent = now.toUTCString().slice(17, 25); // HH:MM:SS
  }
  tick();
  setInterval(tick, 1000);
})();

/* — Анимация цифровых счётчиков ————— */
(function animateCounters() {
  const counters = document.querySelectorAll('[data-count]');
  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (!entry.isIntersecting) return;
      const el = entry.target;
      const target = parseFloat(el.dataset.count);
      const dec = el.dataset.dec ? parseInt(el.dataset.dec) : 0;
      const dur = 900;
      const step = 16;
      const steps = dur / step;
      let cur = 0;
      const inc = target / steps;
      const timer = setInterval(() => {
        cur = Math.min(cur + inc, target);
        el.textContent = cur.toFixed(dec);
        if (cur >= target) clearInterval(timer);
      }, step);
      observer.unobserve(el);
    });
  }, { threshold: 0.3 });
  counters.forEach(c => observer.observe(c));
})();

/* — Анимация столбиковых диаграмм ————— */
(function animateBars() {
  const bars = document.querySelectorAll('.bar[data-h]');
  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (!entry.isIntersecting) return;
      const bar = entry.target;
      bar.style.height = bar.dataset.h + 'px';
      observer.unobserve(bar);
    });
  }, { threshold: 0.2 });
  bars.forEach(b => { b.style.height = '0'; observer.observe(b); });
})();

```

```

})();

/* — Автообновление таблицы трасс (AJAX-эмуляция) — */
(function liveTrackTable() {
  const tbl = document.getElementById('live-tracks');
  if (!tbl) return;

  const CALLSIGNS = ['AFL101','SU201','UAE501','AFL202','RYN440','AFL303','S7
312','UTR215'];
  const STATUS_RLS = ['ОПЛ-Т-01','ОПЛ-А-01','БПЛ-01'];

  function randBetween(a, b) { return (Math.random()*(b-a)+a).toFixed(1); }

  function refresh() {
    const tbody = tbl.querySelector('tbody');
    if (!tbody) return;
    const rows = tbody.querySelectorAll('tr');
    rows.forEach(row => {
      const cells = row.querySelectorAll('td');
      if (cells.length < 5) return;
      cells[2].textContent = randBetween(0, 359.9) + '°'; // Азимут
      cells[3].textContent = randBetween(5, 420) + ' км'; // Дальность
      cells[4].textContent = (Math.floor(Math.random()*120)*100) + ' м'; // Высота
      row.classList.add('row-flash');
      setTimeout(() => row.classList.remove('row-flash'), 600);
    });
  }
  setInterval(refresh, 5000); // обновление каждые 5 сек
})();

/* — Фильтрация таблицы оборудования — */
(function filterTable() {
  const input = document.getElementById('filter-input');
  const tbl = document.getElementById('equip-table');
  if (!input || !tbl) return;
  input.addEventListener('input', () => {
    const q = input.value.toLowerCase();
    tbl.querySelectorAll('tbody tr').forEach(row => {
      row.style.display = row.textContent.toLowerCase().includes(q) ? '' : 'none';
    });
  });
})();

/* — CSS: мигание обновлённых строк — */
const style = document.createElement('style');
style.textContent = `
.row-flash { animation: rowFlash .6s ease; }
@keyframes rowFlash {
  0% { background: rgba(0,188,212,.22); }
  100%{ background: transparent; }
}`;

```



```
document.head.appendChild(style);
```

Листинг 5 – Код site.css

```
/* =====
site.css — Портал АСУ РТОП и АЭС
Тема: авиационный «ночной КДП» — тёмный, строгий, технологичный
===== */

/* — CSS-переменные — */
:root {
  --bg:    #0b0f1a;
  --bg2:   #111827;
  --bg3:   #1a2236;
  --panel: #1e2d45;
  --border: #2a3f5f;
  --acc:   #00bcd4; /* циан — основной акцент */
  --acc2:  #0288d1; /* синий — вторичный */
  --grn:   #26a65b;
  --amb:   #f39c12;
  --red:   #e74c3c;
  --txt:   #e8edf4;
  --txt2:  #8fa5c0;
  --txt3:  #4a6080;
  --font-head: 'Rajdhani', sans-serif;
  --font-body: 'Source Sans 3', sans-serif;
  --radius: 6px;
  --shadow: 0 4px 24px rgba(0,188,212,.10);
}

/* — Сброс и база — */
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
html { scroll-behavior: smooth; }
body {
  background: var(--bg);
  color: var(--txt);
  font-family: var(--font-body);
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
a { color: var(--acc); text-decoration: none; transition: color .2s; }
a:hover { color: #fff; }

/* — Шапка — */
.site-header {
  background: var(--bg2);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  position: sticky;
  top: 0;
```

```

z-index: 100;
backdrop-filter: blur(8px);
}
.header-inner {
max-width: 1300px;
margin: 0 auto;
padding: 0 24px;
height: 64px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 32px;
}
.brand {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
color: var(--txt);
flex-shrink: 0;
}
.brand-icon { font-size: 28px; color: var(--acc); }
.brand-text { font-family: var(--font-head); font-size: 22px; letter-spacing: 1px; }
.brand-text strong { color: var(--acc); }
.brand-sub { font-size: 11px; color: var(--txt3); border-left: 1px solid var(--border);
padding-left: 10px; margin-left: 2px; line-height: 1.2; }

.main-nav { display: flex; gap: 4px; margin-left: auto; }
.nav-link {
padding: 8px 16px;
border-radius: var(--radius);
font-family: var(--font-head);
font-size: 15px;
font-weight: 600;
letter-spacing: .5px;
color: var(--txt2);
border: 1px solid transparent;
transition: all .2s;
}
.nav-link:hover, .nav-link.active {
color: var(--acc);
background: rgba(0,188,212,.08);
border-color: rgba(0,188,212,.25);
}

.header-status {
display: flex;
align-items: center;
gap: 6px;
font-family: var(--font-head);
font-size: 16px;
color: var(--acc);
margin-left: 16px;

```

```

    flex-shrink: 0;
  }
  .status-dot {
    width: 8px; height: 8px;
    background: var(--grn);
    border-radius: 50%;
  }
  .status-dot.blink { animation: blink 1.4s infinite; }
  @keyframes blink { 0%,100%{opacity:1} 50%{opacity:.2} }
  .status-label { font-size: 12px; color: var(--txt3); }

/* — ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ — */
.site-main { flex: 1; }

/* — Подвал */
.site-footer {
  background: var(--bg2);
  border-top: 1px solid var(--border);
  padding: 16px 24px;
}
.footer-inner {
  max-width: 1300px;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  font-size: 13px;
  color: var(--txt3);
}

/* — Hero / Баннер — */
.hero {
  background: linear-gradient(135deg, #070d1a 0%, #0d1f38 60%, #071828 100%);
  padding: 80px 24px 64px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.hero::before {
  content: "";
  position: absolute; inset: 0;
  background: radial-gradient(ellipse at 70% 40%, rgba(0,188,212,.07) 0%, transparent 60%);
}
.hero-grid {
  /* Имитация радарной сетки */
  position: absolute; inset: 0;
  background-image:
    linear-gradient(rgba(0,188,212,.04) 1px, transparent 1px),
    linear-gradient(90deg, rgba(0,188,212,.04) 1px, transparent 1px);
  background-size: 60px 60px;
}
.hero-inner {

```

```

max-width: 1300px;
margin: 0 auto;
position: relative;
z-index: 1;
}
.hero-tag {
display: inline-block;
font-family: var(--font-head);
font-size: 11px;
letter-spacing: 3px;
text-transform: uppercase;
color: var(--acc);
border: 1px solid rgba(0,188,212,.4);
padding: 4px 12px;
border-radius: 2px;
margin-bottom: 20px;
}
.hero h1 {
font-family: var(--font-head);
font-size: clamp(36px, 5vw, 64px);
font-weight: 700;
line-height: 1.1;
color: #fff;
margin-bottom: 16px;
}
.hero h1 span { color: var(--acc); }
.hero p {
font-size: 18px;
color: var(--txt2);
max-width: 600px;
margin-bottom: 36px;
}
.btn-row { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; }
.btn {
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: 8px;
padding: 12px 28px;
border-radius: var(--radius);
font-family: var(--font-head);
font-size: 15px;
font-weight: 600;
letter-spacing: .5px;
cursor: pointer;
transition: all .2s;
border: none;
}
.btn-primary {
background: var(--acc);
color: #000;
}

```

```

.btn-primary:hover { background: #00e5ff; color: #000; transform: translateY(-1px); box-shadow: 0
6px 20px rgba(0,188,212,.35); }
.btn-outline {
  background: transparent;
  color: var(--txt);
  border: 1px solid var(--border);
}
.btn-outline:hover { border-color: var(--acc); color: var(--acc); }

/* — Карточки статистики (главная) — */
.stats-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
  gap: 16px;
  max-width: 1300px;
  margin: -32px auto 0;
  padding: 0 24px;
  position: relative;
  z-index: 2;
}
.stat-card {
  background: var(--panel);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 20px 24px;
  box-shadow: var(--shadow);
  animation: fadeUp .5s ease both;
}
.stat-card:nth-child(2){animation-delay:.08s}
.stat-card:nth-child(3){animation-delay:.16s}
.stat-card:nth-child(4){animation-delay:.24s}
@keyframes fadeUp { from{opacity:0;transform:translateY(12px)} to{opacity:1;transform:none} }
.stat-label { font-size: 12px; color: var(--txt3); text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-
bottom: 6px; }
.stat-val { font-family: var(--font-head); font-size: 34px; font-weight: 700; color: var(--acc); line-
height: 1; }
.stat-unit { font-size: 13px; color: var(--txt3); margin-top: 4px; }
.stat-ok { color: var(--grn); }
.stat-warn { color: var(--amb); }

/* — Секция с контентом — */
.section {
  max-width: 1300px;
  margin: 0 auto;
  padding: 56px 24px;
}
.section-title {
  font-family: var(--font-head);
  font-size: 30px;
  font-weight: 700;
  color: #fff;

```

```

margin-bottom: 8px;
}
.section-title::after {
  content: "";
  display: block;
  width: 48px;
  height: 3px;
  background: var(--acc);
  margin-top: 10px;
}
.section-sub {
  color: var(--txt2);
  margin-bottom: 36px;
  margin-top: 12px;
}

/* ————— Таблица устройств ————— */
.data-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 14.5px;
}
.data-table th {
  background: var(--panel);
  color: var(--acc);
  font-family: var(--font-head);
  font-size: 13px;
  letter-spacing: 1px;
  text-transform: uppercase;
  padding: 12px 16px;
  text-align: left;
  border-bottom: 2px solid var(--acc);
}
.data-table td {
  padding: 11px 16px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  color: var(--txt);
}
.data-table tr:hover td { background: rgba(0,188,212,.04); }
.badge {
  display: inline-block;
  padding: 2px 10px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  font-family: var(--font-head);
  letter-spacing: .5px;
}
.badge-ok { background: rgba(38,166,91,.18); color: #4cdb88; border: 1px solid rgba(38,166,91,.4); }

```

```

.badge-warn { background: rgba(243,156,18,.15); color: #f5b942; border: 1px solid
rgba(243,156,18,.4); }
.badge-err { background: rgba(231,76,60,.15); color: #ff6b5b; border: 1px solid rgba(231,76,60,.4); }

/* — Сетка карточек оборудования ————— */
.equip-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr));
  gap: 20px;
}
.equip-card {
  background: var(--panel);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 24px;
  transition: transform .2s, box-shadow .2s, border-color .2s;
}
.equip-card:hover {
  transform: translateY(-3px);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,188,212,.12);
  border-color: rgba(0,188,212,.4);
}
.equip-icon {
  font-size: 32px;
  margin-bottom: 14px;
  display: block;
}
.equip-name {
  font-family: var(--font-head);
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  color: #fff;
  margin-bottom: 4px;
}
.equip-abbr { color: var(--acc); font-size: 13px; margin-bottom: 10px; }
.equip-desc { color: var(--txt2); font-size: 14px; line-height: 1.5; }
.equip-params { margin-top: 14px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid var(--border); }
.equip-param { display: flex; justify-content: space-between; font-size: 13px;
  color: var(--txt3); margin-bottom: 4px; }
.equip-param span:last-child { color: var(--txt); }

/* — Графики / Результаты ————— */
.charts-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: 20px;
  margin-bottom: 24px;
}
@media(max-width:900px){ .charts-grid { grid-template-columns: 1fr; } }
.chart-card {

```

```

background: var(--panel);
border: 1px solid var(--border);
border-radius: var(--radius);
padding: 24px;
}
.chart-title {
font-family: var(--font-head);
font-size: 16px;
font-weight: 600;
color: var(--txt2);
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 1px;
margin-bottom: 20px;
}

/* Canvas chart bars */
.bar-chart { display: flex; align-items: flex-end; gap: 8px; height: 160px; }
.bar-wrap { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 6px; flex: 1; }
.bar {
width: 100%;
background: linear-gradient(180deg, var(--acc) 0%, var(--acc2) 100%);
border-radius: 3px 3px 0 0;
transition: height .6s cubic-bezier(.34,1.56,.64,1);
position: relative;
}
.bar::after {
content: attr(data-val);
position: absolute;
top: -22px;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
font-size: 12px;
color: var(--acc);
font-family: var(--font-head);
font-weight: 600;
}
.bar-label { font-size: 11px; color: var(--txt3); }

/* Donut chart (CSS) */
.donut-wrap { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 16px; }
.donut {
width: 120px; height: 120px;
border-radius: 50%;
background: conic-gradient(
var(--grn) 0% 80%,
var(--amb) 80% 89%,
var(--red) 89% 100%
);
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;

```



```

    position: relative;
  }
  .donut::after {
    content: "";
    width: 72px; height: 72px;
    background: var(--panel);
    border-radius: 50%;
    position: absolute;
  }
  .donut-center {
    position: relative;
    z-index: 1;
    text-align: center;
  }
  .donut-pct { font-family: var(--font-head); font-size: 22px; font-weight: 700; color: var(--grn); }
  .donut-sub { font-size: 11px; color: var(--txt3); }
  .donut-legend { width: 100%; }
  .legend-item { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 13px;
    color: var(--txt2); margin-bottom: 6px; }
  .legend-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; flex-shrink: 0; }

/* Tracker / История событий */
.events-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; }
.event-item {
  display: flex;
  gap: 16px;
  background: var(--bg3);
  border: 1px solid var(--border);
  border-left: 3px solid var(--acc);
  border-radius: 0 var(--radius) var(--radius) 0;
  padding: 14px 16px;
}
.event-item.warn { border-left-color: var(--amb); }
.event-item.err { border-left-color: var(--red); }
.event-time { font-family: var(--font-head); font-size: 13px; color: var(--txt3); flex-shrink: 0; width: 55px; }
.event-body { flex: 1; }
.event-title { font-size: 14px; color: var(--txt); margin-bottom: 2px; }
.event-detail { font-size: 12px; color: var(--txt3); }

/* — Документация —
*/
.docs-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: 16px;
}
.doc-card {
  background: var(--panel);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);

```

```
padding: 20px 22px;
display: flex;
gap: 16px;
align-items: flex-start;
transition: border-color .2s;
}
.doc-card:hover { border-color: var(--acc); }
.doc-icon { font-size: 28px; flex-shrink: 0; }
.doc-name { font-family: var(--font-head); font-size: 15px; font-weight: 600; color: #fff; margin-bottom: 4px; }
.doc-meta { font-size: 12px; color: var(--txt3); }
.doc-tag {
display: inline-block;
margin-top: 8px;
font-size: 11px;
font-family: var(--font-head);
padding: 2px 8px;
border-radius: 2px;
background: rgba(0,188,212,.12);
color: var(--acc);
letter-spacing: .5px;
}

/* _____ Утилиты */

.divider { border: none; border-top: 1px solid var(--border); margin: 0; }
.text-acc { color: var(--acc); }
.mt-8 { margin-top: 8px; }
.mt-24 { margin-top: 24px; }
```

Листинг 6 – Dokumentaciya.cshtml

```
@* Pages/Dokumentaciya.cshtml — Документация *@
@page
@model RtopPortal.Pages.DokumentaciyaModel
@{
    ViewData["Title"] = "Документация";
    ViewData["Page"] = "docs";
}

<div class="hero" style="padding:48px 24px 40px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div class="hero-inner">
        <div class="hero-tag">Раздел 4</div>
        <h1 style="font-size:40px"><span>Документация</span> АСУ</h1>
        <p style="margin-bottom:0">Нормативные документы, регламенты ТО и техническая
документация АСУ РТОП</p>
    </div>
</div>

<div class="section">

    <h2 class="section-title">Нормативная база</h2>
```

<p class="section-sub">Федеральные авиационные правила и стандарты ИКАО</p>
 <div class="docs-grid">
 <div class="doc-card">
 <div class="doc-icon">📄 </div>
 <div>
 <div class="doc-name">ФАП РТОП</div>
 <div class="doc-meta">Федеральные авиационные правила радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи</div>
 ФАП • 1999
 </div>
 </div>
 <div class="doc-card">
 <div class="doc-icon">📄 </div>
 <div>
 <div class="doc-name">ИКАО Прил. 10 том I</div>
 <div class="doc-meta">Авиационная электросвязь — радионавигационные средства. Стандарты ILS, VOR, DME</div>
 ИКАО • DOC 8168
 </div>
 </div>
 <div class="doc-card">
 <div class="doc-icon">📄 </div>
 <div>
 <div class="doc-name">ИКАО Прил. 10 том II</div>
 <div class="doc-meta">Авиационная электросвязь — правила связи, включая правила, связанные с PANS</div>
 ИКАО • DOC 9432
 </div>
 </div>
 <div class="doc-card">
 <div class="doc-icon">📄 </div>
 <div>
 <div class="doc-name">Воздушный кодекс РФ</div>
 <div class="doc-meta">Федеральный закон, регламентирующий отношения в области использования воздушного пространства</div>
 ФЗ-60 • 1997
 </div>
 </div>
 </div>
 <h2 class="section-title mt-24">Документация АСУ РТОП</h2>
 <p class="section-sub">Техническая и эксплуатационная документация программного комплекса</p>
 <div class="docs-grid">
 <div class="doc-card">
 <div class="doc-icon">⚙️ </div>
 <div>
 <div class="doc-name">Техническое задание</div>
 <div class="doc-meta">АСУ сбора данных РТОП и АЭС. ГОСТ 34.602-2020</div>
 ТЗ • v1.0
 </div>
 </div>
 </div>

```

</div>
<div class="doc-card">
  <div class="doc-icon"> 📄 </div>
  <div>
    <div class="doc-name">Описание БД (ER-диаграмма)</div>
    <div class="doc-meta">9 таблиц PostgreSQL 16. Структура, связи, индексы,
ограничения</div>
    <span class="doc-tag">БД • rtop_db</span>
  </div>
</div>
<div class="doc-card">
  <div class="doc-icon"> 🖥️ </div>
  <div>
    <div class="doc-name">Описание ПМ RtopDataCollector</div>
    <div class="doc-meta">Программный модуль сбора данных на C# .NET 8. Классы,
методы, зависимости</div>
    <span class="doc-tag">C# • .NET 8</span>
  </div>
</div>
<div class="doc-card">
  <div class="doc-icon"> 🌐 </div>
  <div>
    <div class="doc-name">Руководство пользователя портала</div>
    <div class="doc-meta">Описание разделов информационного Web-портала АСУ РТОП.
ASP.NET Core 8 Razor Pages</div>
    <span class="doc-tag">Web • v1.0</span>
  </div>
</div>
<div class="doc-card">
  <div class="doc-icon"> 🛠️ </div>
  <div>
    <div class="doc-name">Регламент ТО средств РТОП</div>
    <div class="doc-meta">Виды, периодичность и порядок технического обслуживания.
ТО-1 ... ТО-6, ТО-C</div>
    <span class="doc-tag">ЭРТОС • ежегодно</span>
  </div>
</div>
<div class="doc-card">
  <div class="doc-icon"> 🖥️ </div>
  <div>
    <div class="doc-name">Аппаратное обеспечение АСУ</div>
    <div class="doc-meta">Серверное, клиентское и сетевое оборудование. Расчёт
нагрузки, ИБП</div>
    <span class="doc-tag">Инфраструктура</span>
  </div>
</div>
</div>

<h2 class="section-title mt-24">Регламент технического обслуживания</h2>
<p class="section-sub">Периодичность ТО средств РТОП согласно ФАП</p>
<div style="overflow-x:auto">

```

```

<table class="data-table">
  <thead><tr>
    <th>Вид ТО</th><th>Периодичность</th><th>Наработка (ч)</th><th>Содержание</th>
  </tr></thead>
  <tbody>
    <tr><td>ТО-1          (оперативное)</td><td>Ежедневно</td><td>—</td><td>Контроль
работоспособности, устранение выявленных неисправностей</td></tr>
    <tr><td>ТО-2</td><td>Еженедельно</td><td>170  ч</td><td>Проверка  параметров,
регулировка, очистка оборудования</td></tr>
    <tr><td>ТО-3</td><td>Ежемесячно</td><td>750  ч</td><td>Измерение  основных
технических характеристик, смазка узлов</td></tr>
    <tr><td>ТО-4</td><td>Ежеквартально</td><td>2  250  ч</td><td>Полная  проверка,
замена расходных материалов, юстировка</td></tr>
    <tr><td>ТО-5</td><td>Полугодовое</td><td>4  500  ч</td><td>Комплексная  проверка,
наземные проверки параметров</td></tr>
    <tr><td>ТО-6</td><td>Годовое</td><td>8  800  ч</td><td>Летная  проверка,
метрологическая аттестация, освидетельствование</td></tr>
    <tr><td>ТО-С</td><td>Сезонное</td><td>2  раза в год</td><td>Подготовка к ОЗП и
ВЛП, замена смазки, проверка обогрева</td></tr>
  </tbody>
</table>
</div>
</div>

```

Листинг 7 – Код Index.cshtml

```

@page
@model RtopPortal.Pages.IndexModel
@{
  ViewData["Title"] = "Главная";
  ViewData["Page"] = "home";
  var tracks = Model.Tracks;
  var devices = Model.Devices;
  var opCount = devices.Count(d => d.Status == "Operational");
}
@section Scripts {
<script>/* Страница обновляет время и анимации через site.js */</script>
}

<section class="hero">
  <div class="hero-grid"></div>
  <div class="hero-inner">
    <div class="hero-tag">Информационный портал</div>
    <h1>АКУ <span>РТОП</span> и АЭС<br>с PostgreSQL</h1>
    <p>
      Веб-модуль на ASP.NET Core 8 выполняет реальные запросы к PostgreSQL:
      получает сведения о средствах РТОП, трассах ВС, пеленгах АРП и журнале событий.
    </p>
    <div class="btn-row">
      <a class="btn btn-primary" asp-page="/Rezultaty">Открыть данные БД →</a>
      <a class="btn btn-outline" asp-page="/Oborudovanie">Добавить оборудование</a>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

</section>

@if (!string.IsNullOrEmpty(Model.ErrorMessage))
{
    <div class="section">
        <div style="background:#3b1117;border:1px solid #7a202a;border-radius:8px;padding:16px 18px;color:#ffd4d4">
            <strong>Ошибка подключения к PostgreSQL:</strong> @Model.ErrorMessage
        </div>
    </div>
}

<div class="stats-row">
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-label">Средств РТОП</div>
        <div class="stat-val stat-ok" data-count="@devices.Count">@devices.Count</div>
        <div class="stat-unit">записей в devices</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-label">Работоспособны</div>
        <div class="stat-val stat-ok" data-count="@opCount">@opCount</div>
        <div class="stat-unit">со статусом Operational</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-label">Трасс BC</div>
        <div class="stat-val" data-count="@tracks.Count">@tracks.Count</div>
        <div class="stat-unit">в таблице tracks</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-label">Источник данных</div>
        <div class="stat-val" data-count="16">16</div>
        <div class="stat-unit">PostgreSQL</div>
    </div>
</div>

<div class="section">
    <h2 class="section-title">Последние трассы BC из PostgreSQL</h2>
    <p class="section-sub">Страница выполняет SELECT из таблицы tracks с привязкой к таблице devices.</p>

    <div style="overflow-x:auto">
        <table class="data-table" id="live-tracks">
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Позывной</th>
                    <th>Азимут</th>
                    <th>Дальность</th>
                    <th>Высота</th>
                    <th>Средство</th>
                    <th>Время UTC</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>
    </div>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @for (int i = 0; i < tracks.Count; i++)
        {
            var t = tracks[i];
            <tr>
                <td class="text-acc">@(i + 1)</td>
                <td><strong>@t.CallSign</strong></td>
                <td>@t.Azimuth.ToString("F1")°</td>
                <td>@t.Range.ToString("F1") км</td>
                <td>@t.Altitude.ToString("F0") м</td>
                <td>@t.DeviceId</td>
                <td style="color:var(--txt3)">@t.CreatedAtUtc.ToString("HH:mm:ss")</td>
            </tr>
        }
        @if (!tracks.Any())
        {
            <tr>
                <td colspan="7" style="text-align:center;color:var(--txt3)">В таблице tracks пока нет
записей.</td>
            </tr>
        }
    </tbody>
</table>
</div>
</div>

<hr class="divider" />

<div class="section">
    <h2 class="section-title">Что реализовано в модуле</h2>
    <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(260px,1fr));gap:18px">
        <div class="equip-card">
            <div class="equip-name">Получение данных</div>
            <div class="equip-desc">Страницы портала выполняют запросы SELECT к PostgreSQL и
отображают содержимое таблиц devices, tracks, bearings и system_events.</div>
        </div>
        <div class="equip-card">
            <div class="equip-name">Внесение данных</div>
            <div class="equip-desc">Через веб-формы можно добавлять новые устройства, трассы и
пеленги. После INSERT изменения сразу видны в интерфейсе.</div>
        </div>
        <div class="equip-card">
            <div class="equip-name">Реальная БД</div>
            <div class="equip-desc">Приложение использует Npgsql и строку подключения к
PostgreSQL. При первом запуске автоматически создаются таблицы и демонстрационные
данные.</div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

@page
@model RtopPortal.Pages.OborudovanieModel
@{
    ViewData["Title"] = "Средства РТОП";
    ViewData["Page"] = "equip";
}

<div class="hero" style="padding:48px 24px 40px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div class="hero-inner">
        <div class="hero-tag">Раздел 2</div>
        <h1 style="font-size:40px">Средства <span>РТОП</span> и АЭС</h1>
        <p style="margin-bottom:0">Работа с реальной таблицей <strong>devices</strong> в
        PostgreSQL: просмотр и добавление записей.</p>
    </div>
</div>

<div class="section">
    @if (TempData["SuccessMessage"] is string successMessage)
    {
        <div style="background:#102b1c;border:1px solid #205633;border-radius:8px;padding:14px
        16px;color:#d7ffe0;margin-bottom:18px">@successMessage</div>
    }

    @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.ErrorMessage))
    {
        <div style="background:#3b1117;border:1px solid #7a202a;border-radius:8px;padding:14px
        16px;color:#ffd4d4;margin-bottom:18px">
            <strong>Ошибка PostgreSQL:</strong> @Model.ErrorMessage
        </div>
    }

    <div style="display:grid;grid-template-columns:1.1fr 1.4fr;gap:24px;align-items:start">
        <div class="equip-card">
            <div class="equip-name" style="margin-bottom:14px">Добавить устройство</div>
            <form method="post" asp-page-handler="AddDevice" style="display:grid;gap:12px">
                <div>
                    <label asp-for="Input.DeviceId" style="display:block;margin-bottom:6px">Код
                    устройства</label>
                    <input asp-for="Input.DeviceId" style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
                    solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
                    <span asp-validation-for="Input.DeviceId" style="color:#ffb3b3;font-size:12px"></span>
                </div>
                <div>
                    <label asp-for="Input.TypeName" style="display:block;margin-
                    bottom:6px">Тип</label>
                    <input asp-for="Input.TypeName" style="width:100%;background:var(--
                    panel);border:1px solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <label          asp-for="Input.Category"          style="display:block;margin-
bottom:6px">Категория</label>
        <input asp-for="Input.Category" style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
    </div>
    <div>
        <label          asp-for="Input.Location"          style="display:block;margin-bottom:6px">Место
размещения</label>
        <input asp-for="Input.Location" style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
    </div>
    <div>
        <label          asp-for="Input.FreqMHz"          style="display:block;margin-bottom:6px">Частота,
МГц</label>
        <input          asp-for="Input.FreqMHz"          type="number"          step="0.001"
style="width:100%;background:var(--panel);border:1px          solid          var(--border);border-
radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
    </div>
    <div>
        <label asp-for="Input.Status" style="display:block;margin-bottom:6px">Статус</label>
        <select asp-for="Input.Status" style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)">
            <option value="Operational">Operational</option>
            <option value="Degraded">Degraded</option>
            <option value="Failed">Failed</option>
        </select>
    </div>
    <button class="btn btn-primary" type="submit">Сохранить в PostgreSQL</button>
</form>
</div>

<div>
    <div style="display:flex;gap:12px;align-items:center;margin-bottom:16px">
        <input id="filter-input" type="text" placeholder="Поиск по названию, типу, статусу..."
            style="background:var(--panel);border:1px          solid          var(--border);border-
radius:6px;padding:10px 16px;color:var(--txt);font-size:14px;width:320px;outline:none">
        <span          style="color:var(--txt3);font-size:13px">@Model.Devices.Count          записей          в
devices</span>
    </div>

    <div style="overflow-x:auto">
        <table class="data-table" id="equip-table">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Идентификатор</th>
                    <th>Тип</th>
                    <th>Категория</th>
                    <th>Место размещения</th>
                    <th>Частота</th>
                    <th>Статус</th>
                    <th>Послед. проверка</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var d in Model.Devices)
        {
            var badgeClass = d.Status == "Operational" ? "badge-ok" : d.Status == "Degraded" ?
"badge-warn" : "badge-err";
            <tr>
                <td><strong class="text-acc">@d.DeviceId</strong></td>
                <td>@d.TypeName</td>
                <td>@d.Category</td>
                <td style="color:var(--txt2)">@d.Location</td>
                <td>@(d.FreqMHz.HasValue ? d.FreqMHz.Value.ToString("F3") : "—")</td>
                <td><span class="badge @badgeClass">@d.Status</span></td>
                <td style="color:var(--txt3);font-size:13px">@d.LastCheck.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm")</td>
            </tr>
        }
        @if (!Model.Devices.Any())
        {
            <tr><td colspan="7" style="text-align:center;color:var(--txt3)">Таблица devices
пока пуста.</td></tr>
        }
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Листинг 9 – Код Rezultaty.cshtml

```

@page
@model RtopPortal.Pages.RezultatyModel
@{
    ViewData["Title"] = "Результаты АСУ";
    ViewData["Page"] = "results";
    var operational = Model.Devices.Count(d => d.Status == "Operational");
    var degraded = Model.Devices.Count(d => d.Status == "Degraded");
    var failed = Model.Devices.Count(d => d.Status == "Failed");
    var total = Math.Max(Model.Devices.Count, 1);
    var okPercent = (int)Math.Round((double)operational / total * 100);
    var trackRadar = Model.Tracks.GroupBy(t => t.DeviceId).OrderByDescending(g =>
g.Count()).Take(3).ToList();
}

<div class="hero" style="padding:48px 24px 40px">
    <div class="hero-grid"></div>
    <div class="hero-inner">
        <div class="hero-tag">Раздел 3</div>
        <h1 style="font-size:40px">Результаты <span>АСУ</span></h1>
        <p style="margin-bottom:0">Страница выполняет SELECT и INSERT в PostgreSQL для
таблиц <strong>tracks</strong>, <strong>bearings</strong> и <strong>system events</strong>.</p>
    </div>
</div>

```

```

</div>
</div>

<div class="section">
  @if (TempData["SuccessMessage"] is string successMessage)
  {
    <div style="background:#102b1c;border:1px solid #205633;border-radius:8px;padding:14px 16px;color:#d7ffe0;margin-bottom:18px">@successMessage</div>
  }

  @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.ErrorMessage))
  {
    <div style="background:#3b1117;border:1px solid #7a202a;border-radius:8px;padding:14px 16px;color:#ffd4d4;margin-bottom:18px">
      <strong>Ошибка PostgreSQL:</strong> @Model.ErrorMessage
    </div>
  }

  <div class="charts-grid">
    <div class="chart-card">
      <div class="chart-title">Трассы ВС по средствам — реальные данные</div>
      <div class="bar-chart">
        @foreach (var item in trackRadar)
        {
          var height = Math.Max(30, item.Count() * 18);
          <div class="bar-wrap">
            <div class="bar" data-h="@height" data-val="@item.Count()" style="height:0"></div>
            <span class="bar-label">@item.Key</span>
          </div>
        }
      </div>
      <div style="font-size:12px;color:var(--txt3);margin-top:16px">Источник: SELECT из
таблицы tracks.</div>
    </div>

    <div class="chart-card" style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center">
      <div class="chart-title" style="text-align:center">Готовность оборудования</div>
      <div class="donut-wrap">
        <div class="donut">
          <div class="donut-center">
            <div class="donut-pct">@okPercent%</div>
            <div class="donut-sub">норма</div>
          </div>
        </div>
        <div class="donut-legend">
          <div class="legend-item"><span class="legend-dot" style="background:var(--grn)"></span>Operational (@operational)</div>
          <div class="legend-item"><span class="legend-dot" style="background:var(--amb)"></span>Degraded (@degraded)</div>
          <div class="legend-item"><span class="legend-dot" style="background:var(--red)"></span>Failed (@failed)</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<h2 class="section-title">Сводка по таблицам PostgreSQL</h2>
<p class="section-sub">Статистика формируется SQL-запросами COUNT(*).</p>
<div
    style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-
fit,minmax(180px,1fr));gap:12px;margin-bottom:32px">
    @foreach (var stat in Model.DbStats)
    {
        <div
            style="background:var(--panel);border:1px
            solid var(--border);border-
radius:6px;padding:18px 20px">
            <div
                style="font-size:11px;color:var(--txt3);text-transform:uppercase;letter-
spacing:1px;margin-bottom:6px">@stat.TableName</div>
            <div
                style="font-family:var(--font-head);font-size:30px;font-weight:700;color:var(--acc)"
data-count="@stat.Count">@stat.Count</div>
            <div style="font-size:12px;color:var(--txt3)">записей</div>
        </div>
    }
</div>

<div
    style="display:grid;grid-template-columns:1fr
    1fr;gap:24px;align-items:start;margin-
bottom:28px">
    <div class="equip-card">
        <div class="equip-name" style="margin-bottom:14px">Добавить трассу ВС</div>
        <form method="post" asp-page-handler="AddTrack" style="display:grid;gap:12px">
            <input
                asp-for="TrackInputModel.CallSign"
                placeholder="Позывной"
style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
            solid var(--border);border-
radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
            <input
                asp-for="TrackInputModel.Azimuth"
                type="number"
                step="0.1"
placeholder="Азимут"
                style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
            solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
            <input
                asp-for="TrackInputModel.Range"
                type="number"
                step="0.1"
placeholder="Дальность, км"
                style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
            solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
            <input asp-for="TrackInputModel.Altitude" type="number" step="1" placeholder="Высота,
м"
                style="width:100%;background:var(--panel);border:1px
            solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
            <select
                asp-for="TrackInputModel.DeviceId"
                style="width:100%;background:var(--
panel);border:1px solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)">
                <option value="">Выберите устройство</option>
                @foreach (var d in Model.Devices)
                {
                    <option value="@d.DeviceId">@d.DeviceId</option>
                }
            </select>
            <button class="btn btn-primary" type="submit">INSERT в tracks</button>
        </form>
    </div>

```

```

<div class="equip-card">
  <div class="equip-name" style="margin-bottom:14px">Добавить пеленг АРП</div>
  <form method="post" asp-page-handler="AddBearing" style="display:grid;gap:12px">
    <input
      style="width:100%;background:var(--panel);border:1px solid var(--border);border-
      radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
      asp-for="BearingInputModel.CallSign" placeholder="Позывной"
    <input
      style="width:100%;background:var(--panel);border:1px solid var(--
      border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
      asp-for="BearingInputModel.Bearing" type="number" step="0.01"
      placeholder="Пеленг, °"
    <input asp-for="BearingInputModel.Quality" type="number" step="0.01" min="0" max="1"
      placeholder="Качество 0..1" style="width:100%;background:var(--panel);border:1px solid var(--
      border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)" />
    <select asp-for="BearingInputModel.DeviceId" style="width:100%;background:var(--
    panel);border:1px solid var(--border);border-radius:6px;padding:10px 12px;color:var(--txt)">
      <option value="">Выберите устройство</option>
      @foreach (var d in Model.Devices)
      {
        <option value="@d.DeviceId">@d.DeviceId</option>
      }
    </select>
    <button class="btn btn-primary" type="submit">INSERT в bearings</button>
  </form>
</div>
</div>

<h2 class="section-title">Последние пеленги АРП</h2>
<div style="overflow-x:auto;margin-bottom:32px">
  <table class="data-table">

<thead><tr><th>Позывной</th><th>Пеленг</th><th>Качество</th><th>Устройство</th><th>Вр
емя UTC</th></tr></thead>
  <tbody>
    @foreach (var b in Model.Bearings)
    {
      var qPct = (int)(b.Quality * 100);
      var qCol = qPct >= 90 ? "var(--grn)" : qPct >= 75 ? "var(--amb)" : "var(--red)";
      <tr>
        <td><strong>@b.CallSign</strong></td>
        <td class="text-acc">@b.Bearing.ToString("F2")°</td>
        <td>
          <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px">
            <div style="flex:1;height:6px;background:var(--bg3);border-radius:3px">
              <div
                style="width:@qPct%;height:100%;background:@qCol;border-
radius:3px"></div>
            </div>
            <span style="font-size:12px;color:@qCol">@qPct%</span>
          </div>
        </td>
        <td>@b.DeviceId</td>
        <td
          style="color:var(--txt3);font-
size:13px">@b.TimestampUtc.ToString("HH:mm:ss")</td>
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>
</div>

```

```

        </tr>
    }
    @if (!Model.Bearings.Any())
    {
        <tr><td colspan="5" style="text-align:center;color:var(--txt3)">Таблица bearings пока
пустя.</td></tr>
    }
</tbody>
</table>
</div>

<h2 class="section-title">Журнал событий</h2>
<p class="section-sub">События автоматически пополняются после внесения данных через
веб-формы.</p>
<div class="events-list">
    @foreach (var ev in Model.Events)
    {
        var evClass = ev.Level == "warn" ? "warn" : ev.Level == "err" ? "err" : "";
        <div class="event-item @evClass">
            <div class="event-time">@ev.TimeUtc.ToString("HH:mm")</div>
            <div class="event-body">
                <div class="event-title">@ev.Title</div>
                <div class="event-detail">@ev.Detail</div>
            </div>
        </div>
    }
</div>
</div>

```

Листинг 10 – Код RtopModels.cshtml

```

namespace RtopPortal.Models;

public record DeviceInfo(
    int Id,
    string DeviceId,
    string TypeName,
    string Category,
    string Location,
    double? FreqMHz,
    string Status,
    DateTime LastCheck);

public record TrackInfo(
    int Id,
    string CallSign,
    double Azimuth,
    double Range,
    double Altitude,
    string DeviceId,
    DateTime CreatedAtUtc);

public record BearingInfo(

```

```

    int Id,
    string CallSign,
    double Bearing,
    double Quality,
    DateTime TimestampUtc,
    string DeviceId);

public record DbStatInfo(string TableName, int Count);

public record EventInfo(int Id, DateTime TimeUtc, string Level, string Title, string Detail);

public sealed class DeviceCreateModel
{
    public string DeviceId { get; set; } = string.Empty;
    public string TypeName { get; set; } = string.Empty;
    public string Category { get; set; } = string.Empty;
    public string Location { get; set; } = string.Empty;
    public double? FreqMHz { get; set; }
    public string Status { get; set; } = "Operational";
}

public sealed class BearingCreateModel
{
    public string CallSign { get; set; } = string.Empty;
    public double Bearing { get; set; }
    public double Quality { get; set; }
    public string DeviceId { get; set; } = string.Empty;
}

public sealed class TrackCreateModel
{
    public string CallSign { get; set; } = string.Empty;
    public double Azimuth { get; set; }
    public double Range { get; set; }
    public double Altitude { get; set; }
    public string DeviceId { get; set; } = string.Empty;
}

public sealed class DashboardData
{
    public List<DeviceInfo> Devices { get; init; } = new();
    public List<TrackInfo> Tracks { get; init; } = new();
    public List<BearingInfo> Bearings { get; init; } = new();
    public List<DbStatInfo> DbStats { get; init; } = new();
    public List<EventInfo> Events { get; init; } = new();
}

```

Листинг 11 – Код DatabaseInitializer.cs

```

using Npgsql;

namespace RtopPortal.Data;

```

```

public sealed class DatabaseInitializer
{
    private readonly DbConnectionFactory _connectionFactory;
    private readonly IConfiguration _configuration;
    private readonly ILogger<DatabaseInitializer> _logger;

    public DatabaseInitializer(
        DbConnectionFactory connectionFactory,
        IConfiguration configuration,
        ILogger<DatabaseInitializer> logger)
    {
        _connectionFactory = connectionFactory;
        _configuration = configuration;
        _logger = logger;
    }

    public async Task InitializeAsync()
    {
        var autoInitialize = _configuration.GetValue<bool>("PortalDatabase:AutoInitialize");
        if (!autoInitialize)
        {
            _logger.LogInformation("Автоинициализация PostgreSQL отключена в конфигурации.");
            return;
        }

        await using var connection = _connectionFactory.Create();
        await connection.OpenAsync();

        var sql = await File.ReadAllTextAsync(Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "sql",
"init.sql"));
        await using (var command = new NpgsqlCommand(sql, connection))
        {
            await command.ExecuteNonQueryAsync();
        }

        var seedDemoData = _configuration.GetValue<bool>("PortalDatabase:SeedDemoData");
        if (seedDemoData)
        {
            var seedSql = await File.ReadAllTextAsync(Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "sql",
"seed.sql"));
            await using var seedCommand = new NpgsqlCommand(seedSql, connection);
            await seedCommand.ExecuteNonQueryAsync();
        }

        _logger.LogInformation("Проверка структуры PostgreSQL и начальных данных
завершена.");
    }
}

```

Листинг 12 – Код DbConnectionFactory

```
using Npgsql;
```



```

namespace RtopPortal.Data;

public sealed class DbConnectionFactory
{
    private readonly IConfiguration _configuration;

    public DbConnectionFactory(IConfiguration configuration)
    {
        _configuration = configuration;
    }

    public NpgsqlConnection Create()
    {
        var connectionString = _configuration.GetConnectionString("Postgres");
        if (string.IsNullOrEmpty(connectionString))
        {
            throw new InvalidOperationException("Не задана строка подключения ConnectionStrings:Postgres.");
        }

        return new NpgsqlConnection(connectionString);
    }
}

```

Листинг 13 – Код PortalRepository.cs

```

using Npgsql;
using RtopPortal.Models;

namespace RtopPortal.Data;

public sealed class PortalRepository
{
    private readonly DbConnectionFactory _connectionFactory;

    public PortalRepository(DbConnectionFactory connectionFactory)
    {
        _connectionFactory = connectionFactory;
    }

    public async Task<DashboardData> GetDashboardDataAsync()
    {
        var result = new DashboardData
        {
            Devices = await GetDevicesAsync(),
            Tracks = await GetTracksAsync(),
            Bearings = await GetBearingsAsync(),
            DbStats = await GetDbStatsAsync(),
            Events = await GetEventsAsync()
        };

        return result;
    }
}

```

```

public async Task<List<DeviceInfo>> GetDevicesAsync()
{
    const string sql = @"
        select id, device_id, type_name, category, location, freq_mhz, status, last_check
        from devices
        order by device_id;";

    var items = new List<DeviceInfo>();
    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
    while (await reader.ReadAsync())
    {
        items.Add(new DeviceInfo(
            reader.GetInt32(0),
            reader.GetString(1),
            reader.GetString(2),
            reader.GetString(3),
            reader.GetString(4),
            reader.IsDBNull(5) ? null : reader.GetDouble(5),
            reader.GetString(6),
            reader.GetDateTime(7)));
    }

    return items;
}

public async Task<List<TrackInfo>> GetTracksAsync(int limit = 25)
{
    const string sql = @"
        select t.id, t.call_sign, t.azimuth, t.range_km, t.altitude_m, d.device_id, t.created_at_utc
        from tracks t
        join devices d on d.id = t.device_db_id
        order by t.created_at_utc desc, t.id desc
        limit @limit;";

    var items = new List<TrackInfo>();
    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("limit", limit);
    await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
    while (await reader.ReadAsync())
    {
        items.Add(new TrackInfo(
            reader.GetInt32(0),
            reader.GetString(1),
            reader.GetDouble(2),
            reader.GetDouble(3),

```

```

        reader.GetDouble(4),
        reader.GetString(5),
        reader.GetDateTime(6)));
    }

    return items;
}

public async Task<List<BearingInfo>> GetBearingsAsync(int limit = 10)
{
    const string sql = @"
        select b.id, b.call_sign, b.bearing, b.quality, b.timestamp_utc, d.device_id
        from bearings b
        join devices d on d.id = b.device_db_id
        order by b.timestamp_utc desc, b.id desc
        limit @limit;";

    var items = new List<BearingInfo>();
    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("limit", limit);
    await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
    while (await reader.ReadAsync())
    {
        items.Add(new BearingInfo(
            reader.GetInt32(0),
            reader.GetString(1),
            reader.GetDouble(2),
            reader.GetDouble(3),
            reader.GetDateTime(4),
            reader.GetString(5)));
    }

    return items;
}

public async Task<List<EventInfo>> GetEventsAsync(int limit = 8)
{
    const string sql = @"
        select id, time_utc, level, title, detail
        from system_events
        order by time_utc desc, id desc
        limit @limit;";

    var items = new List<EventInfo>();
    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("limit", limit);
    await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();

```

```

while (await reader.ReadAsync())
{
    items.Add(new EventInfo(
        reader.GetInt32(0),
        reader.GetDateTime(1),
        reader.GetString(2),
        reader.GetString(3),
        reader.GetString(4)));
}

return items;
}

public async Task<List<DbStatInfo>> GetDbStatsAsync()
{
    const string sql = @"
        select 'devices' as table_name, count(*)::int as row_count from devices
        union all
        select 'tracks', count(*)::int from tracks
        union all
        select 'bearings', count(*)::int from bearings
        union all
        select 'system_events', count(*)::int from system_events
        order by table_name;";

    var items = new List<DbStatInfo>();
    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
    while (await reader.ReadAsync())
    {
        items.Add(new DbStatInfo(reader.GetString(0), reader.GetInt32(1)));
    }

    return items;
}

public async Task AddDeviceAsync(DeviceCreateModel model)
{
    const string sql = @"
        insert into devices(device_id, type_name, category, location, freq_mhz, status, last_check)
        values (@device_id, @type_name, @category, @location, @freq_mhz, @status, now() at time
zone 'utc');";

    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("device_id", model.DeviceId.Trim());
    command.Parameters.AddWithValue("type_name", model.TypeName.Trim());
    command.Parameters.AddWithValue("category", model.Category.Trim());

```

```

command.Parameters.AddWithValue("location", model.Location.Trim());
if (model.FreqMHz.HasValue)
{
    command.Parameters.AddWithValue("freq_mhz", model.FreqMHz.Value);
}
else
{
    command.Parameters.AddWithValue("freq_mhz", DBNull.Value);
}
command.Parameters.AddWithValue("status", model.Status.Trim());
await command.ExecuteNonQueryAsync();

await AddSystemEventAsync("ok", "Добавлено новое устройство", $"В таблицу devices
добавлена запись {model.DeviceId.Trim()}.");
}

public async Task AddTrackAsync(TrackCreateModel model)
{
    const string sql = @"
        insert into tracks(call_sign, azimuth, range_km, altitude_m, device_db_id, created_at_utc)
        values (
            @call_sign,
            @azimuth,
            @range_km,
            @altitude_m,
            (select id from devices where device_id = @device_id),
            now() at time zone 'utc'
        );";

    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("call_sign", model.CallSign.Trim());
    command.Parameters.AddWithValue("azimuth", model.Azimuth);
    command.Parameters.AddWithValue("range_km", model.Range);
    command.Parameters.AddWithValue("altitude_m", model.Altitude);
    command.Parameters.AddWithValue("device_id", model.DeviceId.Trim());
    await command.ExecuteNonQueryAsync();

    await AddSystemEventAsync("ok", "Добавлена трасса ВС", $"Позывной
{model.CallSign.Trim()} добавлен в таблицу tracks через средство {model.DeviceId.Trim()}.");
}

public async Task AddBearingAsync(BearingCreateModel model)
{
    const string sql = @"
        insert into bearings(call_sign, bearing, quality, timestamp_utc, device_db_id)
        values (
            @call_sign,
            @bearing,
            @quality,

```

```

        now() at time zone 'utc',
        (select id from devices where device_id = @device_id)
    );";

    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("call_sign", model.CallSign.Trim());
    command.Parameters.AddWithValue("bearing", model.Bearing);
    command.Parameters.AddWithValue("quality", model.Quality);
    command.Parameters.AddWithValue("device_id", model.DeviceId.Trim());
    await command.ExecuteNonQueryAsync();

    await AddSystemEventAsync("ok", "Добавлен пеленг АПП", $"Позывной {model.CallSign.Trim()} сохранён в таблицу bearings через устройство {model.DeviceId.Trim()}.");
}

public async Task AddSystemEventAsync(string level, string title, string detail)
{
    const string sql = @"
        insert into system_events(time_utc, level, title, detail)
        values (now() at time zone 'utc', @level, @title, @detail);";

    await using var connection = _connectionFactory.Create();
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.AddWithValue("level", level);
    command.Parameters.AddWithValue("title", title);
    command.Parameters.AddWithValue("detail", detail);
    await command.ExecuteNonQueryAsync();
}
}

```

Листинг 14 – Код appsettings.json

```

{
  "ConnectionStrings": {
    "Postgres": "Host=localhost;Port=5432;Database=rtop_db;Username=postgres;Password=postgres"
  },
  "PortalDatabase": {
    "AutoInitialize": true,
    "SeedDemoData": true
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}

```

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела был разработан программный модуль с Web-интерфейсом для работы с базой данных АСУ РТОП-АЭРО. Интерфейс обеспечивает доступ пользователей к основным данным системы, включая сведения об оборудовании, текущем состоянии объектов, аварийных событиях, результатах технического обслуживания и отчётах. Представлены рисунки экранных форм и листинг исходного кода, подтверждающие реализацию основных функций взаимодействия с базой данных. Разработанный Web-модуль повышает удобство работы пользователей и обеспечивает централизованный доступ к информации АСУ через браузер.

Средства защиты информации для проектируемой АСУ

Цель раздела:

Определить основные угрозы безопасности информации в проектируемой АСУ и предложить комплекс организационных и технических средств защиты, соответствующих структуре сети, характеру обрабатываемых данных и требованиям к надёжности системы.

Введение:

В данном разделе рассматриваются средства защиты информации, применяемые в проектируемой АСУ РТОП. Так как система предназначена для обработки эксплуатационных данных, телеметрии и информации о состоянии средств радиотехнического обеспечения полётов, к ней предъявляются повышенные требования по обеспечению информационной безопасности, отказоустойчивости и контролю доступа.

Основными задачами подсистемы защиты информации являются:

- предотвращение несанкционированного доступа;
- защита данных от изменения и уничтожения;
- обеспечение конфиденциальности служебной информации;
- обеспечение доступности сервисов АСУ;
- контроль действий пользователей;
- защита сетевой инфраструктуры;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности;
- резервное копирование данных;
- обеспечение отказоустойчивости серверов и базы данных.

Подсистема защиты строится по принципу многоуровневой защиты и включает организационные, программные и сетевые меры безопасности.

1. Сводная таблица угроз информационной безопасности

Таблица 74 – Таблица угроз

ID	Угроза	Описание	Вероятность	Ущерб
----	--------	----------	-------------	-------

У-1	DDoS-атака на внешний периметр	Массированная атака на IP-адрес МЭ/VPN-концентратора из интернета. Цель — вывести из строя канал передачи данных между КДП и РЦ УВД. Возможен перегрев процессора МЭ и полный отказ.	Средняя	Высокий — потеря связи с РЦ УВД, нарушение управления воздушным движением
У-2	Атака на уязвимости МЭ / обход периметра	Эксплуатация уязвимостей прошивки межсетевого экрана (CVE). Создание несанкционированного канала из DMZ во внутреннюю сеть. Возможна компрометация серверного сегмента VLAN 10.	Низкая	Критический — полный доступ к серверам СУБД и приложениям
У-3	MITM-атака на коммутаторе L2/L3	ARP-spoofing / VLAN hopping на управляемом коммутаторе. Перехват трафика репликации PostgreSQL между vm-rtop-server (10.0.10.10) и vm-rtop-standby (10.0.10.11). Подмена данных телеметрии.	Средняя	Высокий — искажение телеметрии, нарушение целостности данных воздушной обстановки
У-7	Прослушивание трафика VLAN 30 (сегмент РТОП)	Пассивный перехват UDP/TCP-пакетов ASTERIX Cat.048 в сегменте 10.0.30.0/24.	Высокая	Средний — утечка данных о воздушной обстановке,

		Возможен анализ воздушной обстановки без авторизации. Отсутствие шифрования в стандарте ASTERIX.		нарушение конфиденциальности
У-8	Утечка данных через VPN-канал к РЦ УВД	Слабый алгоритм шифрования, утечка ключей, повторное использование PSK. Расшифровка AFTN-сообщений и оперативных данных ОВД в канале между КДП и районным центром.	Низкая	Высокий — утечка оперативных данных УВД противнику или конкурентам
У-6	Подмена данных ASTERIX / спуфинг РТОП	Внедрение ложных ASTERIX-пакетов от имени реальных радаров (ОРЛ-Т-01, ВРЛ-01). Создание фантомных воздушных судов или сокрытие реальных трасс. Атака на уровне VLAN 30.	Низкая	Критический — искажение воздушной обстановки, угроза безопасности полётов
У-4	НСД к СУБД PostgreSQL / SQL-инъекции	Атака на открытый порт 5432 PostgreSQL с рабочих станций VLAN 20. Брутфорс пароля пользователя rtop_user. SQL-инъекции через незащищённые запросы клиентского приложения. Кража или удаление телеметрии.	Средняя	Высокий — кража/уничтожение телеметрии РТОП, нарушение целостности БД

У-5	НСД к АРМ диспетчера (вирусы, фишинг)	Внедрение вредоносного ПО на АРМ через съёмные носители (USB), фишинговые письма, уязвимости Windows 11. Кейлоггер для кражи учётных данных диспетчера. Ransomware с шифрованием рабочего места.	Высокая	Высокий — компрометация учётных данных, блокировка рабочего места диспетчера
У-9	Физический несанкционированный доступ к оборудованию	Несанкционированное подключение устройства к коммутатору (порт без 802.1X). Физический доступ к серверной стойке без СКУД. Кража жёсткого диска с базой данных телеметрии.	Средняя	Критический — физическая утечка всей телеметрии РТОП
У-10	Инсайдерская угроза (нелояльный сотрудник)	Действия авторизованного пользователя службы ЭРТОС с превышением полномочий: намеренное удаление записей из БД, отключение резервирования, нарушение настроек маяков через административный интерфейс.	Низкая	Критический — умышленное нарушение функций АСУ РТОП, угроза безопасности полётов

2. Средства защиты информации на рабочих станциях

Антивирусная защита и EDR — сравнение решений

Критерии сравнения: наличие антивирусного ядра (AB), модуль EDR (Endpoint Detection and Response), контроль устройств (USB, принтеры), шифрование дисков, стоимость, наличие российских сертификатов ФСТЭК/ФСБ. Оценка по шкале 1–5 звёзд.

Таблица 75 – Антитифирусная защита

Продукт / версия	Производитель	Лицензия	Угрозы	AB	EDR	Контроль USB	Шифр.	Стоимость (ориент.)	Сертификат	Итог ★
Kaspersky Endpoint Security 12 (KES) + Kaspersky Anti Targeted Attack	АО «Лаборатория Касперского», РФ	Коммерческая (подписка)	У-5 (вирусы) У-9 (USB) У-10 (инсайдер)	★★ ★★ ★	★★ ★★ ★	★★★★ ★★	★★ ★★ ☆	от 2 500 руб/год на устройство	ФСТЭК К Россия ФСБ России	★★ ★★ ★
Dr.Web Enterprise Security Suite	ООО «Доктор Веб», РФ	Коммерческая (подписка)	У-5, У-9, У-10	★★ ★★ ☆	★★ ★★ ☆	★★★★ ★★	★★ ★★ ☆	от 2 200 руб/год на устройство	ФСТЭК К Россия ФСБ России	★★ ★★ ☆

12 + Dr.W eb vxCu be										
Micro soft Defen der for Endp oint Plan 2 (встр оен в Wind ows 11)	<i>Microsoft , США</i>	Включё н в Window s 11 Pro	У-5 части чно У-9 части чно	★★ ★★ ☆	★★ ★★ ☆	★★★★ ☆☆	★★ ☆☆ ☆	0 (при налич ии Win 11 Pro)	Нет (ино- стр.)	★★ ★★ ☆
ESET Endp oint Secur ity + ESET Inspe ct (EDR)	<i>ESET, Словакия</i>	Коммер ческая (подпис ка)	У-5, У-9	★★ ★★ ☆	★★ ★★ ☆	★★★★ ☆☆	★★ ☆☆ ☆	от 2 800 руб/го д на устрой ство	Нет (ино- стр.)	★★ ★★ ☆

Для APM Windows 11 Pro выбран Kaspersky Endpoint Security 12 (KES) в комплекте с Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (КАТА). Обоснование:

– Наличие действующих сертификатов ФСТЭК России и ФСБ России — обязательное требование для АСУ объектов транспортной инфраструктуры (Приказ Минтранса № 227);

- Полный стек защиты в одном решении: антивирус, EDR, контроль USB-устройств, сетевой экран, шифрование дисков (через KES + Secret Net или ViPNet);
- Российский производитель — отсутствие рисков блокировки лицензий и санкционного давления;
- Центральная консоль управления (Kaspersky Security Center) — единая точка мониторинга всех АРМ VLAN 20;
- Функция EDR (КАТА) выявляет многоэтапные атаки, специфичные для промышленных АСУ (угрозы У-5, У-10).

Для АРМ Ubuntu 22.04 (инженер ЭРТОС): Kaspersky Endpoint Security для Linux + Dr.Web для Linux (дополнительная проверка).

Системы предотвращения утечек данных (DLP)

DLP-система контролирует каналы возможной утечки телеметрии РТОП: USB-накопители, принтеры, электронная почта, мессенджеры. Основная цель — нейтрализация угроз У-9 (физический НСД) и У-10 (инсайдер).

Таблица 76 – Системы предотвращения утечек

Продукт	Производитель	Лицензия	Возможности	Сертификат	Итог ★
InfoWatch Traffic Monitor 7 + InfoWatch Device Monitor	InfoWatch, РФ	Коммерческая	Контроль USB/принтеров/буфера обмена. Перехват почты, мессенджеров. ML-анализ содержимого. Агенты Windows/Linux/macOS. Тени событий.	ФСТЭК Россия	★★★★★
Staffcop Enterprise 5 (SearchInform)	ООО «Атом Безопасность», РФ	Коммерческая	Мониторинг рабочей активности. Контроль USB, принтеров, почты, мессенджеров.	ФСТЭК Россия	★★★★★ ★

			Скриншоты. Анализ аномалий поведения.		
Symantec DLP 16 (Broadcom)	Broadcom, США	Коммерческая	Широкий набор каналов перехвата, сетевой и эндпойнт DLP. Мощный анализ контента. Популярен на Западе.	Нет (иностр.)	★★★★☆

Выбран InfoWatch Traffic Monitor как наиболее полнофункциональное российское DLP-решение с сертификатом ФСТЭК. Особенности применения в АСУ РТОП:

- Shadow Copy: теневое копирование всех файлов, переносимых на USB — позволяет ретроспективно расследовать инцидент У-9;
- Контентный анализ: ML-модель выявляет документы с телеметрией РТОП, пытающиеся покинуть организацию по e-mail;
- Блокировка несанкционированных устройств: запрет записи на USB по серийному номеру (whitelist), нейтрализация У-9;
- Интеграция с AD: политики DLP привязываются к учётным записям диспетчеров и инженеров ЭРТОС.

Средства шифрования дисков рабочих станций

Шифрование дисков защищает телеметрию РТОП и учётные данные при физическом изъятии жёсткого диска (угроза У-9). Для государственных и авиационных АСУ обязательно использование ГОСТ-алгоритмов.

Таблица 77 – Средства шифрования

Продукт	Производитель	Лицензия	Возможности	Сертификат	Итог ★
Dallas Lock 8-K (Dallas Lock)	ООО «Конфидент», РФ	Коммерческая	Шифрование дисков AES-256/ГОСТ. Двухфакторная аутентификация (токен + пароль).	ФСТЭК Россия (класс 5)	★★★★★

			Контроль доступа к файлам. Аудит событий. СЗИ от НСД.		
Secret Net Studio (НЦСС)	<i>ООО «НЦСС», РФ</i>	Коммерческая	СЗИ от НСД. Шифрование дисков. Контроль устройств. Мандатное управление доступом. Интеграция с AD. Аудит.	ФСТЭК Россия (класс 5)	★★★★★
ViPNet SafeDisk 4 (ИнфоТеКС)	<i>АО «ИнфоТеКС», РФ</i>	Коммерческая	Прозрачное шифрование дисков по ГОСТ 28147-89 / ГОСТ Р 34.12-2015. Аппаратный токен. Сертифицировано ФСБ.	ФСБ России ФСТЭК	★★★★★
BitLocker (Windows 11)	<i>Microsoft, США</i>	Встроен в Win 11 Pro	Шифрование AES-256-XTS. Интеграция с TPM 2.0. Управление ключами через AD. Простота развёртывания.	Нет (иностран.)	★★★★☆

Выбрано двухуровневое решение: Secret Net Studio 8 (СЗИ от НСД + шифрование) для Windows-APM и ViPNet SafeDisk 4 для критических разделов дисков с телеметрией:

– Secret Net Studio 8 обеспечивает мандатное управление доступом (MAC) — диспетчеры не могут читать файлы инженеров ЭРТОС даже при физическом доступе к ПК;

– ViPNet SafeDisk 4 шифрует раздел диска с кешем PostgreSQL-клиента и локальными логами по ГОСТ Р 34.12-2015;

– Двухфакторная аутентификация: USB-токен Rutoken ЭЦП 3.0 + PIN-код (замена пароля Windows);

– Полная совместимость с Windows 11 Pro и сертификацией ФСБ / ФСТЭК.

3. Средства обеспечения безопасности передачи информации по сети

Межсетевые экраны и UTM-устройства

Межсетевой экран — первый рубеж защиты, отделяющий внешнюю сеть от внутренних сегментов VLAN 10/20/30. Критерии выбора: производительность, функции UTM/IPS, поддержка ГОСТ-шифрования, российская сертификация, удобство управления.

Таблица 78 – Межсетевые экраны

Продукт	Производитель	Лицензия	Возможности	Сертификат	Нейтрализует	★
АПКШ «Континент» 4 (Security Code)	ООО «Код Безопасности», РФ	Коммерческая	МЭ + VPN ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик»). IDS/IPS. Защита от DDoS. Централизованное управление. Сертифицировано ФСБ/ФСТЭК. Применяется в гос. органах.	ФСБ России ФСТЭК (КАЗ)	Нейтрализует У-1, У-2, У-8	★★★★★

ViPNet Coordinator HW (ИнфоТеКС)	АО «ИнфоТеКС », РФ	Коммерчес кая	VPN-шлюз ГОСТ. МЭ 2-го уровня. Защита от сканирования. Поддержка до 5000 туннелей. ViPNet Network — интеграция с общей ViPNet- инфраструктуро й.	ФСБ России ФСТЭК (КАЗ)	Нейтрализу ет У-1,У-8	★★★★ ☆
FortiGate 60F (Fortinet)	Fortinet, США	Коммерчес кая	UTM: МЭ + IPS + антивирус + фильтрация URL + SSL- инспекция. DDoS-защита. FortiSandbox интеграция. Высокая производительн ость для SMB.	Нет (иностр.)	Нейтрализу ет У-1,У-2	★★★★ ☆
UserGate NGFW 6 (UserGate)	ООО «ЮзерГейт», РФ	Коммерчес кая	Российский NGFW: МЭ + IPS + контент- фильтрация + DLP + VPN (IPSec/SSL). Реестр Минцифры. Поддержка ГОСТ- шифрования.	ФСТЭК Россия	Нейтрализу ет У-1,У- 2,У-8	★★★★ ☆

Выбор: АПКШ «Континент» 4 + UserGate NGFW 6

Принято решение о двухуровневой защите:

– АПКШ «Континент» 4 — на внешней границе (интернет → DMZ): обеспечивает ГОСТ-шифрование VPN-канала к РЦ УВД и защиту от DDoS. Сертифицирован ФСБ (класс КА3) и ФСТЭК — обязательное требование для АСУ, обрабатывающих сведения ограниченного доступа в области авиации;

– UserGate NGFW 6 — на внутренней границе (DMZ → VLAN 10/20/30): российский NGFW, включён в реестр Минцифры, поддерживает ГОСТ TLS для защиты трафика веб-портала АСУ РТОП (ASP.NET Core 8, порт 5000).

Такая схема соответствует модели «два независимых МЭ» из рекомендаций ФСТЭК по защите объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся системы УВД.

Средства криптографической защиты и VPN

VPN-средства защищают передачу данных телеметрии РТОП между пунктами управления, а также шифруют трафик репликации PostgreSQL (У-7, У-8). Обязательное условие для государственных авиационных АСУ: использование алгоритмов ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик») и ГОСТ Р 34.10-2012 (подпись).

Таблица 79 – Криптографическая защита и VPN

Продукт	Производитель	Лицензия	Возможности	Сертификат	Нейтрализует	★
ViPNet Client 4 (ИнфоТеКС)	АО «ИнфоТеКС», РФ	Коммерческая	VPN-клиент с шифрованием ГОСТ Р 34.12-2015 / 34.10-2012. Персональный МЭ. Защита от перехвата трафика. Интеграция с ViPNet Coordinator.	ФСБ России ФСТЭК (КСЗ)	Нейтрализует У-7, У-8	★★★★ ★★

			Поддержка Windows/Linux.			
КриптоПро IPsec (КриптоПро)	ООО «КРИПТО-ПРО», РФ	Коммерческая	IPSec с российскими алгоритмами ГОСТ. Поддержка IKEv2. Работа в режиме «туннель» и «транспорт». Совместим с большинством VPN-шлюзов.	ФСБ России ФСТЭК	Нейтрализует У-7, У-8	★★★ ★★
АПКШ «Континент» TLS (Security Code)	ООО «Код Безопасности», РФ	Коммерческая	TLS-шлюз с поддержкой ГОСТ TLS 1.3. Проксирует веб-трафик с заменой сертификатов. Защита передачи данных веб-портала АСУ РТОП.	ФСБ России	Нейтрализует У-7 для веб-портала	★★★ ★★
OpenVPN 2.6 (OpenVPN Inc.)	OpenVPN Inc., США	Open Source (GPL)	SSL/TLS VPN. Гибкая настройка. Кроссплатформенность. Поддержка MFA. Без ГОСТ-шифрования.	Нет	Частично У-8	★★★ ☆☆

Трёхкомпонентное решение для разных уровней:

– ViPNet Client 4 на каждом АРМ — создаёт персональный зашифрованный VPN-туннель к серверу (10.0.10.10), защищая клиент-серверный трафик между VLAN 20 и VLAN 10 по ГОСТ. Нейтрализует У-7 для клиентского трафика;

– АПКШ «Континент» TLS — TLS 1.3 с ГОСТ для веб-портала АСУ РТОП (ASP.NET Core 8, порт 5000). Пользователи подключаются к portalу по HTTPS с ГОСТ-сертификатом;

– КриптоПро IPsec — для шифрования трафика репликации PostgreSQL между 10.0.10.10 и 10.0.10.11 в VLAN 10. Защищает WAL-поток от перехвата (нейтрализует У-3, У-7).

Системы мониторинга событий безопасности (SIEM)

SIEM-система собирает события из всех компонентов сети (МЭ, коммутаторы, серверы, АРМ) и выявляет аномалии, характерные для реализации угроз У-3, У-4, У-5, У-10 в реальном времени.

Продукт	Производитель	Лицензия	Возможности	Сертификат	Нейтрализует	★
MaxPatrol SIEM (Positive Technologies)	<i>Positive Technologies, РФ</i>	Коммерческая	Сбор событий из 300+ источников. Корреляция событий ИБ. Поведенческий анализ (UEBA). Инвентаризация активов. Threat Intelligence. Dashboard реального времени.	ФСТЭК Россия	Нейтрализует У-3, У-4, У-5, У-10	★★★★★
KUMA (Kaspersky Unified Monitoring and Analysis)	<i>Лаборатория Касперского, РФ</i>	Коммерческая	SIEM для Enterprise. Нормализация событий из гетерогенных источников.	ФСТЭК Россия	Нейтрализует У-3, У-4, У-5, У-10	★★★★★

			Интеграция с Kaspersky TI. Готовые корреляционные правила для промышленных систем (АСУ ТП).			
Splunk Enterprise Security	<i>Splunk (Cisco), США</i>	Коммерческая	Де-факто стандарт SIEM на Западе. Мощный поиск по логам (SPL). Широкая экосистема приложений. Высокая стоимость.	Нет (иностран.)	Нейтрализует У-3, У-4, У-5	★★★★☆
Grafana Loki + Prometheus (Open Source)	<i>Grafana Labs</i>	Open Source (AGPLv3)	Централизованный сбор логов (Loki) + метрики (Prometheus). Визуализация Grafana. Не является полноценным SIEM, но достаточен для АСУ небольшого масштаба.	Нет	Частично У-4, У-5	★★★★☆

Выбор: MaxPatrol SIEM + Grafana Loki (дополнительно)

MaxPatrol SIEM (Positive Technologies) выбран как основная SIEM-система:

– Готовые пакеты экспертизы для промышленных протоколов, в том числе для сетей, использующих ASTERIX и NMEA — специфичных для сегмента РТОП;

– UEBA-модуль (поведенческий анализ): автоматически обнаруживает аномальную активность учётных записей диспетчеров и инженеров ЭРТОС (угроза У-10);

– Интеграция с UserGate NGFW и ViPNet Coordinator — единый журнал событий всех СЗИ;

– Сертификат ФСТЭК России — обязательное требование для авиационных КИИ.

Grafana Loki + Prometheus применяется дополнительно для мониторинга метрик PostgreSQL (нагрузка, медленные запросы, попытки несанкционированных подключений — угроза У-4) и состояния сервиса RtopDataCollector.dll.

Контроль доступа к сети (NAC / 802.1X)

NAC-система предотвращает подключение несанкционированных устройств к коммутаторам VLAN 10/20/30 и защищает от атак на уровне L2 (угроза У-3 — ARP-spoofing, VLAN hopping; угроза У-9 — несанкционированное устройство в порту).

Продукт	Производитель	лицензия	Возможности	Сертификат	Нейтрализует	★
Cisco ISE 3.x (Identity Services Engine)	<i>Cisco, США</i>	коммерческая	Аутентификация устройств по 802.1X (RADIUS). Профилирование конечных устройств. Постурный контроль (проверка антивируса, патчей).	Нет (иностр.)	Нейтрализует У-3, У-9	★★★★★ ★

			Гостевой портал. Сегментация TrustSec.			
FreeRADIUS 3.x (Open Source)	<i>FreeRADIUS Project</i>	Open Source (GPL)	RADIUS-сервер для аутентификации 802.1X. Интеграция с Active Directory через winbind. Гибкая настройка политик. Широко применяется в корпоративных сетях.	Нет	Нейтрализует У-9	★★★★☆
Positive Technologies NAD (Network Attack Discovery)	<i>Positive Technologies, РФ</i>	Коммерческая	Пассивный мониторинг сети без агентов. Обнаружение аномалий в трафике VLAN. Выявление MITM, ARP-spoofing, VLAN hopping. Формирование карты сети.	ФСТЭК Россия	Нейтрализует У-3, У-6, У-7	★★★★★

Выбор: PT NAD + FreeRADIUS (802.1X)

Двухкомпонентное решение:

– Positive Technologies Network Attack Discovery (PT NAD) — пассивный мониторинг трафика всех VLAN без агентов. Выявляет ARP-spoofing, VLAN hopping, сканирование портов, аномальные ASTERIX-пакеты в VLAN 30. Нейтрализует У-3, У-6, У-7;

– FreeRADIUS 3.x с интеграцией с Active Directory — аутентификация 802.1X на всех портах коммутаторов. Неавторизованное устройство, подключённое к свободному порту, не получит доступ ни в один VLAN. Нейтрализует У-9.

Вывод по разделу:

В результате выполнения раздела были выделены основные угрозы безопасности для АСУ РТОП-АЭРО, включая несанкционированный доступ, нарушение целостности данных, отказ сетевых компонентов, вредоносное программное воздействие, утечку информации и нарушение доступности сервисов. Для минимизации указанных угроз предложены средства защиты информации: разграничение прав доступа, двухфакторная аутентификация, межсетевое экранирование, VPN, антивирусная защита, резервное копирование, SIEM-мониторинг, журналирование действий пользователей, защита каналов связи и контроль целостности данных. Предложенный комплекс мер обеспечивает повышение защищённости АСУ и соответствует сетевой архитектуре проектируемой системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы было выполнено проектирование элементов автоматизированной системы управления радиотехническим обеспечением полётов и авиационной электросвязью — АСУ РТОП-АЭРО.

На первом этапе был проведён анализ предметной области и открытых источников информации. Были рассмотрены особенности деятельности службы радиотехнического обеспечения полётов аэродрома гражданской авиации, определён автоматизируемый участок деятельности, связанный с мониторингом, диагностикой, управлением, техническим обслуживанием и документированием состояния средств РТОП и авиационной электросвязи. Также были выделены основные бизнес-процессы, пользователи системы, функции АСУ и её логическая структура.

На втором этапе были сформированы функциональные и нефункциональные требования к проектируемой системе. Функциональные требования определили основные возможности АСУ: централизованный контроль оборудования, сбор и обработку телеметрии, выявление отказов, формирование аварийных сообщений, переключение на резерв, ведение электронных формуляров, планирование технического обслуживания, архивирование данных, формирование отчётности и разграничение прав доступа. Нефункциональные требования определили показатели надёжности, производительности, отказоустойчивости, информационной безопасности, масштабируемости и условий эксплуатации системы.

Далее было выполнено UML-моделирование проектируемой АСУ. Система была разделена на три основных модуля: модуль мониторинга и контроля состояния РТОП, модуль технического обслуживания и эксплуатации, модуль документирования, отчётности и информационной безопасности. Для каждого модуля были определены пользователи, интерфейсные и внутрисистемные функции, построены диаграммы вариантов использования. Также были разработаны

диаграммы последовательности для ключевых процессов и диаграмма классов, отражающая основные сущности системы и связи между ними.

В работе был выполнен выбор программно-аппаратной платформы АСУ. Были определены серверное, клиентское и сетевое оборудование, операционные системы, СУБД, средства мониторинга, разработки, виртуализации и защиты информации. Также была определена функция, требующая доработки, — централизованный сбор, агрегация и первичная обработка телеметрии от средств РТОП и авиационной электросвязи. Для её реализации был выбран стек разработки, представлены исходный код программного модуля и интерфейс его работы.

На основе диаграммы классов была построена ER-диаграмма базы данных. В качестве СУБД была выбрана PostgreSQL. Были определены основные сущности базы данных, их атрибуты и связи, а также реализована схема данных для хранения информации об оборудовании, пользователях, телеметрии, аварийных событиях, техническом обслуживании, архивах и отчётах.

Также была разработана схема сети проектируемой АСУ и описана виртуальная инфраструктура. В сетевой архитектуре были выделены основные сегменты: полевой уровень, серверная зона, рабочие места пользователей, зона администрирования и защищённый периметр. Были выбраны средства виртуализации и определён состав виртуального стенда, обеспечивающего работу серверов приложений, базы данных, мониторинга, архива и информационной безопасности.

Для взаимодействия пользователей с базой данных был разработан программный модуль с Web-интерфейсом. Он обеспечивает просмотр, ввод, редактирование и обработку информации о средствах РТОП, телеметрии, событиях, техническом обслуживании и отчётности. Разработанный интерфейс позволяет пользователям централизованно получать доступ к данным АСУ через браузер.

На заключительном этапе были рассмотрены вопросы защиты информации. Были выделены основные угрозы безопасности для проектируемой АСУ, включая несанкционированный доступ, нарушение целостности данных, отказ компонентов, вредоносное программное воздействие, утечку информации и нарушение

доступности сервисов. Для их минимизации предложены средства защиты: разграничение прав доступа, двухфакторная аутентификация, межсетевое экранирование, VPN, антивирусная защита, резервное копирование, SIEM-мониторинг, журналирование действий пользователей, защита каналов связи и контроль целостности данных.

Таким образом, в ходе курсовой работы был разработан комплексный проект автоматизированной системы управления АСУ РТОП-АЭРО, включающий описание предметной области, требования, UML-модели, программно-аппаратную платформу, базу данных, сетевую инфраструктуру, Web-интерфейс и средства защиты информации. Проектируемая система позволяет повысить надёжность эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи, сократить время реакции на отказы, обеспечить централизованный контроль оборудования, повысить качество ведения эксплуатационной документации и поддержать принятие решений инженерно-техническим персоналом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Минтранса России от 28.01.2026 № 38 «Об утверждении Федеральных авиационных правил “Правила радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов, включая обеспечение авиационной электросвязи”». – URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202603250018> (дата обращения: 02.04.2026). – Текст : электронный.

2. Радиотехническое обеспечение полетов : официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта. – URL: <https://favt.gov.ru/dejatelnost-radiotehn-obespech-poletov/> (дата обращения: 05.04.2026). – Текст : электронный.

3. Документы по радиотехническому обеспечению полетов : официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта. – URL: <https://favt.gov.ru/dejatelnost-radioteh-obesp-new-docs/> (дата обращения: 07.04.2026). – Текст : электронный.

4. Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная радиоэлектросвязь. – URL: <https://studfile.net/preview/7093684/> (дата обращения: 12.02.2026). – Текст : электронный.

5. Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь. Сертификационные требования : федеральные авиационные правила. – URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293835/4293835584.pdf> (дата обращения: 18.02.2026). – Текст : электронный.

6. ГОСТ 34.201-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем : национальный стандарт Российской Федерации. – URL: <https://meganorm.ru/Index/76/76011.htm> (дата обращения: 24.02.2026). – Текст : электронный.

7. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы : национальный стандарт Российской Федерации. –

URL: <https://meganorm.ru/Index/76/76009.htm> (дата обращения: 28.02.2026). – Текст : электронный.

8. ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов : национальный стандарт Российской Федерации. – URL: <https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6875913> (дата обращения: 04.03.2026). – Текст : электронный.

9. Annex 10. Aeronautical Telecommunications : International Civil Aviation Organization. – URL: <https://store.icao.int/en/annexes/annex-10> (дата обращения: 10.03.2026). – Текст : электронный.

10. CAT001. EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 2a Category 001. – URL: <https://www.eurocontrol.int/publication/cat001-eurocontrol-standard-document-radar-data-exchange-part-2a> (дата обращения: 15.03.2026). – Текст : электронный.

11. CAT048. EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 4 Category 048. – URL: <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2024-07/eurocontrol-cat048-part4-edition-1-32.pdf> (дата обращения: 20.03.2026). – Текст : электронный.

12. PlantUML Documentation. – URL: <https://plantuml.com/> (дата обращения: 26.03.2026). – Текст : электронный.

13. PostgreSQL Documentation. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 31.03.2026). – Текст : электронный.

14. Microsoft ASP.NET Core Documentation. – URL: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/> (дата обращения: 09.04.2026). – Текст : электронный.

15. Guide to Operational Technology Security : NIST Special Publication 800-82 Revision 3. – URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final> (дата обращения: 17.04.2026). – Текст : электронный.

16. Proxmox VE Administration Guide. – URL: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/> (дата обращения: 23.04.2026). – Текст : электронный.

17. OWASP Top 10:2021. – URL: <https://owasp.org/Top10/> (дата обращения: 29.04.2026). – Текст : электронный.

18. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания : межгосударственный стандарт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200006921> (дата обращения: 02.05.2026). – Текст : электронный.

19. Приказ Минтранса России от 20.10.2014 № 297 «Об утверждении Федеральных авиационных правил “Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации”». – URL: <https://base.garant.ru/70812462/> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.

20. Приказ Минтранса России от 07.10.2024 № 354 «Об утверждении Федеральных авиационных правил “Порядок проведения для гражданской авиации наземных и летных проверок...”». – URL: <https://favt.gov.ru/dejatelnost-radiotekhnicheskoe-obespechenie-poletov-dokumenty/> (дата обращения: 06.05.2026). – Текст : электронный.

21. Приказ Минтранса России от 22.05.2024 № 178 «Об утверждении Федеральных авиационных правил “Требования к радиотехническому оборудованию и оборудованию авиационной электросвязи, используемым для обслуживания воздушного движения”». – URL: <https://favt.gov.ru/dejatelnost-radiotekhnicheskoe-obespechenie-poletov-dokumenty/> (дата обращения: 07.05.2026). – Текст : электронный.

22. Приказ Минтранса России от 25.11.2025 № 414 «Об утверждении Федеральных авиационных правил “Порядок осуществления радиосвязи при обслуживании воздушного движения в пределах территории Российской Федерации”». – URL: <https://favt.gov.ru/public/materials/7/9/0/0/5/790057cb81525ebb81b742690eb83d6b.pdf> (дата обращения: 08.05.2026). – Текст : электронный.

23. Реестр сертификатов типа на радиотехническое оборудование и оборудование авиационной электросвязи, используемое для обслуживания воздушного движения : официальный сайт Федерального агентства воздушного

транспорта. – URL: <https://favt.gov.ru/dejatelnost-radiotehn-obespech-poletov/> (дата обращения: 09.05.2026). – Текст : электронный.

24. PostgreSQL. Backup and Restore. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/backup.html> (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.

25. PostgreSQL. High Availability, Load Balancing, and Replication. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/high-availability.html> (дата обращения: 11.05.2026). – Текст : электронный.

26. Microsoft. Entity Framework Core Documentation. – URL: <https://learn.microsoft.com/ef/core/> (дата обращения: 12.05.2026). – Текст : электронный.

27. Microsoft. SQL Server Documentation. – URL: <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/> (дата обращения: 13.05.2026). – Текст : электронный.

28. Zabbix Documentation. – URL: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual> (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.

29. Docker Documentation. – URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 15.05.2026). – Текст : электронный.

30. VMware vSphere Documentation. – URL: <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/> (дата обращения: 16.05.2026). – Текст : электронный.

31. OWASP Application Security Verification Standard. – URL: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/> (дата обращения: 16.05.2026). – Текст : электронный.

32. ФСТЭК России. Методический документ. Меры защиты информации в государственных информационных системах. – URL: <https://fstec.ru/> (дата обращения: 17.05.2026). – Текст : электронный.